

光的衍射

11-7 光的衍射

11-8 夫琅禾费单缝衍射

11-9 光栅衍射

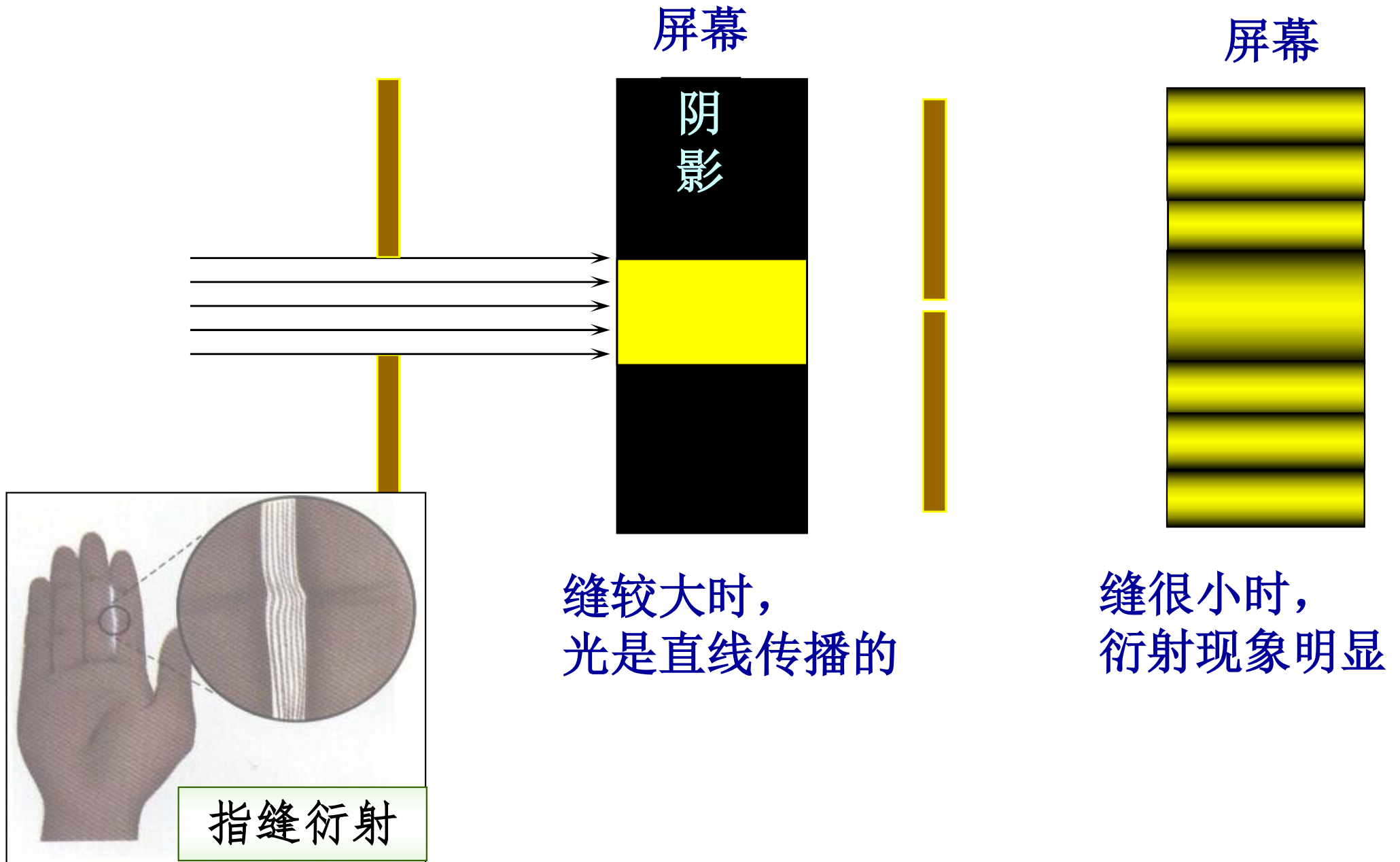
11-10 夫琅禾费圆孔衍射

光学仪器的分辨本领

11-11 X射线的衍射*

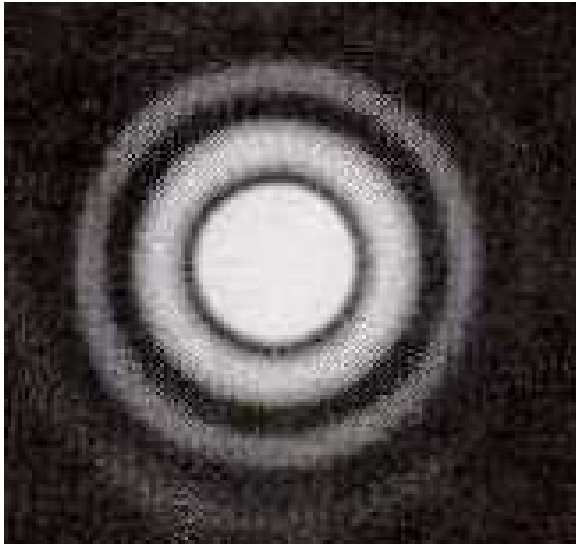
11-7 光的衍射

一. 光的衍射现象

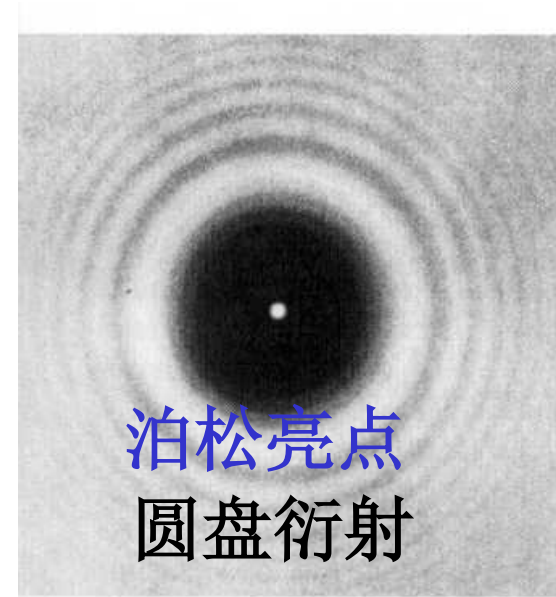


实验室观察到的衍射现象

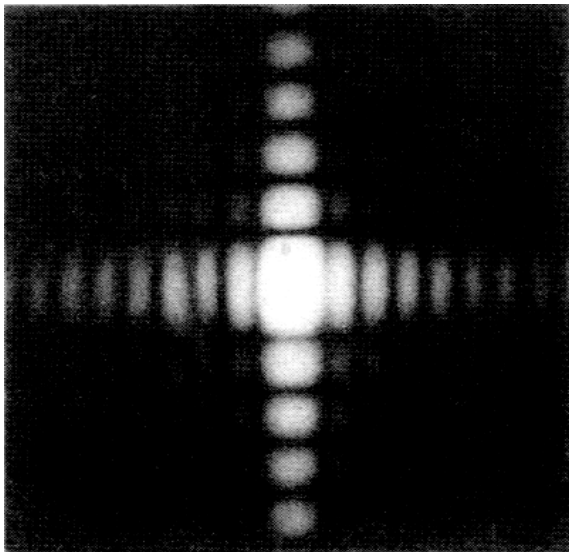
3



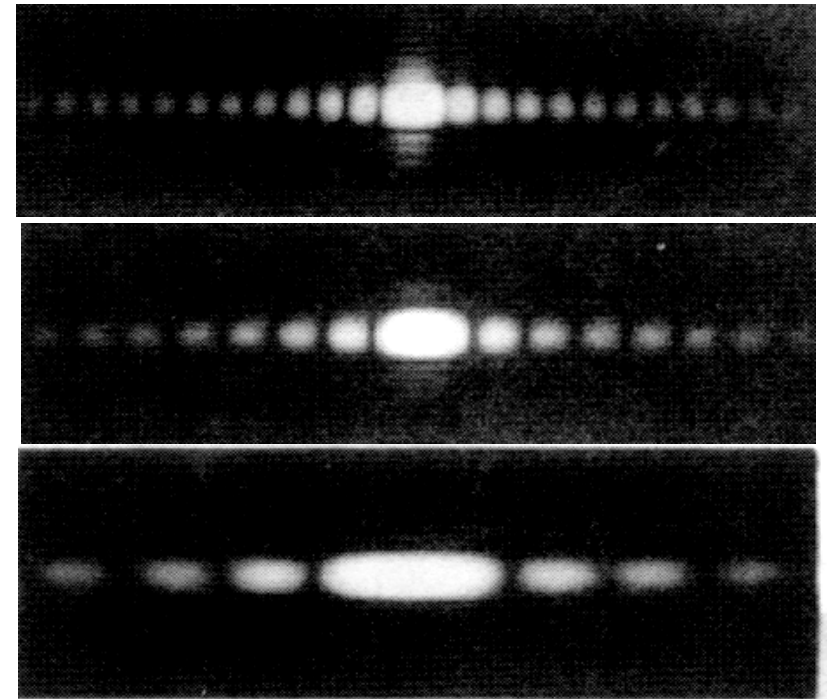
圆孔衍射



泊松亮点
圆盘衍射



矩孔衍射

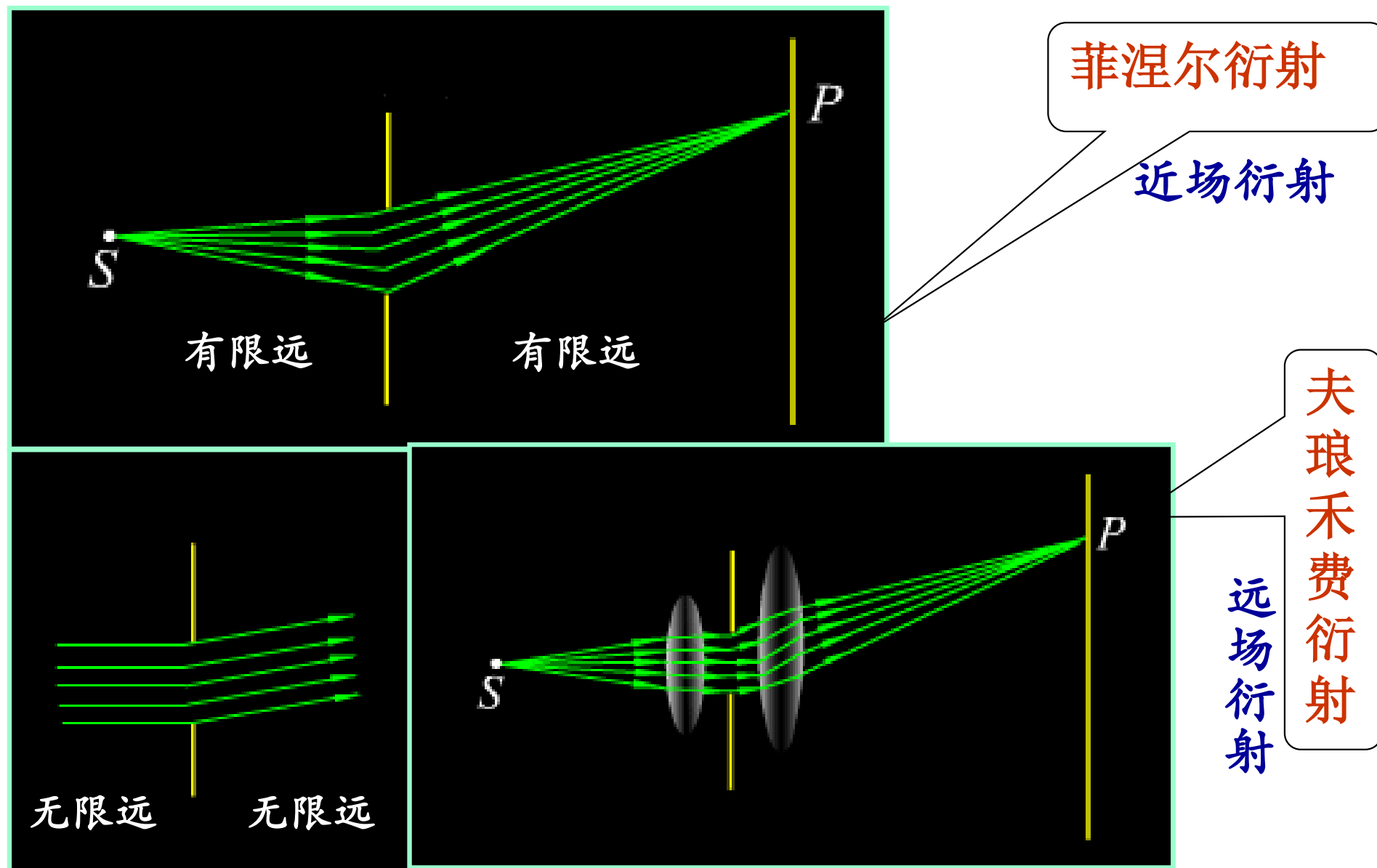


单缝衍射

二. 衍射分类

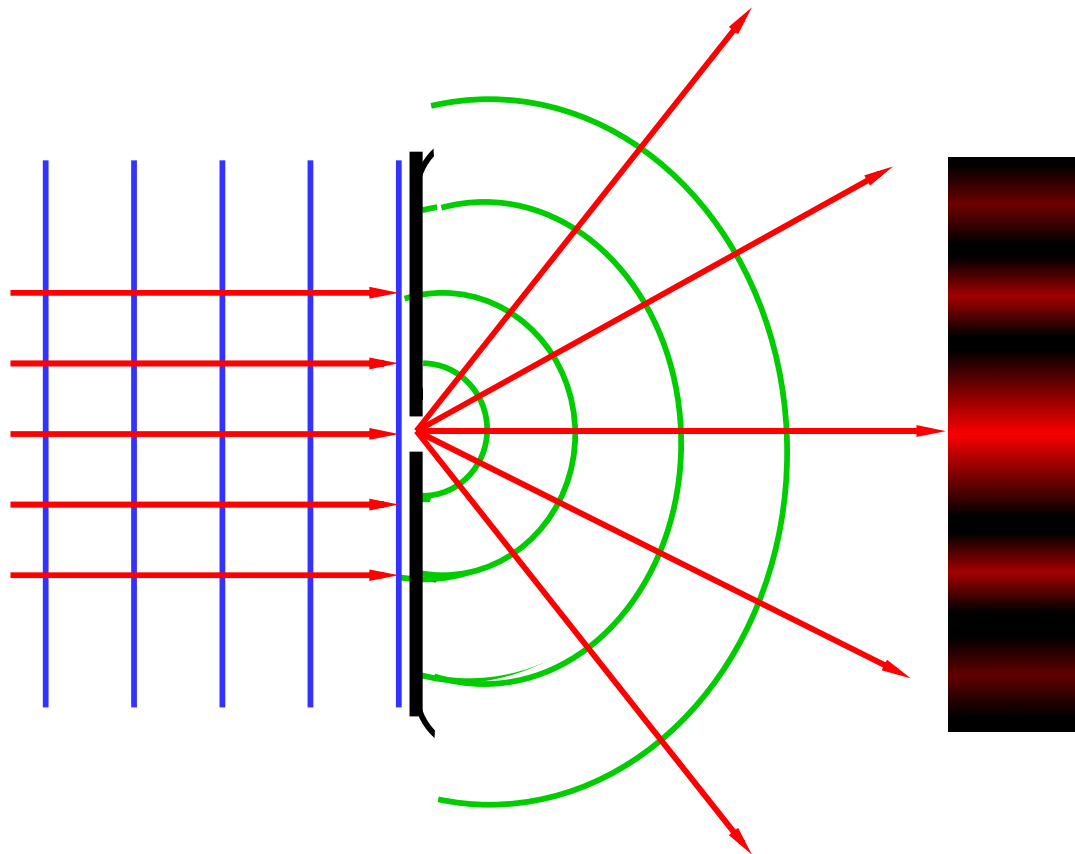
4

衍射系统: 光源、衍射屏、接收屏



三. 惠更斯-菲涅尔原理 (子波相干叠加原理)

5



惠更斯：波阵面上每一点都可以看作新的子波源，以后任意时刻，这些子波的包迹就是该时刻的波阵面。

——**1690**年

解释不了光强分布！

原理内容

波阵面上各点都可以看成是发射球面子波的波源，发出的子波都是相干波，任意一点P的光振动就是所有这些子波在该点的相干叠加。

菲涅耳补充：从同一波阵面上各点发出的子波是相干波。

——**1818**年

1. 原理内容（子波相干叠加原理）

波阵面上各点都可以看成是发射球面子波的波源，发出的子波都是相干波，任意一点P的光振动就是所有这些子波在该点的相干叠加。

2. 菲涅耳衍射积分公式

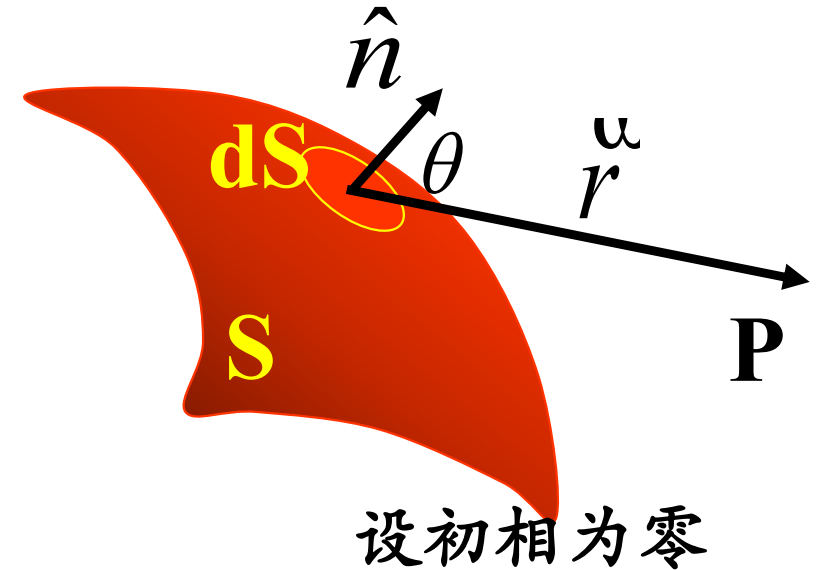
1) 子波在 P 点的相位 $\varphi = \omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r$

2) 子波在 P 点引起的光振动

$$dE(p) = CK(\theta) \frac{dS}{r} \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r\right)$$

C: 比例系数, $K(\theta)$: 倾斜因子

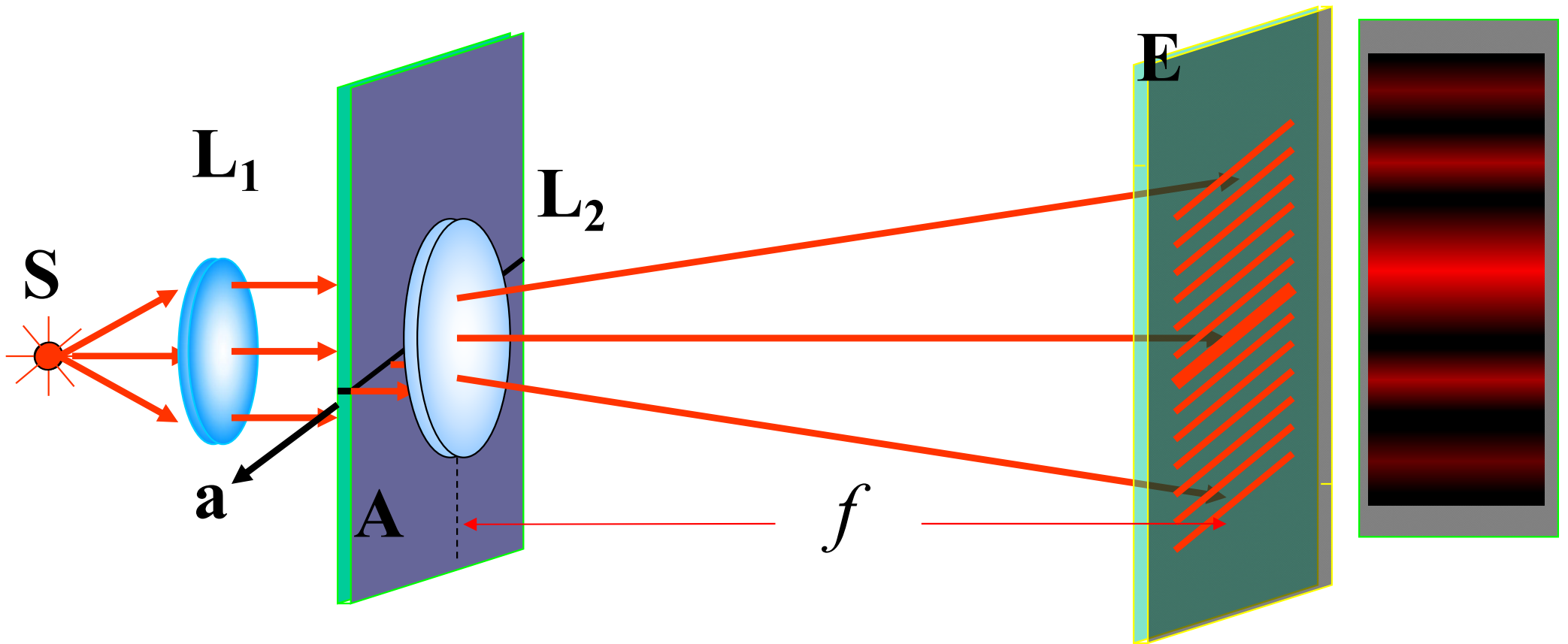
3) 波面在P点的合振动 $E(p) = C \int_S \frac{dS}{r} K(\theta) \cos\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}\right)$



11-8 夫琅禾费单缝衍射

7

夫朗禾费单缝衍射装置和衍射图样

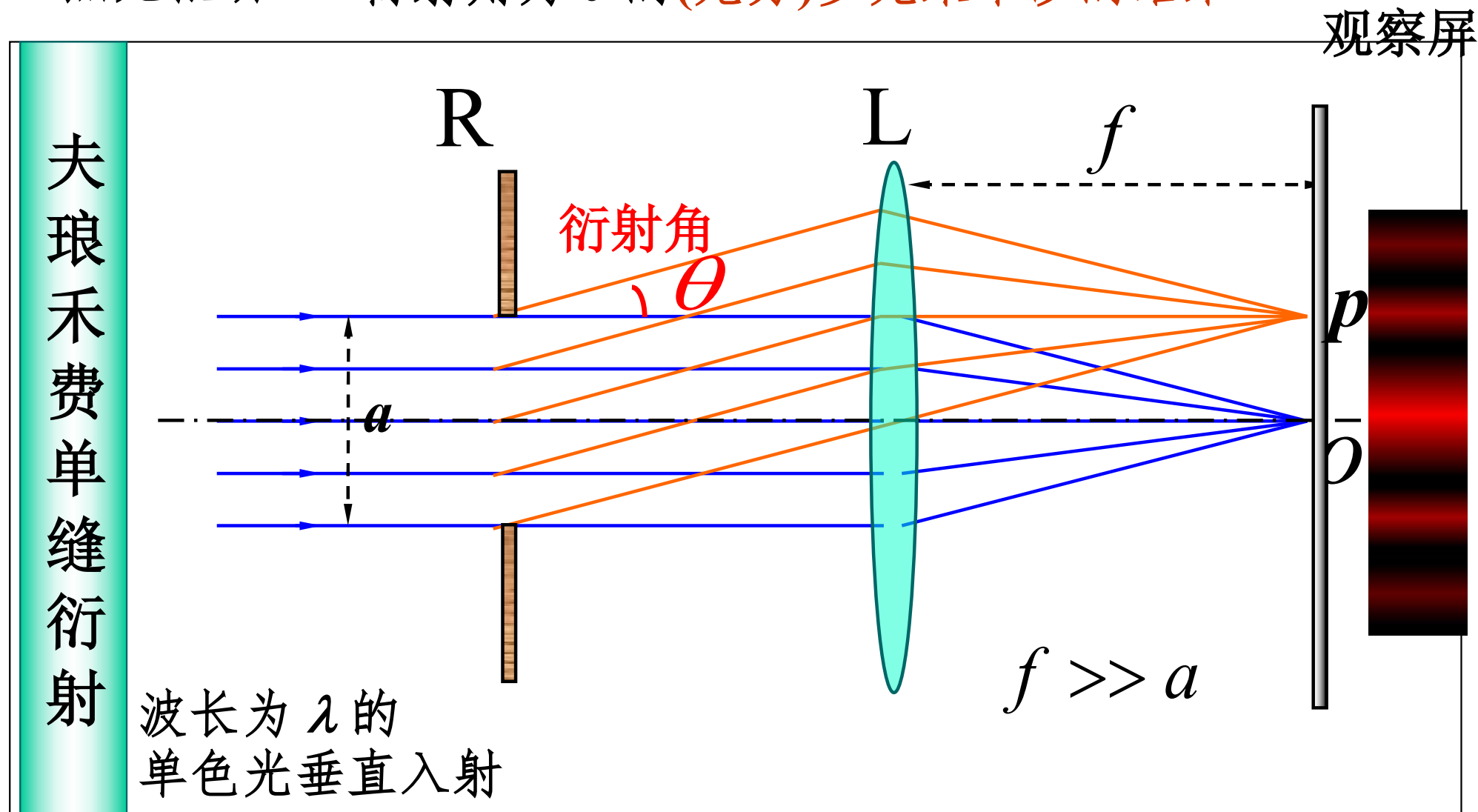


衍射机制：

8

单缝处波面 $\rightarrow$ 无穷多个相干子波源

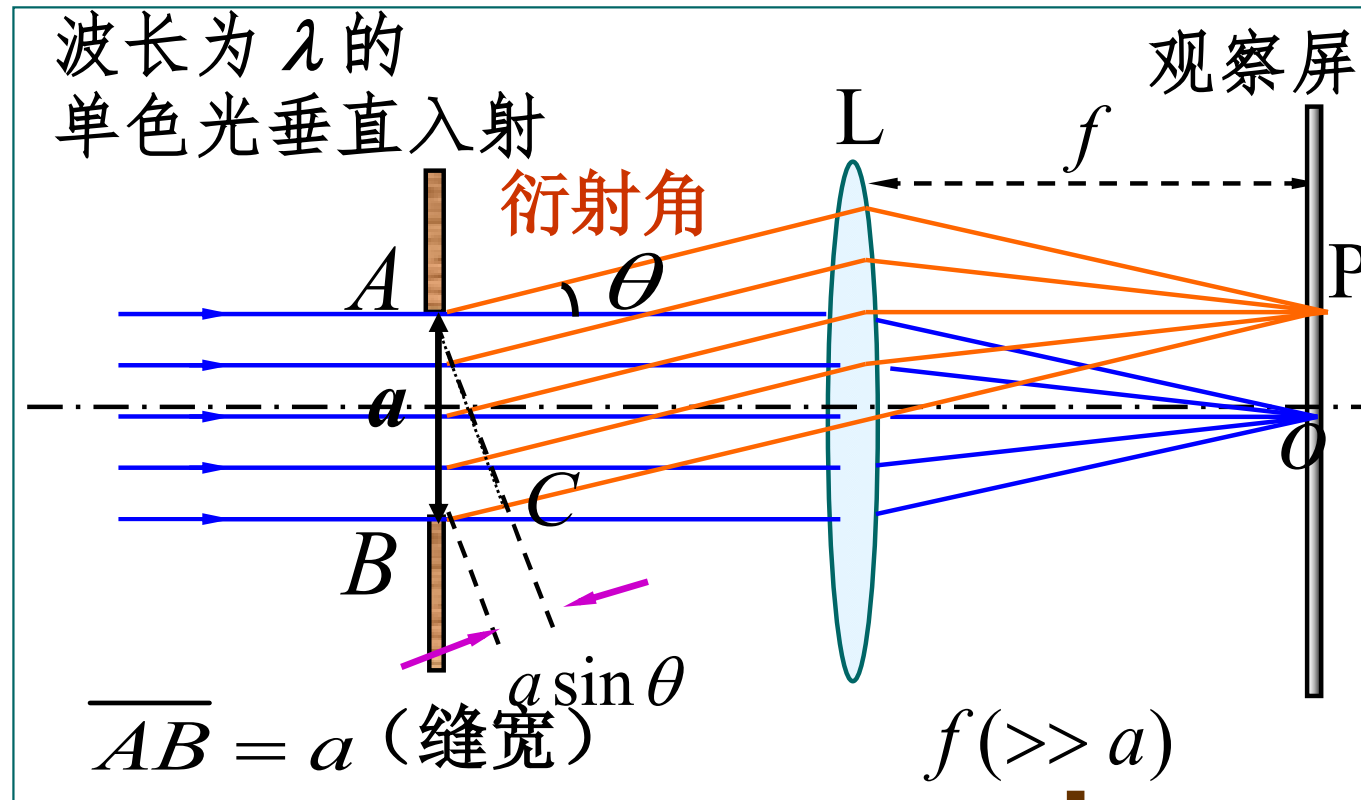
P 点光振动 $\rightarrow$ 衍射角为 θ 的(无穷)多光束干涉的结果



单缝衍射明暗纹条件？

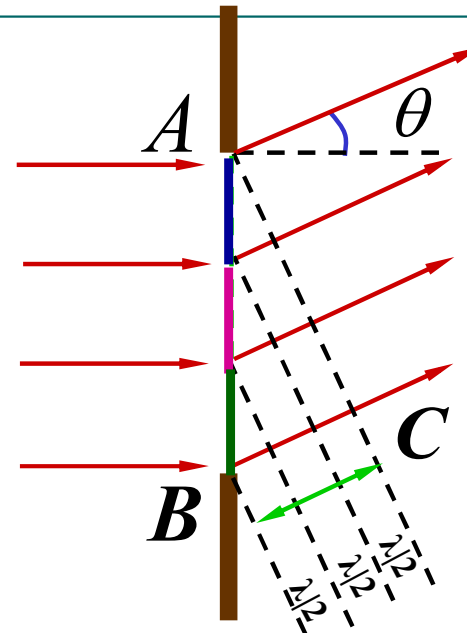
一. 菲涅耳半波带法 单缝衍射的明暗纹条件

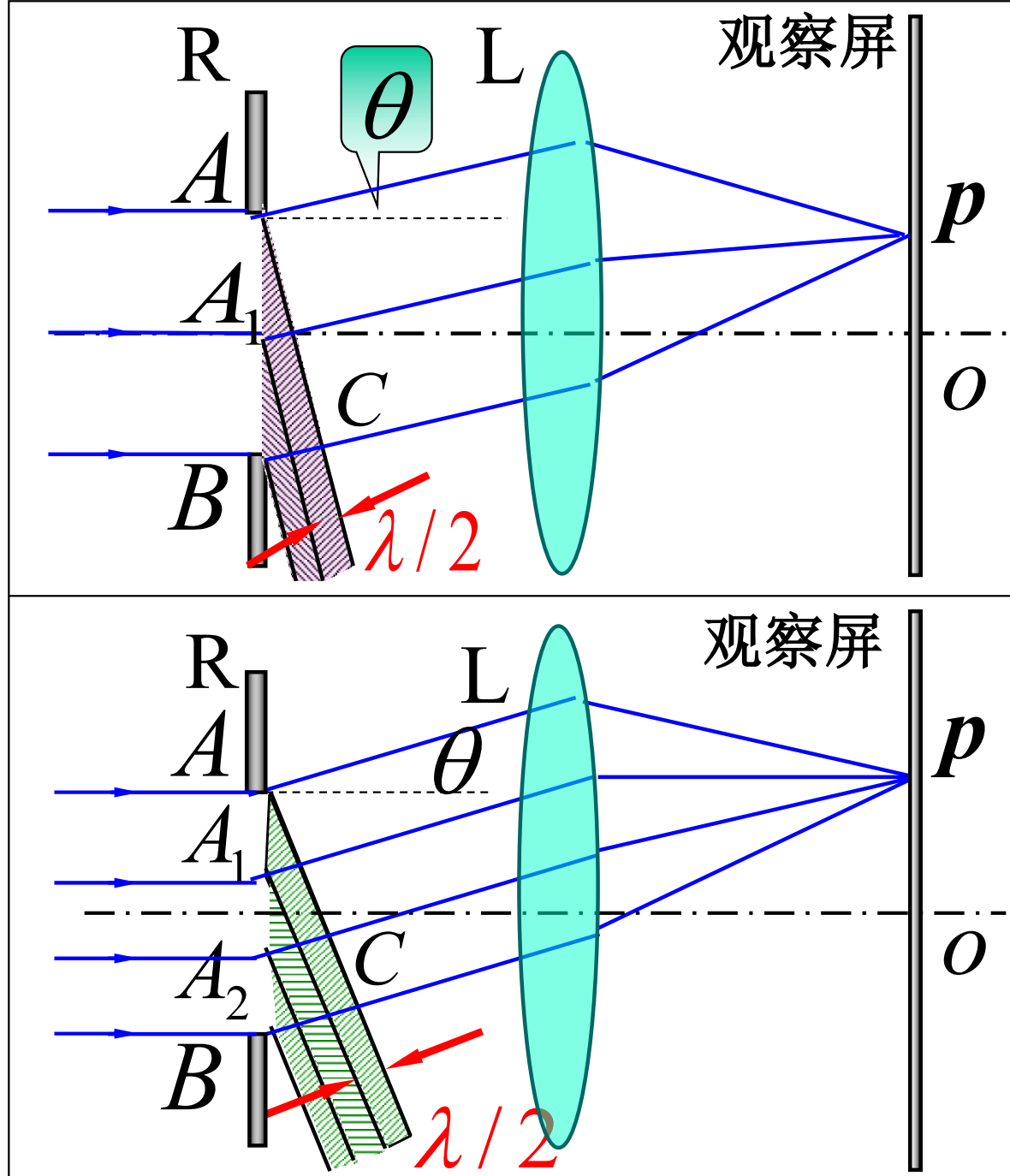
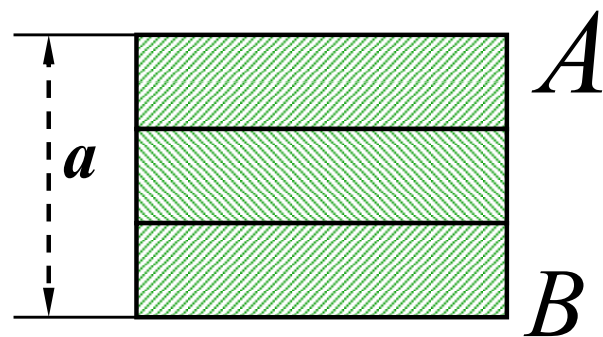
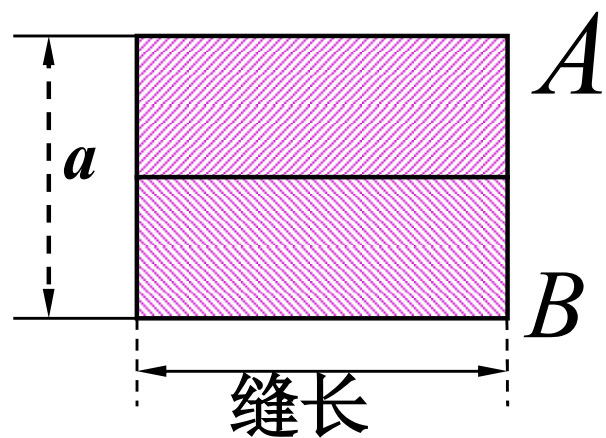
9



▲ $A \rightarrow p$ 和 $B \rightarrow p$ 的光程差为

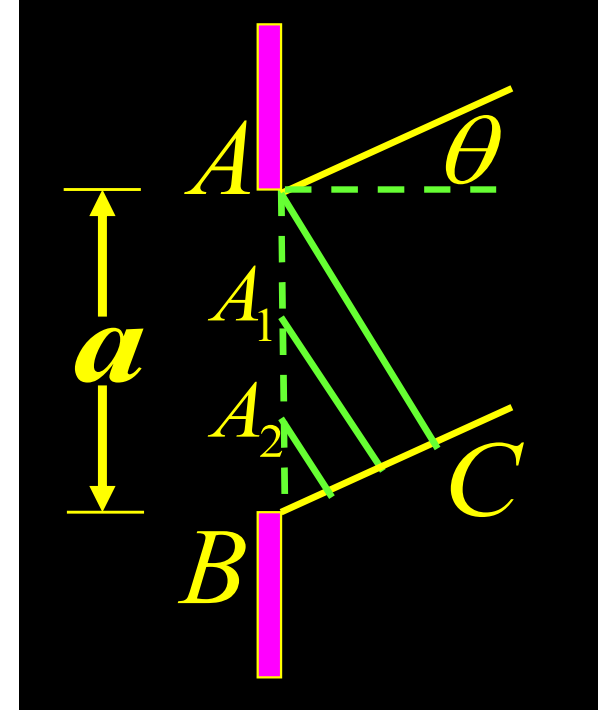
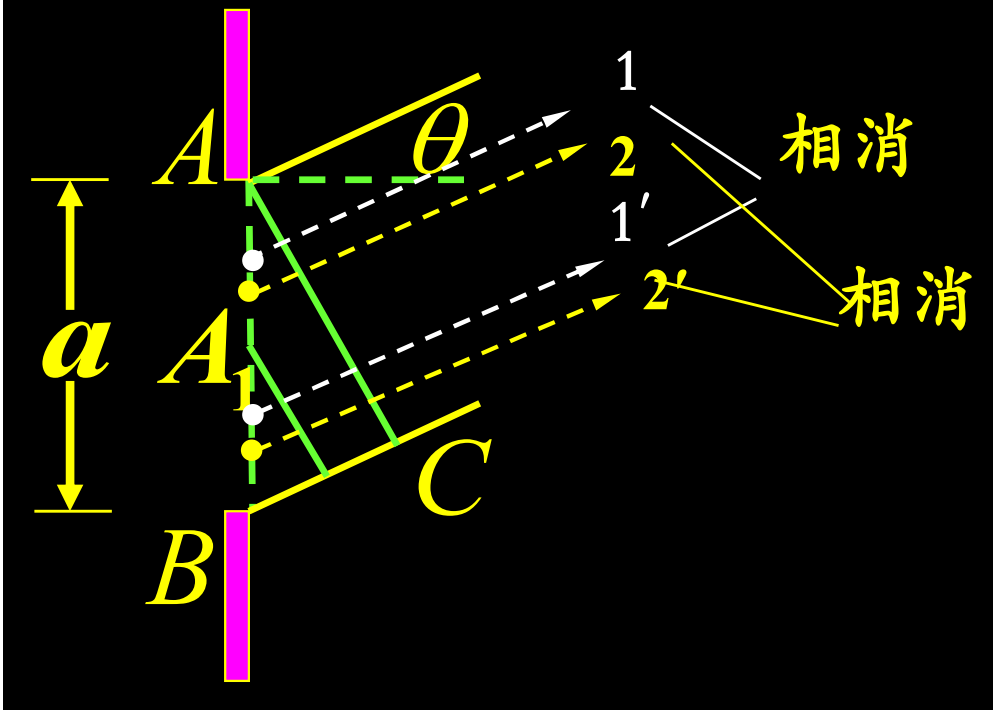
$$\delta = a \sin \theta$$





相邻两条带上的对应点发出的光线

光程差为 $\lambda/2$ (相位差为 π) -----称为半波带。



▲当 $\delta = BC = a \sin \theta = 2 \times \lambda/2$ 时，将缝分成两个“半波带”：

两相邻“半波带”上发的光，在 P 点处干涉相消 $\rightarrow$ 暗纹。

▲当 $a \sin \theta = \frac{3}{2} \lambda$ 时，可将缝分成三个“半波带”，

两相邻半波带的衍射光相消，

余下一个半波带的衍射光未被抵消 $\rightarrow$ P 处形成明纹。

一般情况:

12

BC为 $\lambda/2$ 的多少倍, 就分出多少个半波带。

偶数个波带: 相互抵消, 出现暗条纹。

奇数个波带: 相互抵消, 多余一个半波带, 出现明条纹。

单缝衍射明暗纹条件为:

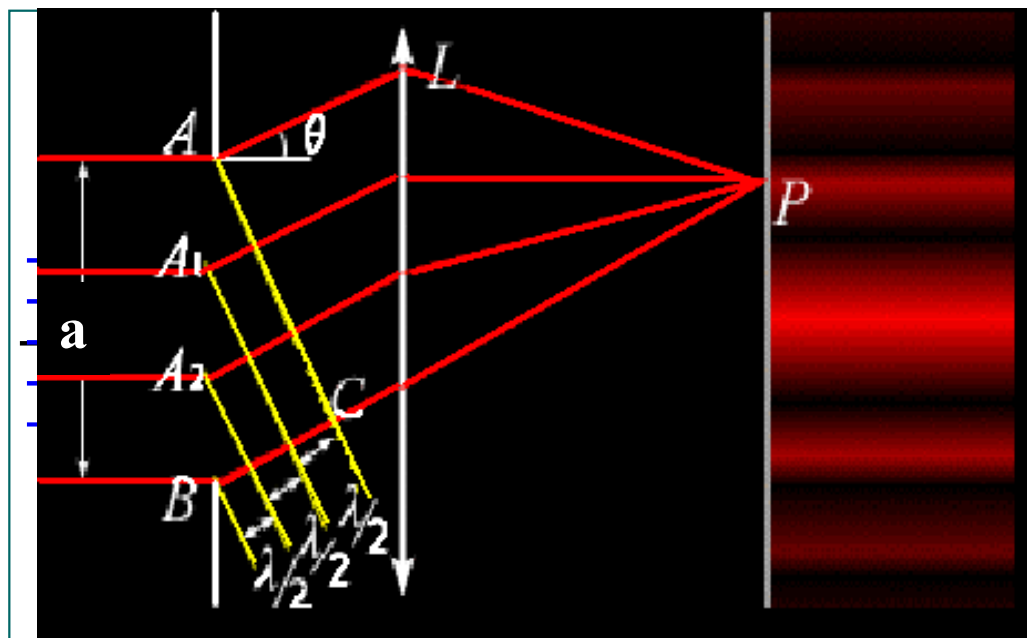
$$\begin{cases} a \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2} = \boxed{\pm k \lambda} & k \text{级暗纹 (极小)} \\ a \sin \theta = \boxed{\pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}} & k \text{级明纹 (次级大)} \end{cases} \quad k = 1, 2, 3$$

注意: 与干涉明暗纹的条件相反!

$$\theta = 0, \text{ 有 } a \sin \theta = 0$$

——中央明纹 (主极大)

----经透镜后同相地到达O点,
故O点光强最强。



$$\begin{cases} a \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2} = \boxed{\pm k \lambda} & k \text{ 级 暗纹 (极小)} \\ a \sin \theta = \boxed{\pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}} & k \text{ 级 明纹 (次级大)} \end{cases}$$

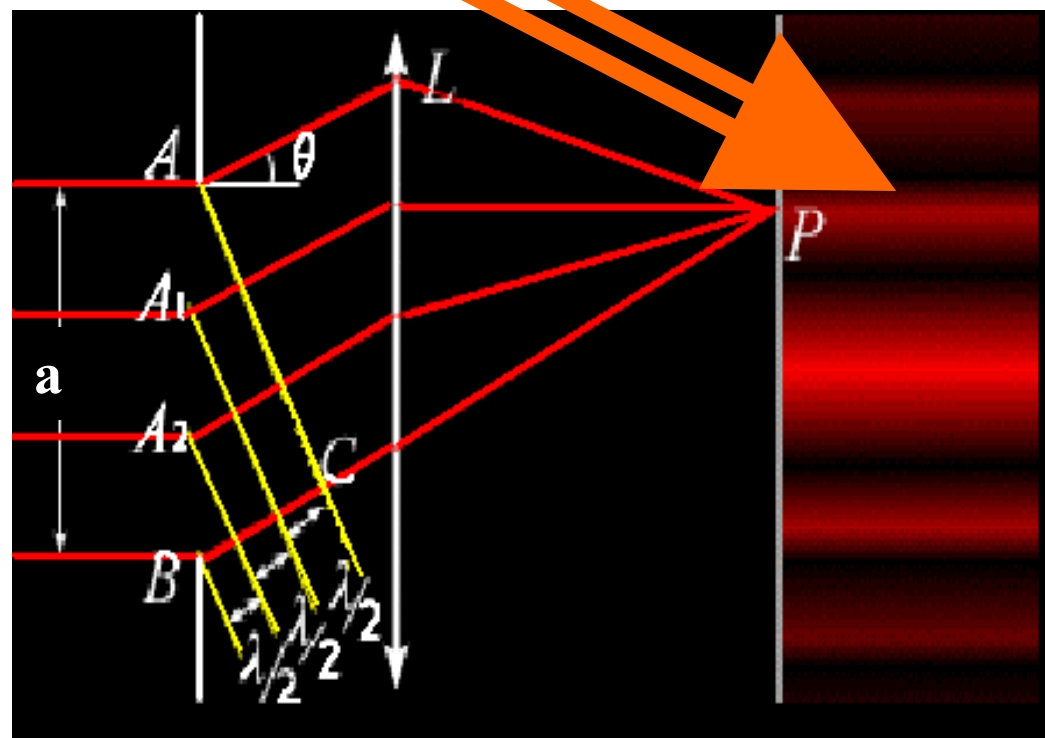
$$k = 1, 2, \dots, L$$

$$\theta = 0, \text{ 有 } a \sin \theta = 0$$

——中央明纹 (主极大)

$a \sin \theta \neq k \frac{\lambda}{2}$ 光强介于最明与最暗之间

单缝衍射光强分布特点？



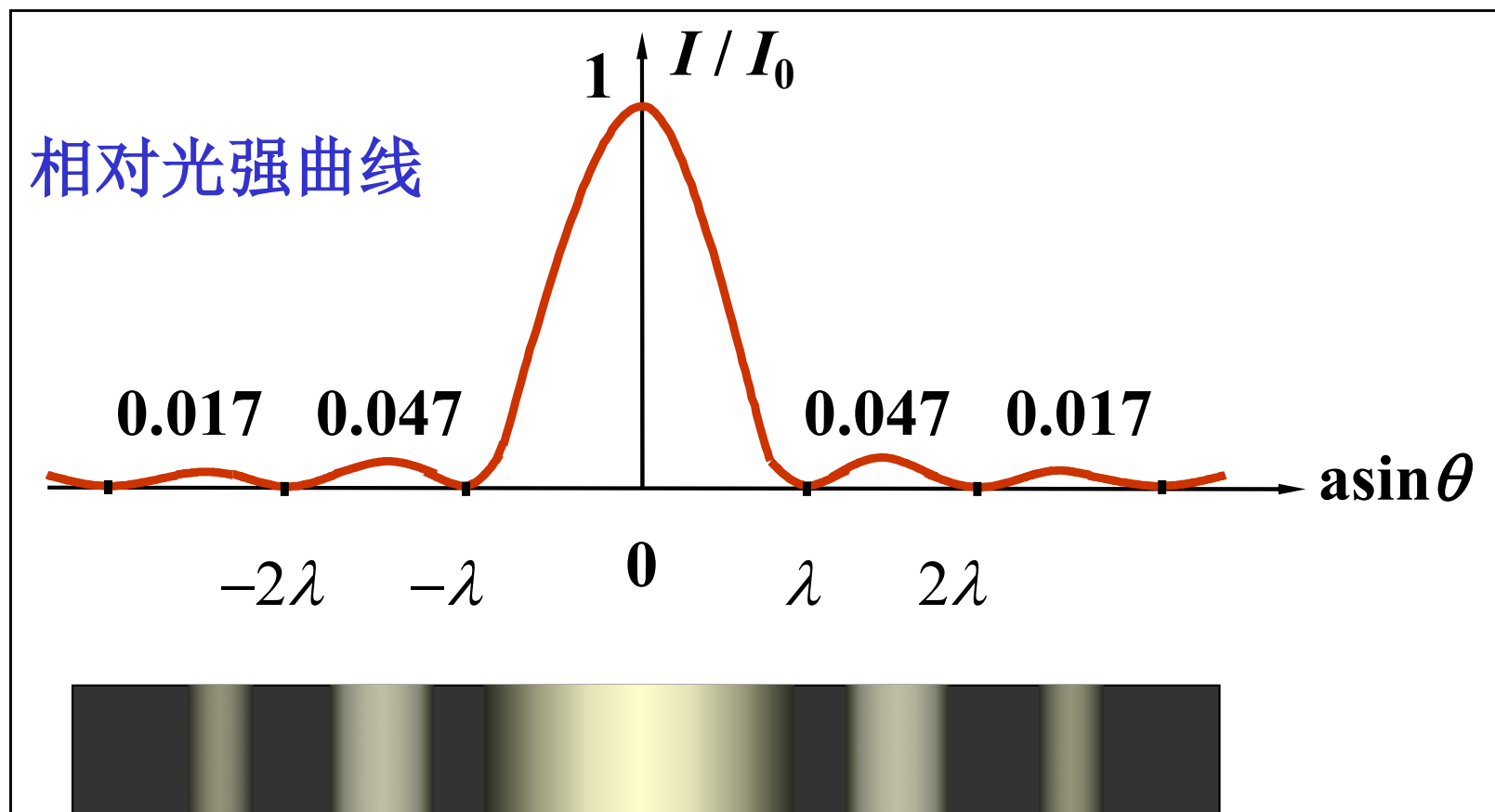
单缝衍射的光强分布

14

从中央（光强 I_0 ）往外各次极大的光强依次为 $0.0472I_0$ ， $0.0165I_0$ ， $0.0083I_0$...

中央明纹集中绝大部分能量。

次级明纹强度随级次 k 的增大迅速减小。



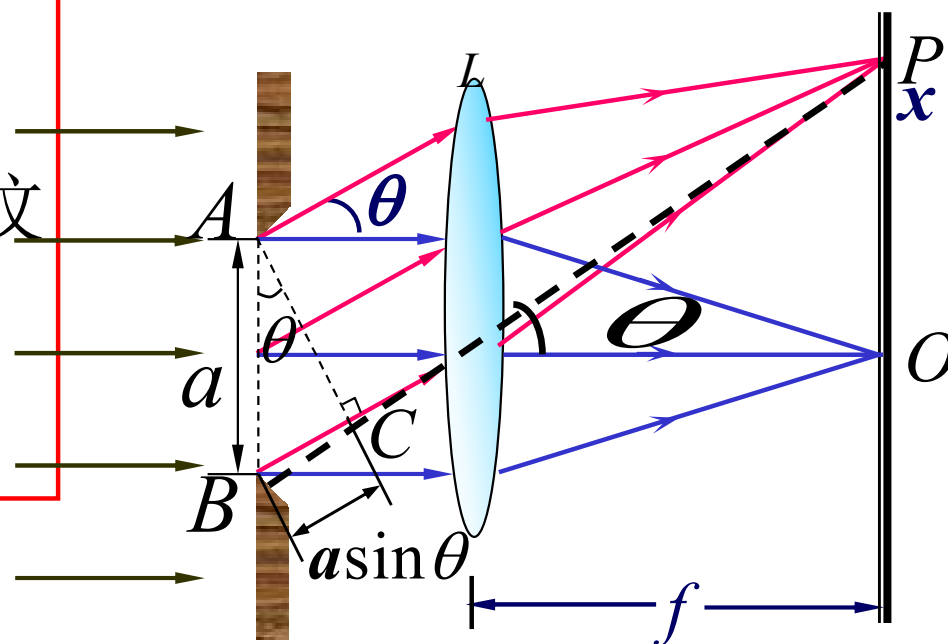
二. 单缝衍射条纹的分布特点

15

1. 明、暗纹中心位置

$$a \sin \theta = \begin{cases} \pm k \lambda & k \text{级暗纹 (极小)} \\ \mathbf{0} & \text{中央明纹 (主极大)} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & k \text{级明纹 (次级大)} \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots)$$

$$\begin{aligned} x &= f \tan \theta \\ \approx f \sin \theta &= \begin{cases} \pm k \frac{\lambda}{a} f & k \text{暗} \\ 0 & \text{中央明纹} \\ \pm (k + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{a} f & k \text{明} \end{cases} \end{aligned}$$



2.明纹宽度

➤ 中央明纹宽度 $\left\{ \begin{array}{l} \text{线宽度} \\ \text{角宽度} \end{array} \right.$

$$\Delta x_0 = x_{1\text{暗}} - x_{-1\text{暗}}$$

$$\Delta x_0 = 2 \frac{\lambda}{a} f$$

----中央明纹
线宽度

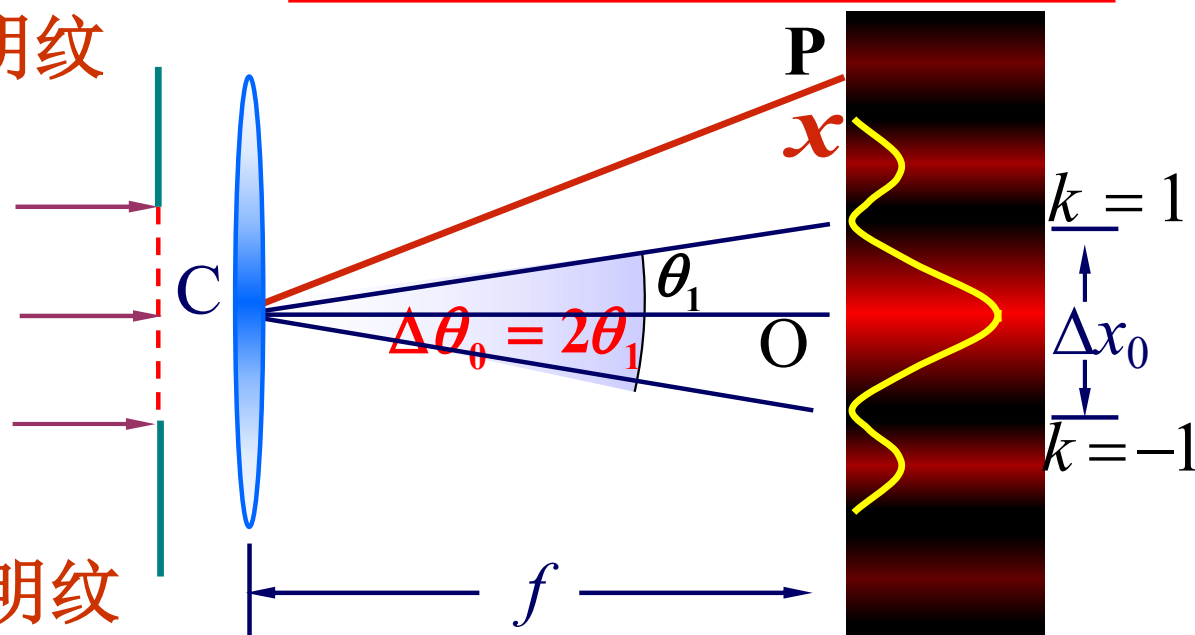
$$\theta_1 \approx \sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a}$$

$$\Delta \theta_0 \approx 2 \frac{\lambda}{a}$$

----中央明纹
角宽度

$$a \sin \theta = \begin{cases} \pm k \lambda & k \text{级暗纹} \\ 0 & \text{中央明纹} \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & k \text{级明纹} \end{cases}$$

$$x = \begin{cases} \pm k \frac{\lambda}{a} f & k \text{暗} \\ 0 & \text{中央明纹} \\ \pm (k + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{a} f & k \text{明} \end{cases}$$



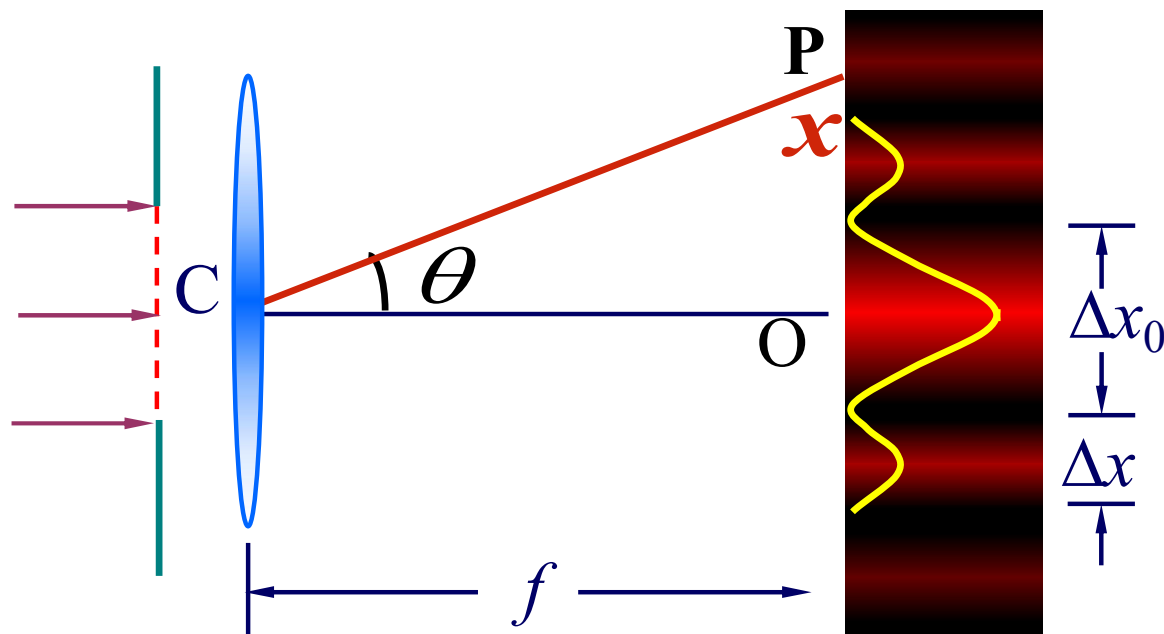
➤ 中央明纹宽度

$$\Delta x_0 = 2 \frac{\lambda}{a} f$$

----中央明纹线宽度

$$\Delta \theta_0 \approx 2 \frac{\lambda}{a}$$

---中央明纹角宽度



➤ 次级明纹线宽度

$$x_{k\text{暗}} = \pm k \frac{f \lambda}{a}$$

$$\Delta x = x_{(k+1)\text{暗}} - x_{k\text{暗}}$$

$$\Delta x = \frac{\lambda}{a} f = \frac{1}{2} \Delta x_0$$

次级明纹的宽度为
中央明纹宽度的一半

----重要特征

讨论

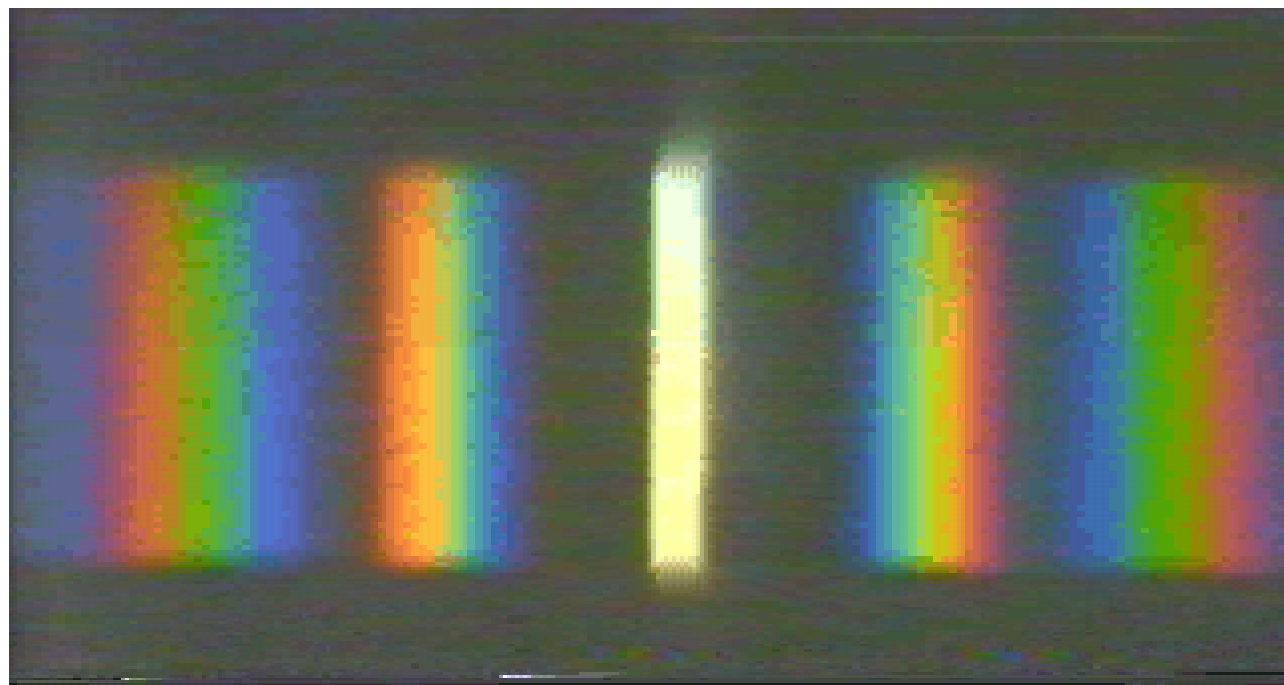
$$\Delta x = \frac{f}{a} \lambda = \frac{1}{2} \Delta x_0$$

1. 波长对条纹宽度的影响

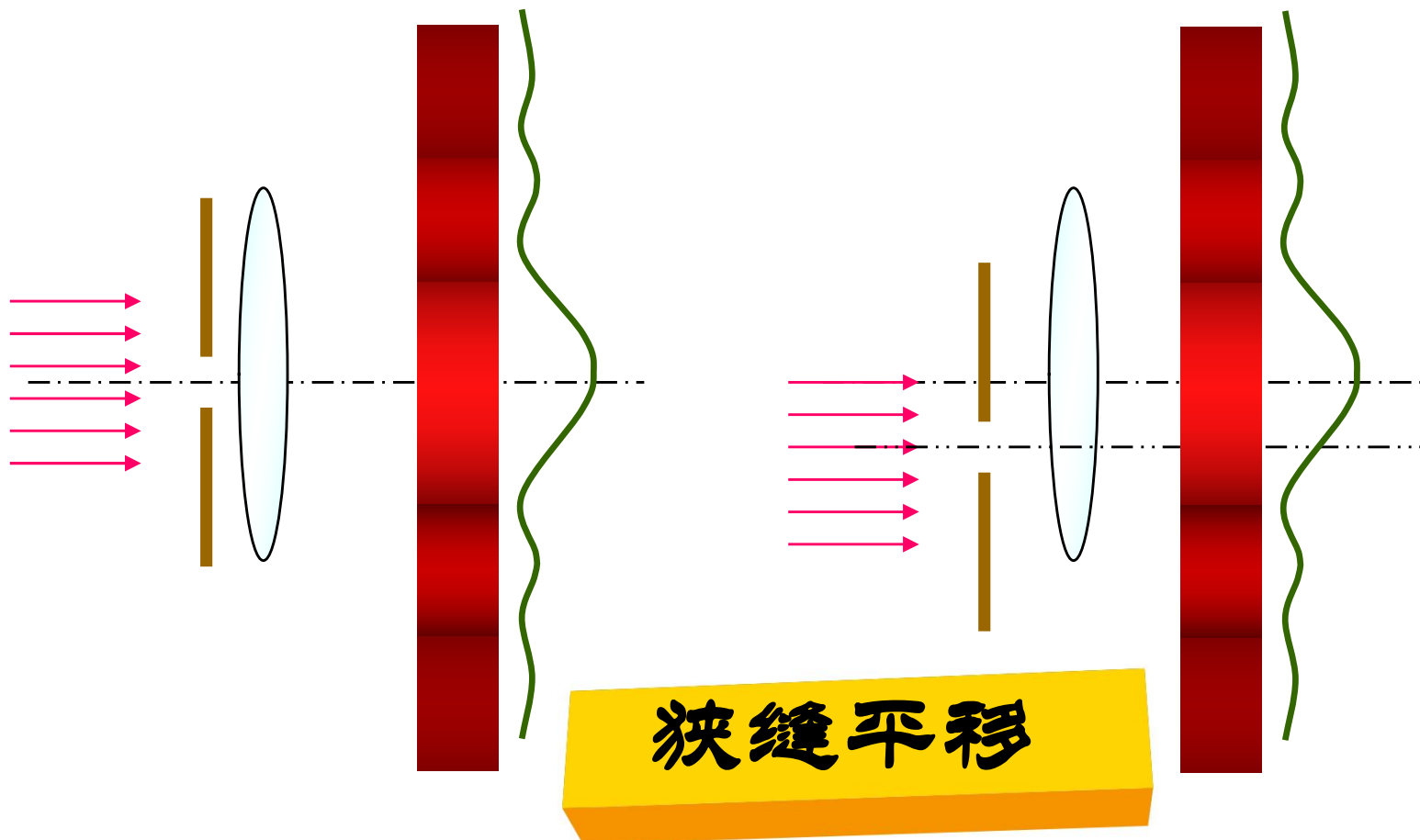
λ 越大, Δx 越大.

$$x = \begin{cases} \pm k \frac{\lambda}{a} f & k \text{ 暗} \\ 0 & \text{中央明纹} \\ \pm (k + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{a} f & k \text{ 明} \end{cases}$$

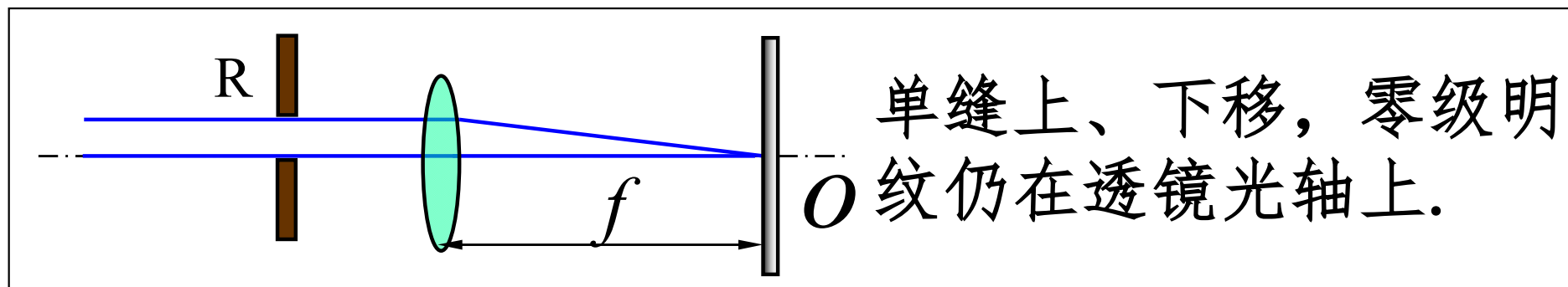
白光单缝衍射:



2. 狭缝平移对单缝衍射的影响



◆ 单缝上下移动，根据透镜成像原理衍射图不变。



3. 缝宽对条纹宽度的影响

$$\Delta x \propto \frac{1}{a}$$

当 $a \gg \lambda$ 时,

$$\Delta x_0 = 2 \Delta x \approx 2f \frac{\lambda}{a} \rightarrow 0$$

$$\Delta x = \frac{f}{a} \lambda = \frac{1}{2} \Delta x_0$$

$$x = \begin{cases} \pm k \frac{\lambda}{a} f & k \text{ 暗} \\ 0 & \text{中央明纹} \\ \pm (k + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{a} f & k \text{ 明} \end{cases}$$

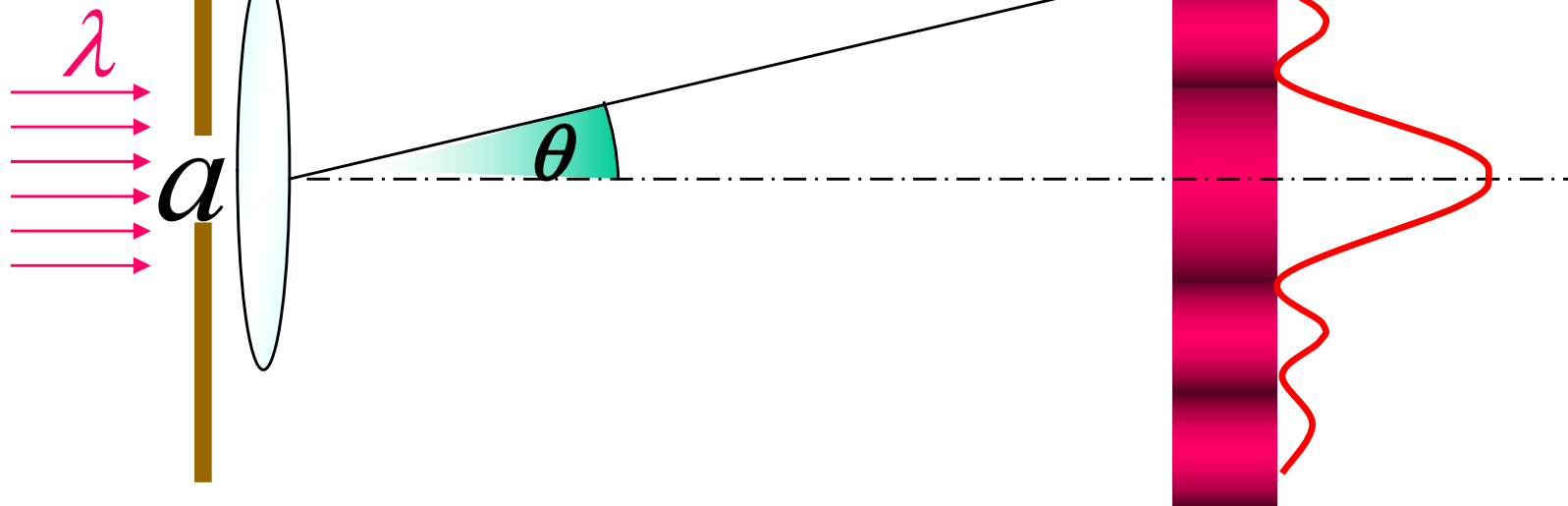
各级条纹压缩成一条亮斑----单缝像

波动光学→几何光学

$$\Delta x \propto \frac{1}{a}$$

$$x_k = k \frac{f \lambda}{a}$$

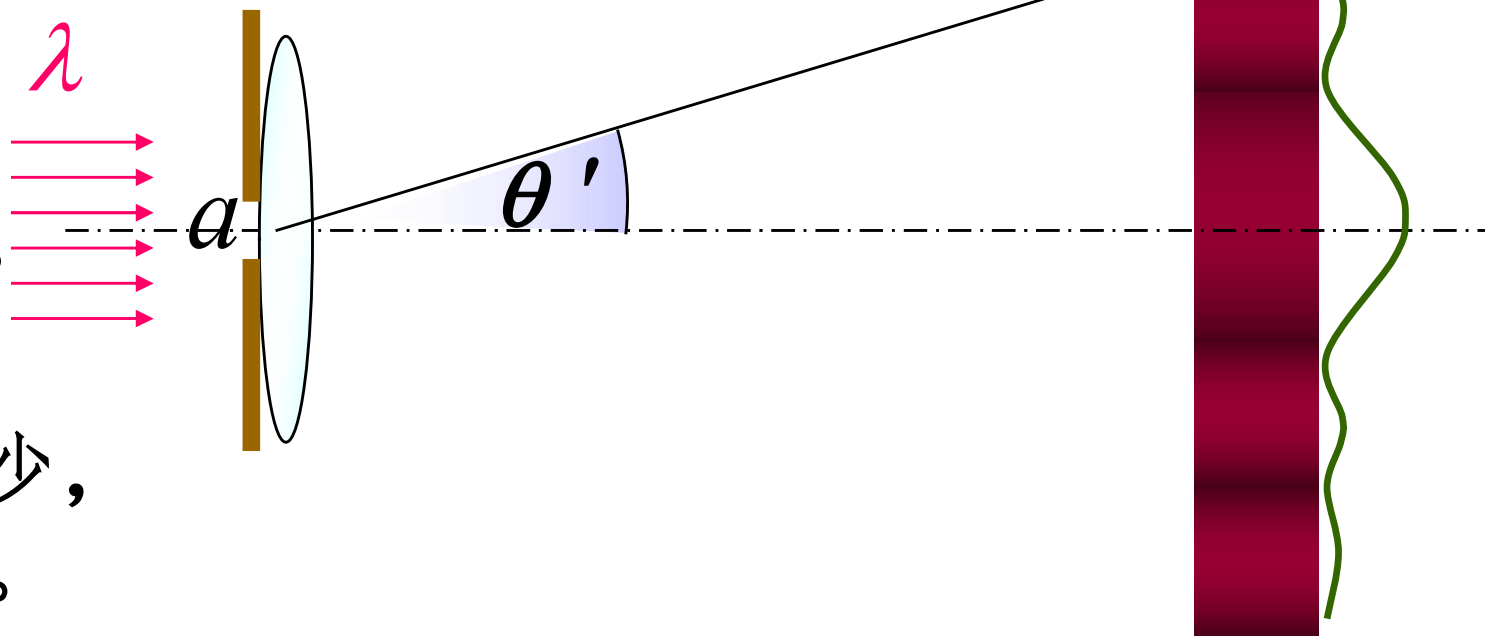
$$a \sin \theta_k = k \lambda$$

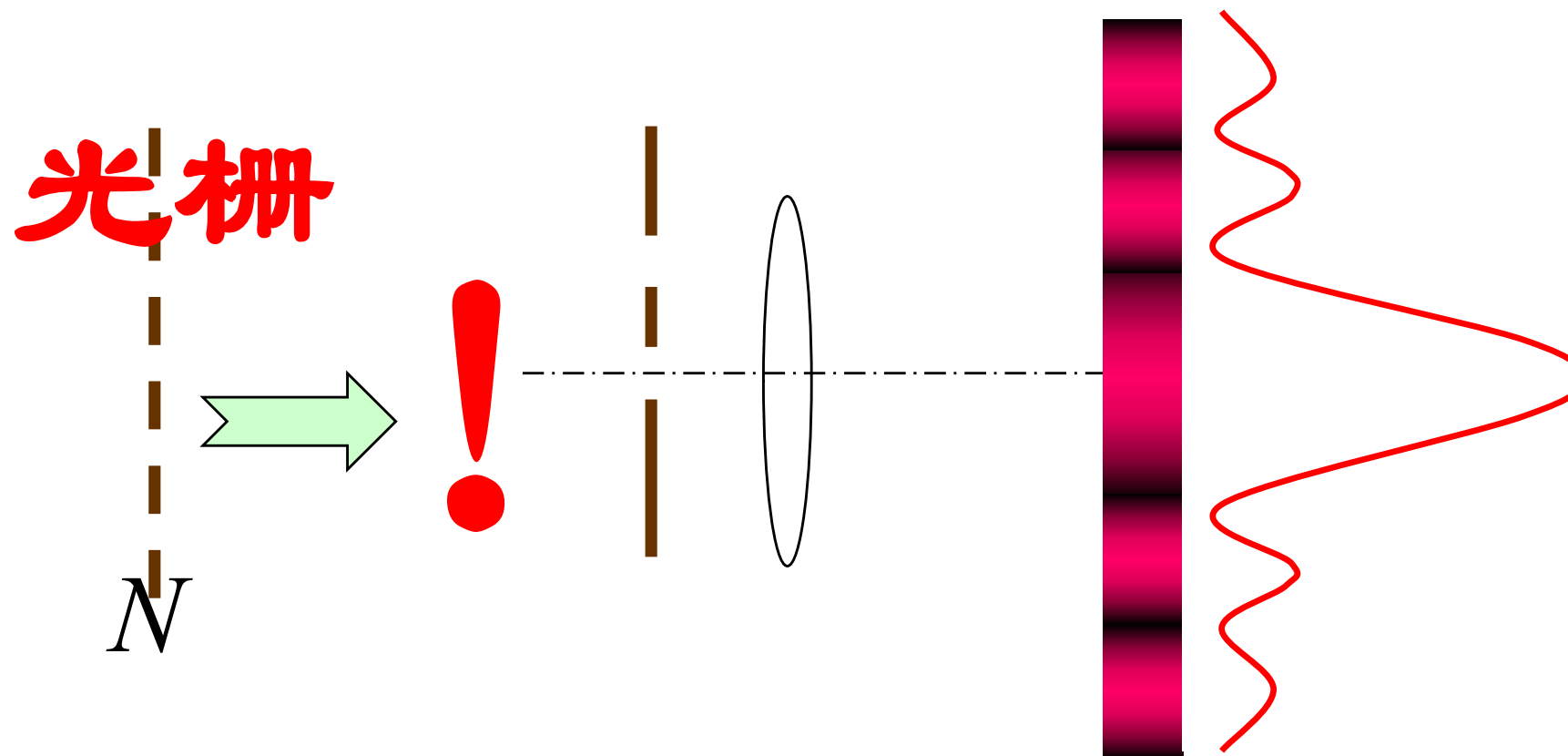


$$a \downarrow \begin{cases} \theta_k \uparrow \\ x_k \uparrow \end{cases}$$

条纹散开了，
衍射明显。

但通光量减少，
清晰度变差。



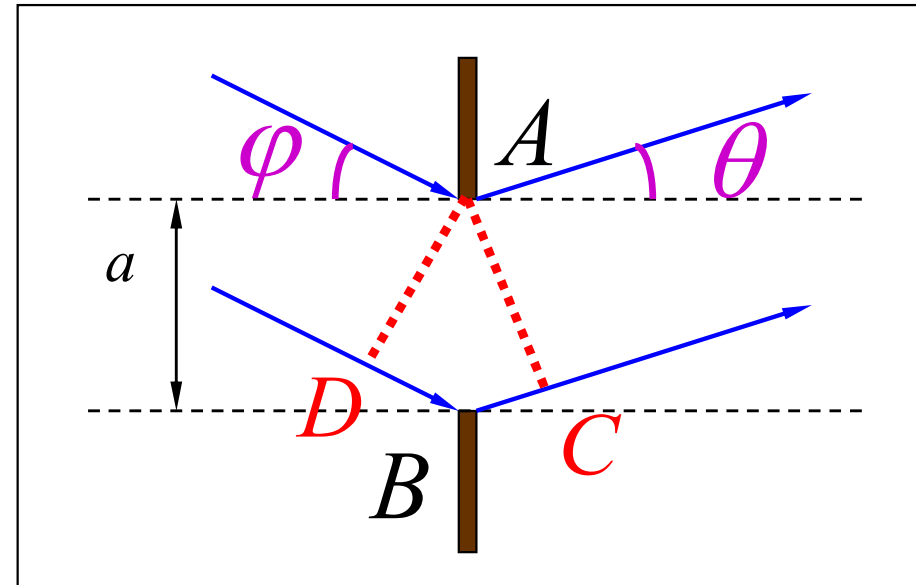


4. 入射光斜入射时光程差的计算

$$\delta = DB + BC$$

$$= a(\sin\theta + \sin\varphi)$$

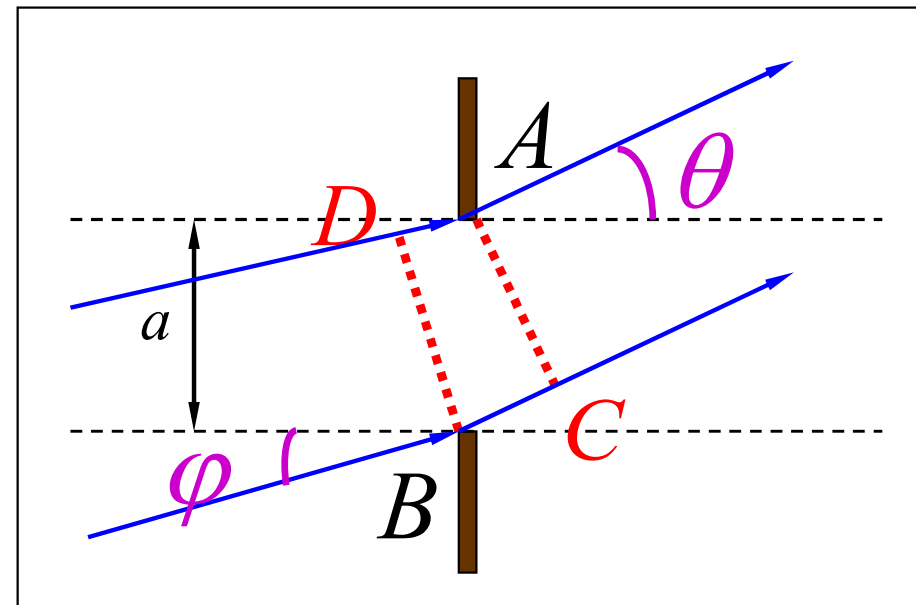
(原中央明纹**向下**移动)

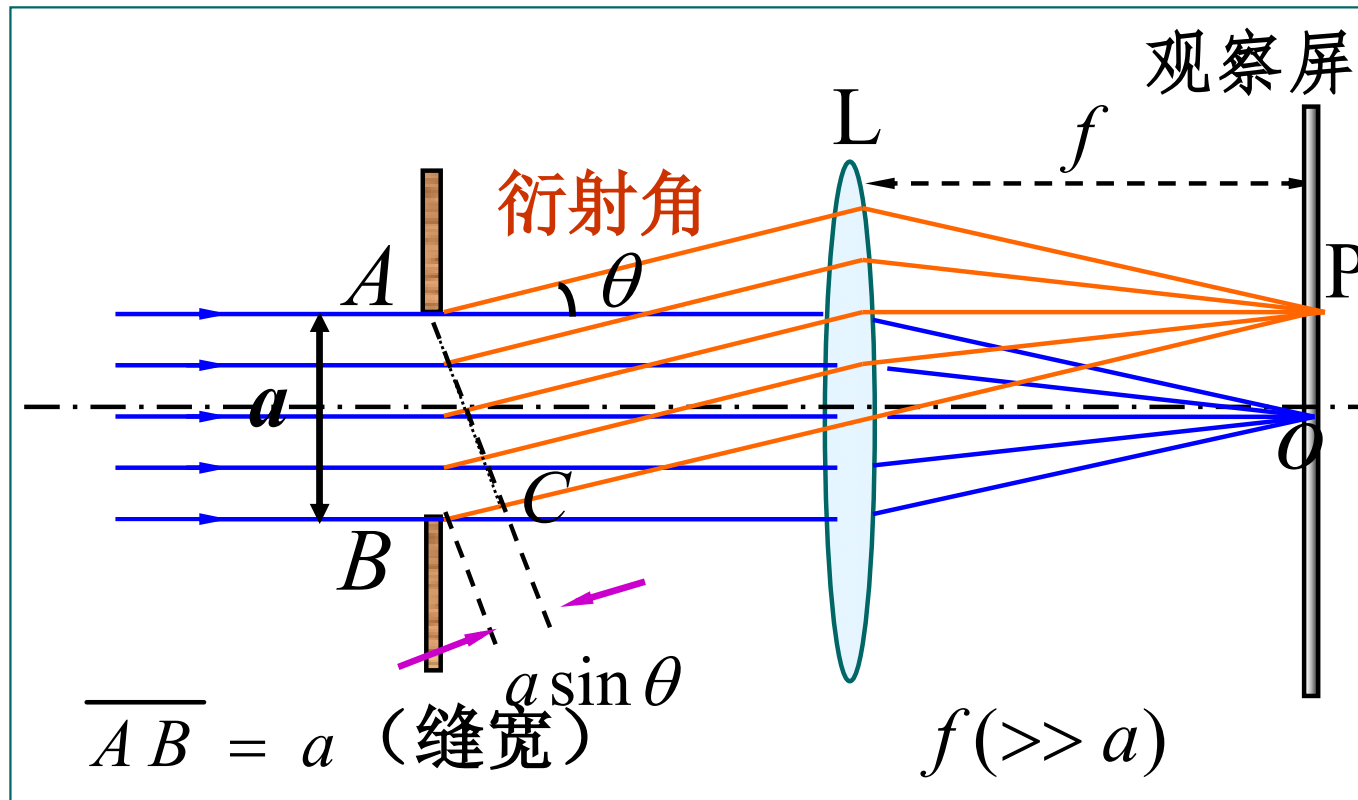


$$\delta = BC - DA$$

$$= a(\sin\theta - \sin\varphi)$$

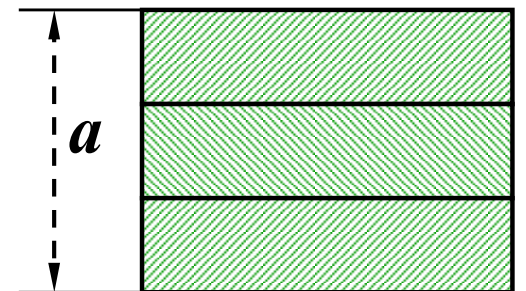
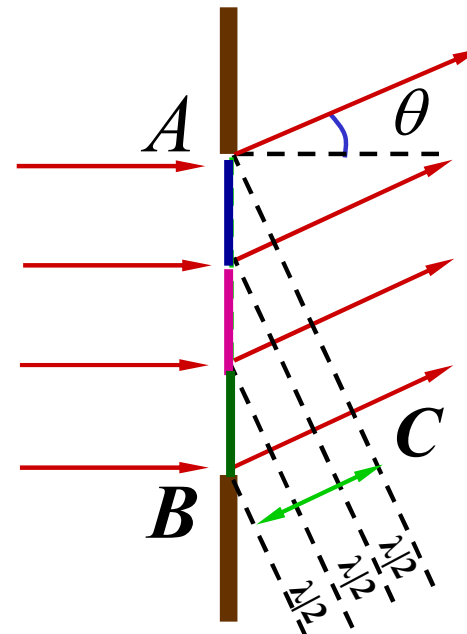
(原中央明纹**向上**移动)





▲ $A \rightarrow p$ 和 $B \rightarrow p$ 的光程差为

$$\delta = a \sin \theta$$



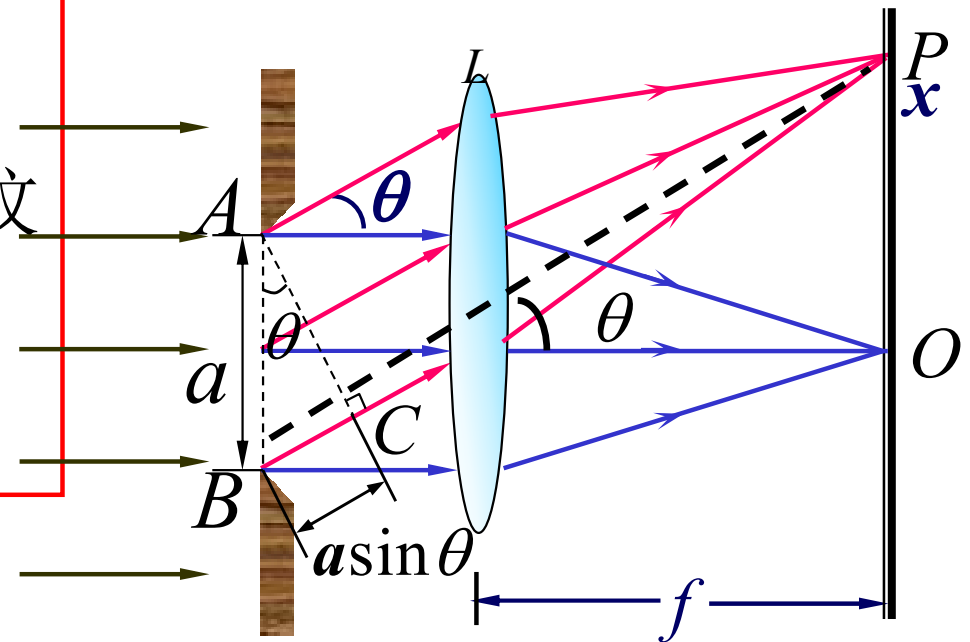
$$\begin{cases} a \sin \theta = 2k \frac{\lambda}{2} = \boxed{\pm k \lambda} & k \text{级暗纹 (极小)} \\ a \sin \theta = \boxed{\pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}} & k \text{级明纹 (次级大)} \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots$$

$$\theta = 0, \text{有 } a \sin \theta = 0$$

——中央明纹 (主极大)

$$x = f \tan \theta \begin{cases} \pm k \frac{\lambda}{a} f & k \text{暗} \\ 0 & \text{中央明纹} \\ \pm (k + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{a} f & k \text{明} \end{cases}$$

$$\approx f \sin \theta = \begin{cases} \pm k \frac{\lambda}{a} f & k \text{暗} \\ 0 & \text{中央明纹} \\ \pm (k + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{a} f & k \text{明} \end{cases}$$



➤ 中央明纹宽度

$$\Delta x_0 = 2 \frac{\lambda}{a} f$$

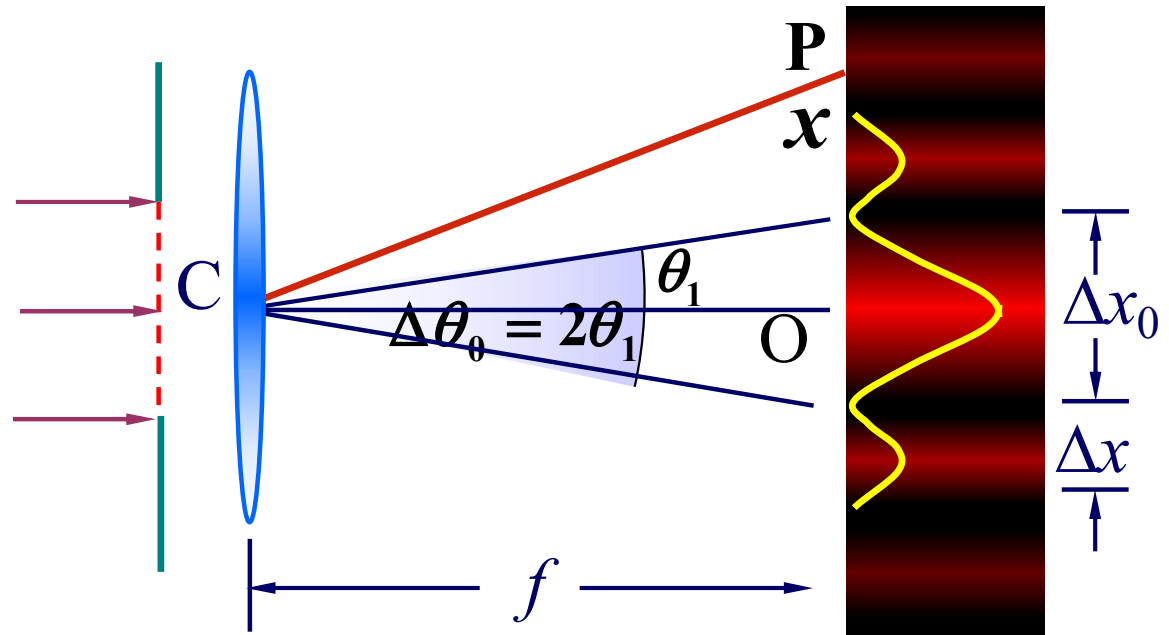
----中央明纹线宽度

$$\Delta \theta_0 \approx 2 \frac{\lambda}{a}$$

----中央明纹角宽度

➤ 次级明纹线宽度

$$\Delta x = \frac{\lambda}{a} f = \frac{1}{2} \Delta x_0$$



次条纹的宽度为
中央明条纹宽度的一半

----重要特征

【例1】一束波长为 $\lambda = 500\text{nm}$ 的平行光垂直照射在一个单缝上。 $a = 0.5\text{mm}$ ， $f = 1\text{m}$ 。如果在屏幕上离中央亮纹中心为 $x = 3.5\text{mm}$ 处的 P 点为一亮纹，**试求：(1)该 P 处亮纹的级次；(2)从 P 处看，对该光波而言，狭缝处的波阵面可分割成几个半波带？**

$$(1) \quad a \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \quad k \text{明}$$

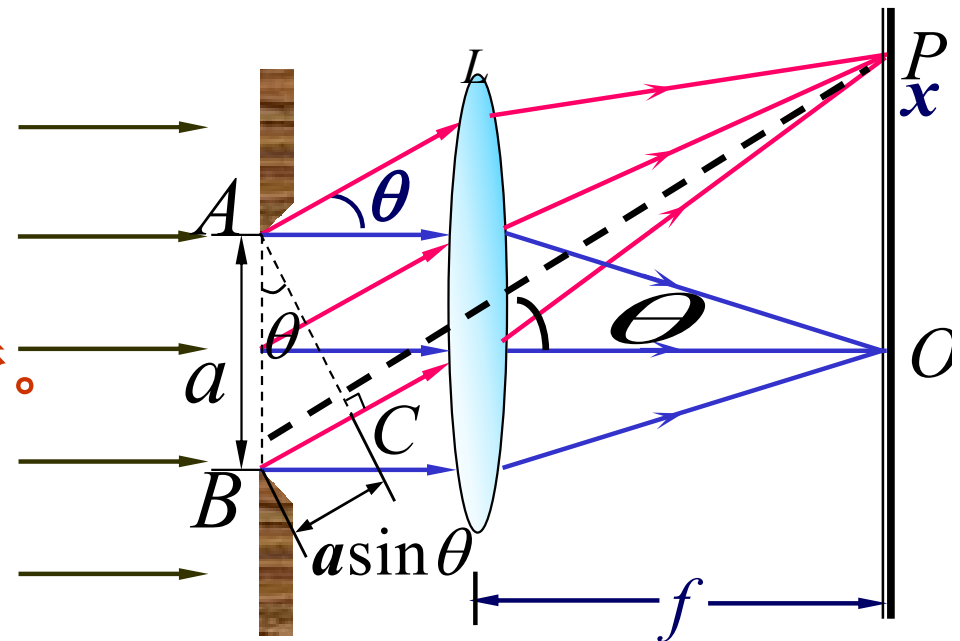
$$x = \pm \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{a} f \quad k \text{明}$$

$$k = \frac{ax}{\lambda f} - \frac{1}{2} = 3$$

(2) 当 $k=3$ 时，光程差

$$a \sin \theta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2} = 7 \cdot \frac{\lambda}{2}$$

狭缝处波阵面可分成7个半波带。



2、波长为 600 nm 的单色光垂直照射宽 $a=0.30$ mm 的单缝，在缝后透镜的焦平面处的屏幕上，中央明纹上下两侧第二条暗纹之间相距 2.0 mm，求透镜焦距。

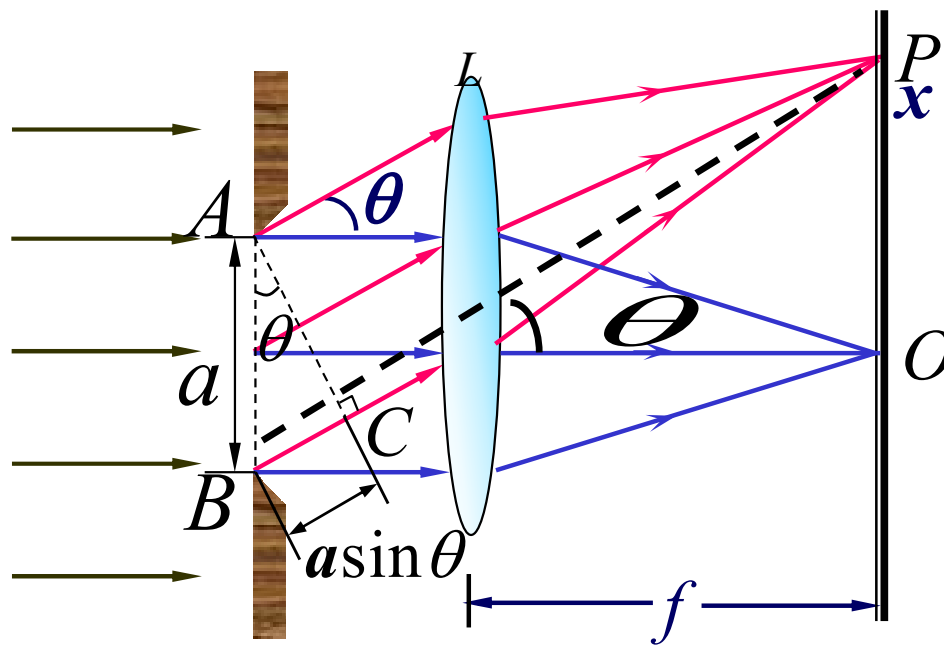
解：

$$x = \pm k \frac{\lambda}{a} f \quad k \text{ 暗}$$

对第二级暗纹， $k=2$

$$x = \frac{1}{2} \times 2.0 \text{ mm}$$

$$\therefore f = \frac{xa}{2\lambda} = 25 \text{ cm}$$



【例3】单缝衍射，缝宽 $a=0.5\text{mm}$ ，透镜焦距 $f=50\text{cm}$ ，以白光垂直入射，观察到屏上 $x=1.5\text{mm}$ 为明纹中心，求：（1）该处光波的波长，（2）此时对应的单缝所在处的波阵面分成的波带数为多少？

解（1）由单缝衍射明纹条件得

$$x = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{a} f \quad \text{亮}$$

$$\lambda = \frac{2ax}{f(2k+1)}$$

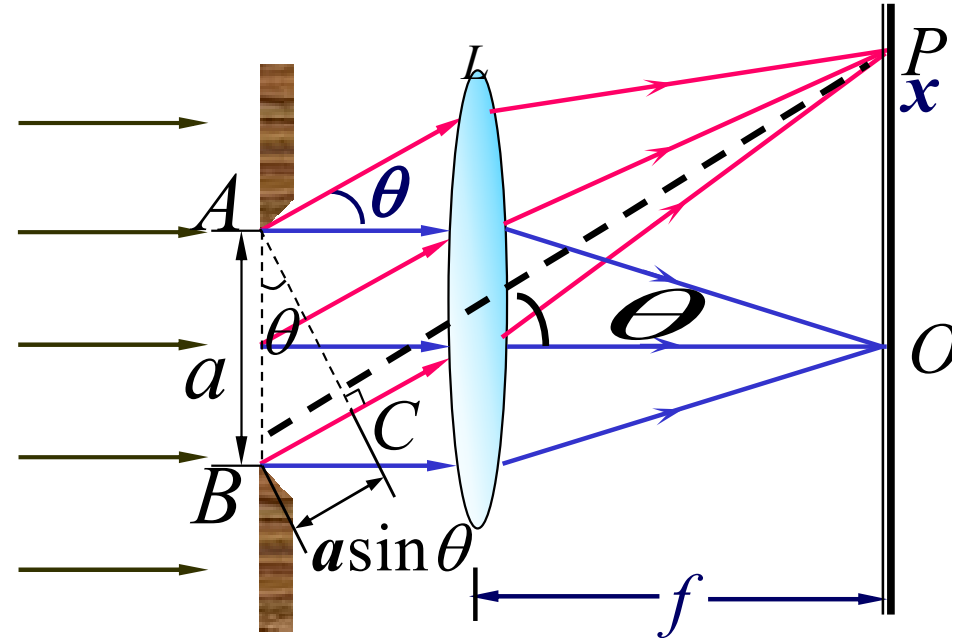
在可见光范围内，

$$k=1, \quad \lambda_1 = 1000\text{nm}$$

$$k=2, \quad \lambda_2 = 600\text{nm} \quad (\text{符合})$$

$$k=3, \quad \lambda_3 = 420\text{nm} \quad (\text{符合})$$

$$k=4, \quad \lambda_4 = 333\text{nm}$$



在屏上 $x=1.5\text{mm}$ 处的明纹为波长 600nm 的第二级明纹和波长为 420nm 的第三级明纹

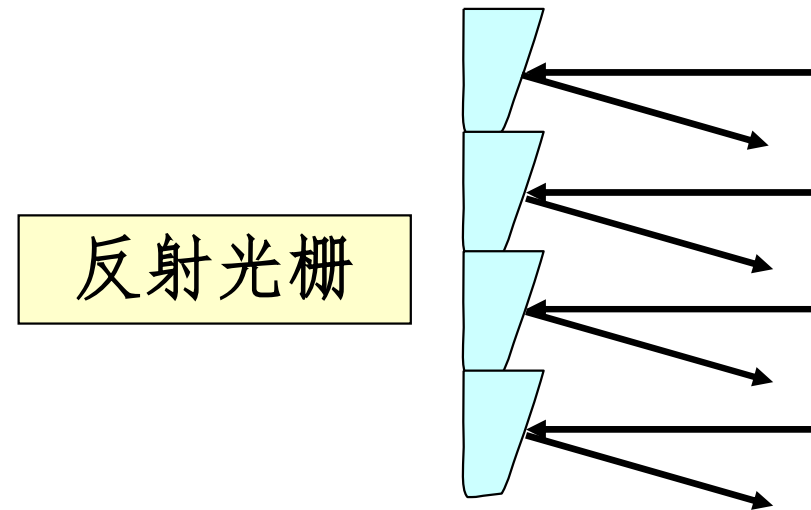
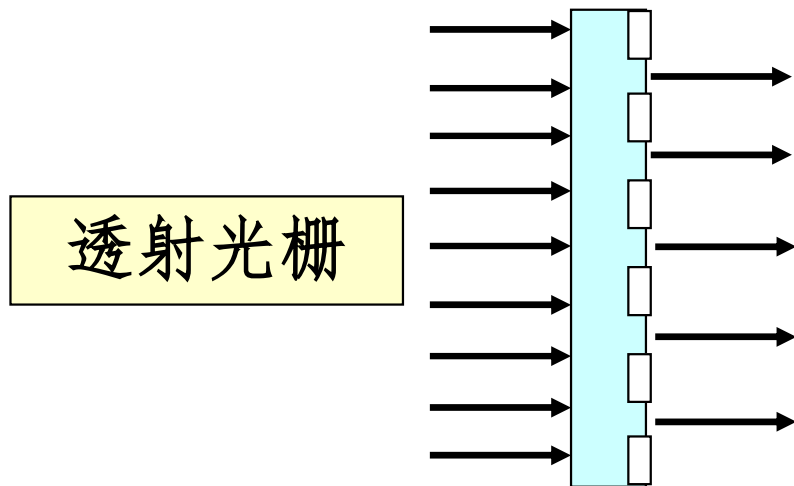
（2） $k=2$ 时，为 $2k+1=5$

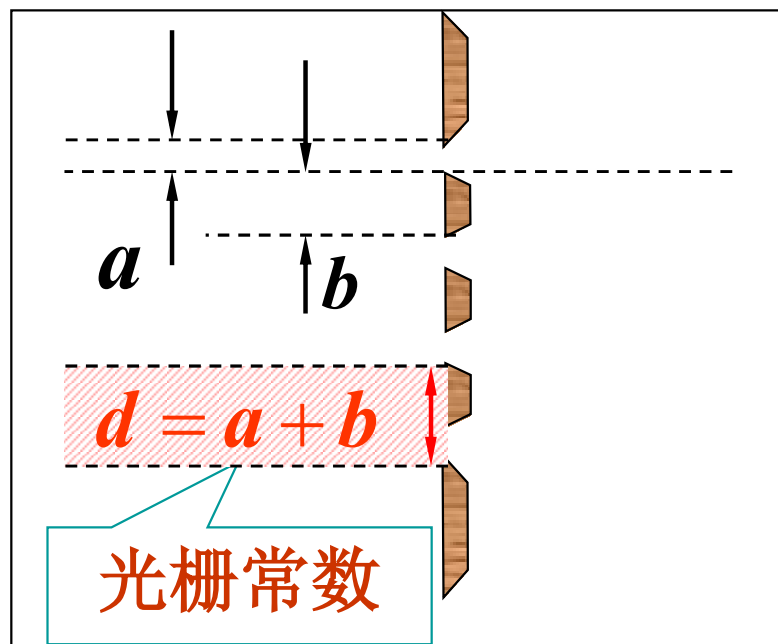
$k=3$ 时，为 $2k+1=7$

11-9 光栅衍射

一.衍射光栅及光栅常数

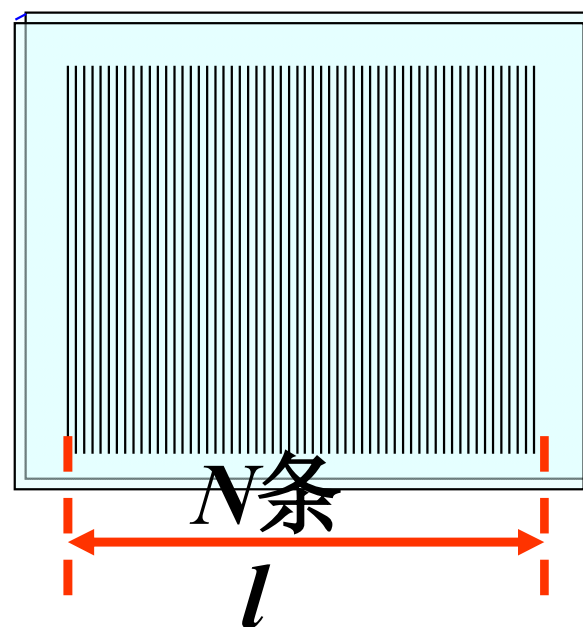
衍射光栅：由大量**等宽度**、**等距离**的平行狭缝（或反射面）构成的光学元件





a :透光部分的宽度
 b :不透光部分的宽度

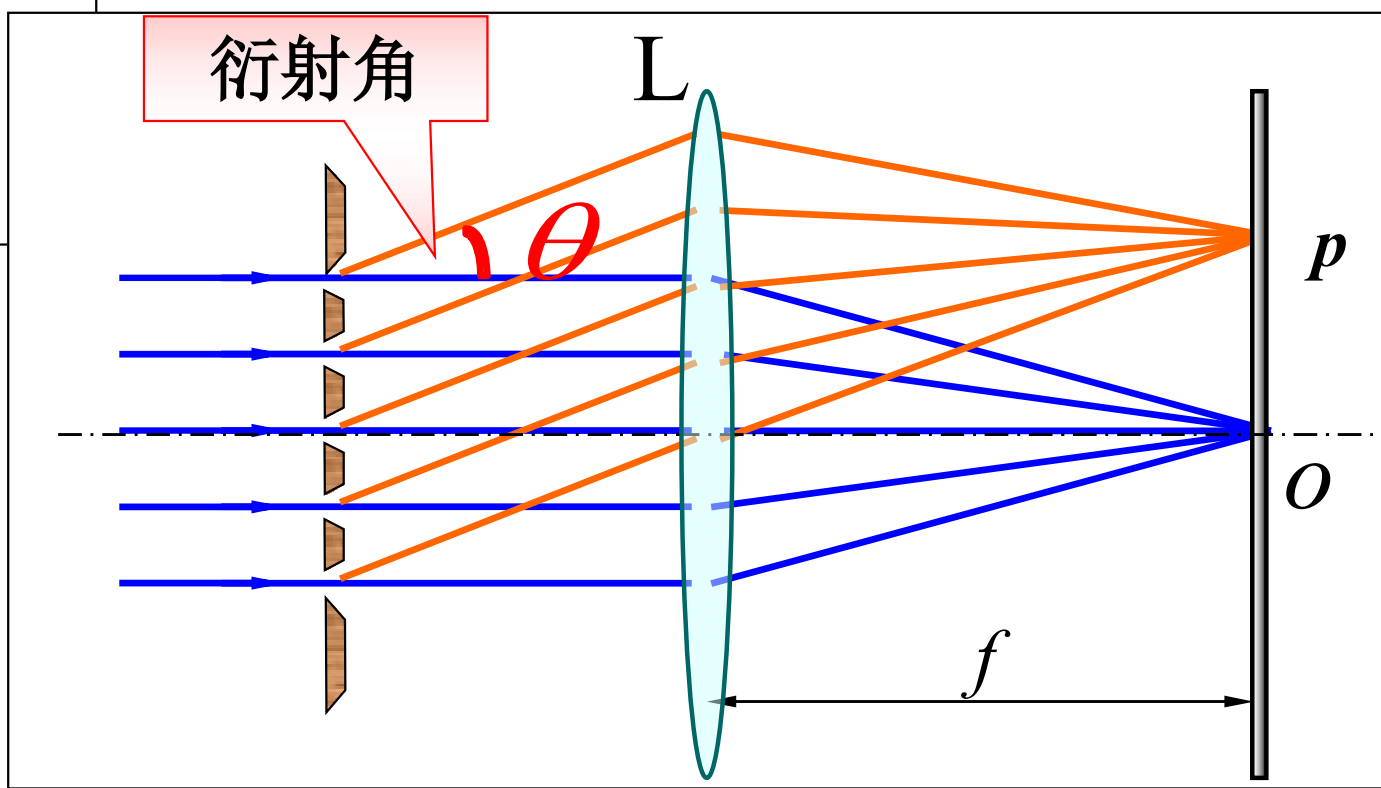
光栅衍射光路图



$$d = a + b = \frac{l}{N}$$

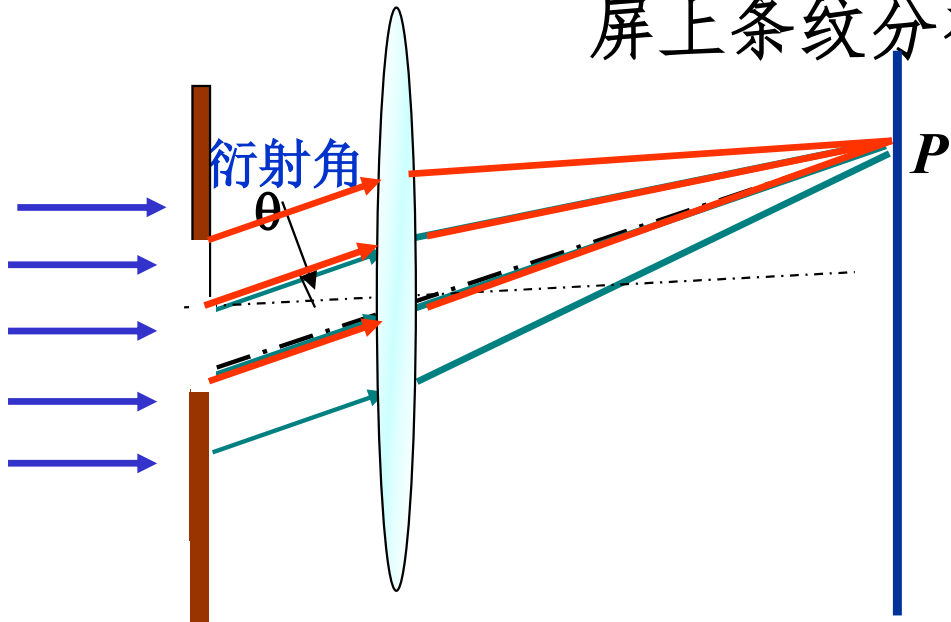
光栅常数:

$10^{-5} \sim 10^{-6} \text{ m}$

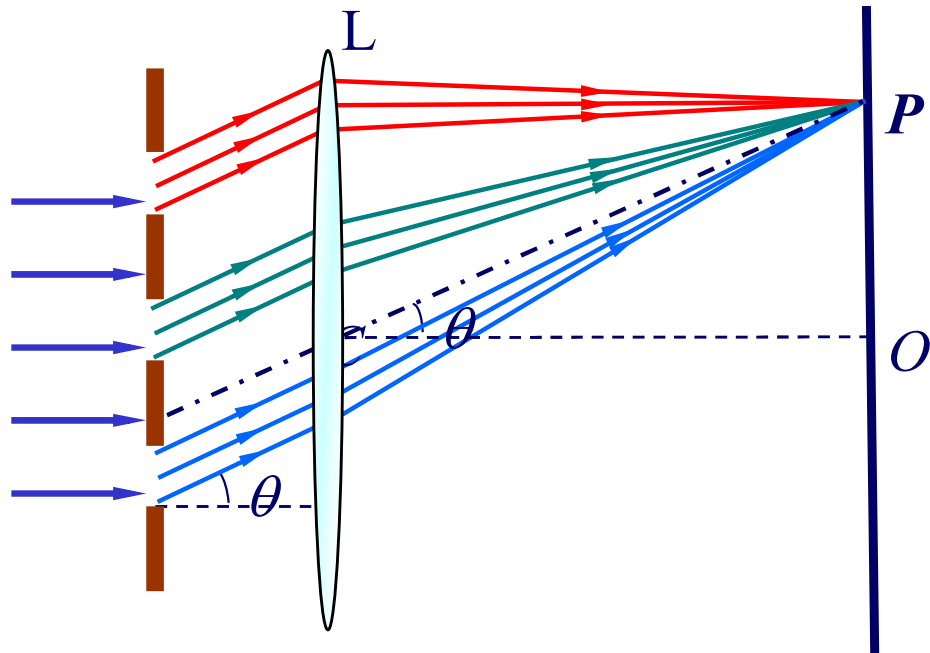
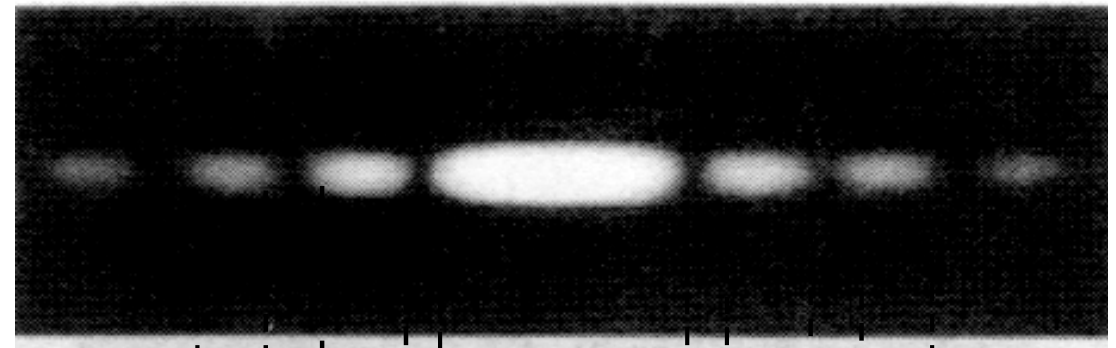


二. 光栅衍射图样的形成

单缝衍射：狭缝在原平面内平行移动，
屏上条纹分布不变

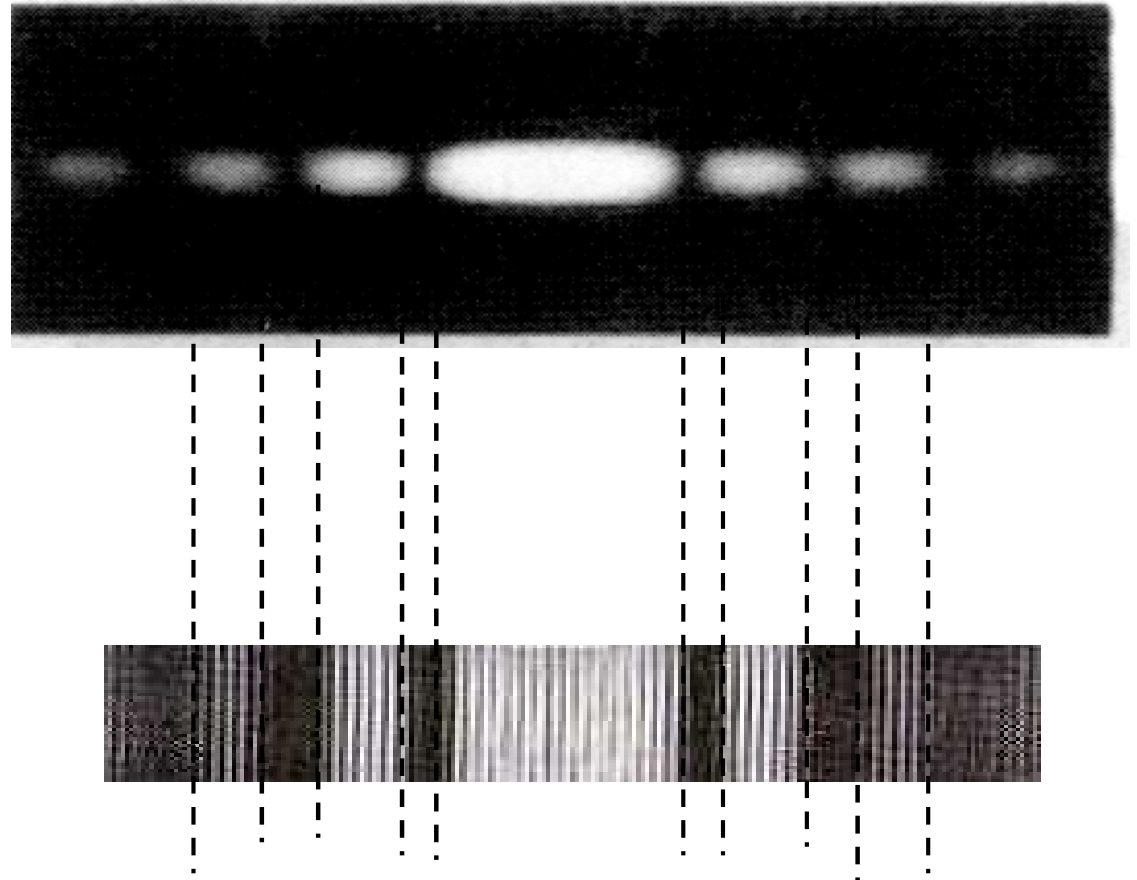
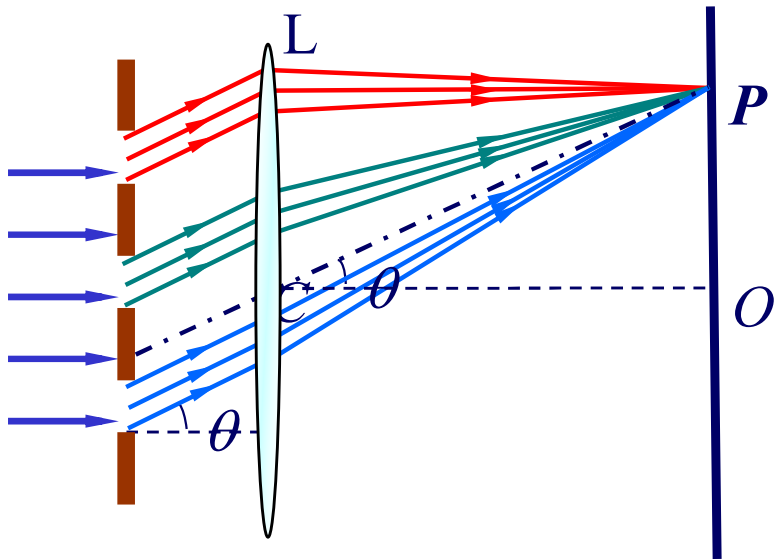


每加开一缝，衍射条纹重合，光强加大。条纹更为清晰！



光栅上每个缝形成各自的单缝衍射图样。

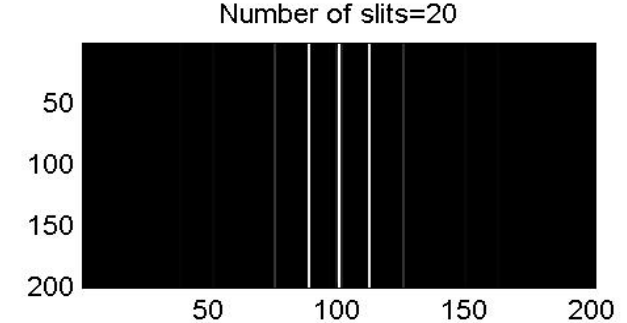
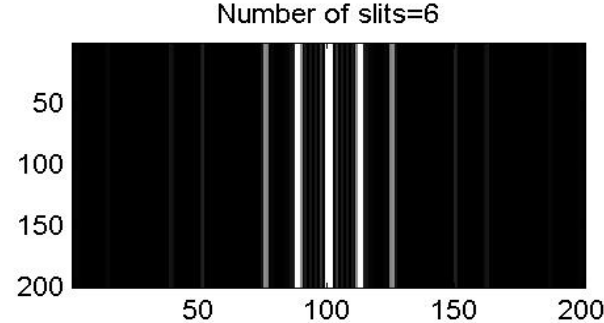
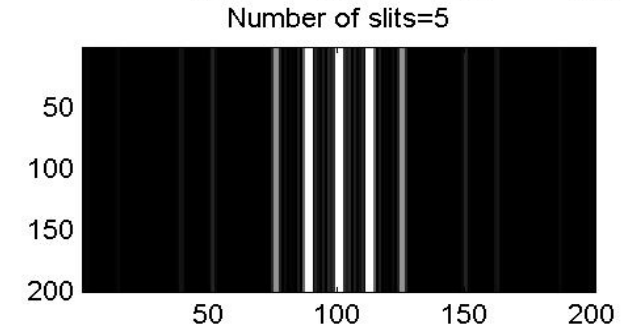
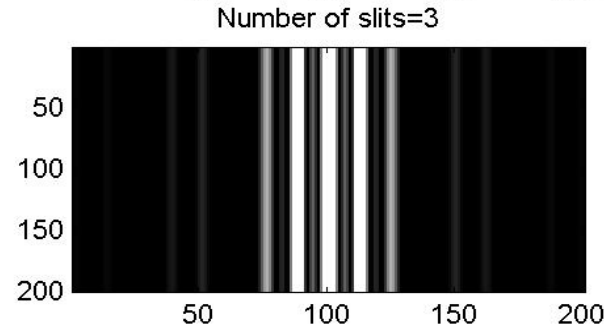
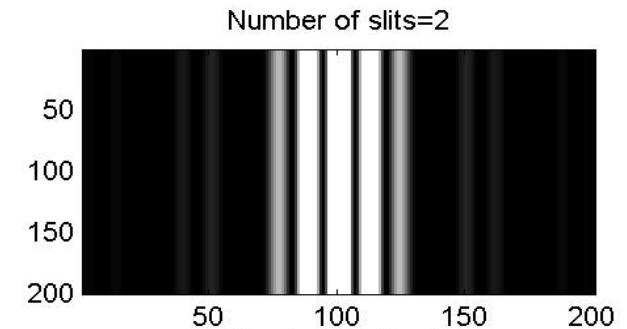
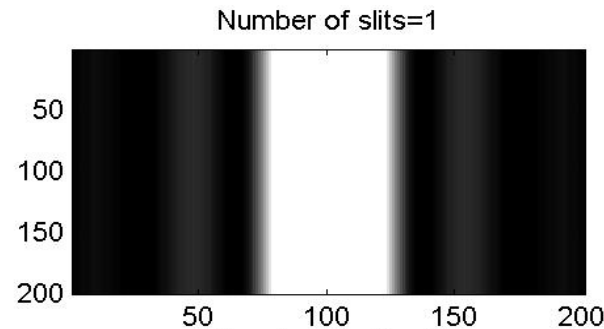
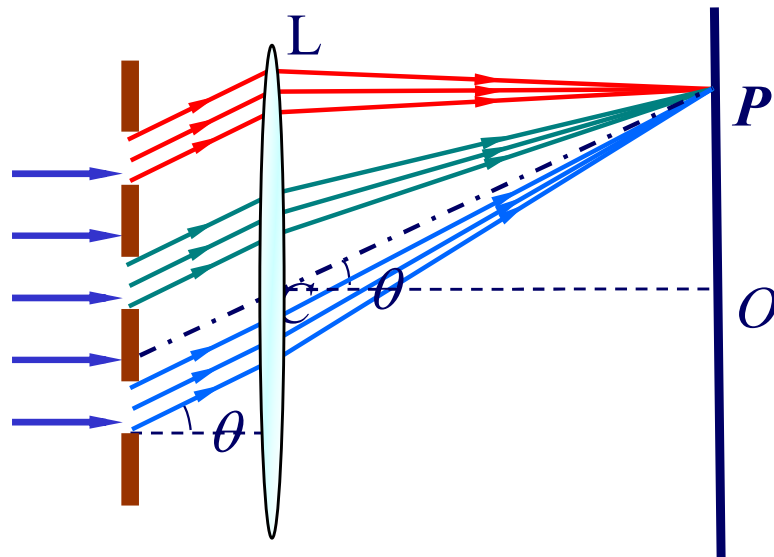
光栅上缝与缝之间形成多缝干涉图样。



光栅衍射是干涉和衍射的总效果

光栅上每个缝形成各自的单缝衍射图样。

光栅上缝与缝之间形成多缝干涉图样。



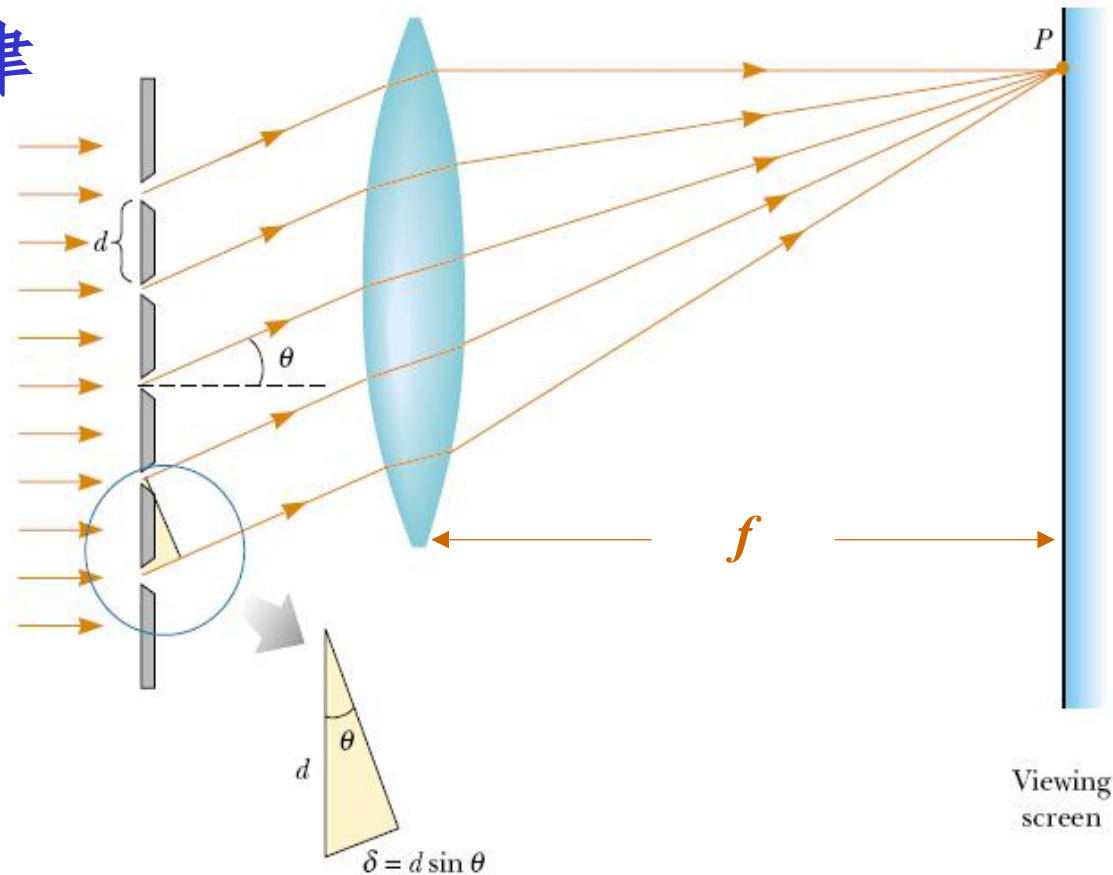
光栅衍射是干涉和衍射的总效果

1. 光栅衍射的条纹分布规律

相邻两缝间,衍射角为 θ
的平行光:

光程差 $\delta = (a + b)\sin\theta$

相位差 $\varphi = \frac{2\pi(a + b)\sin\theta}{\lambda}$



(1) 主极大或主明纹--- 多缝干涉加强

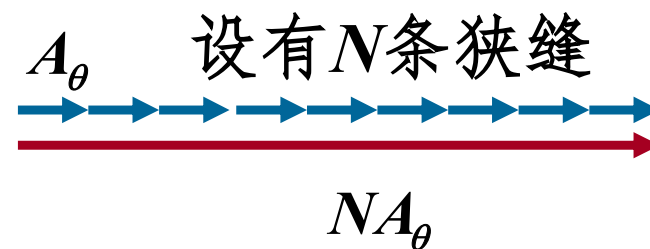
当 $\varphi = 2k\pi$ 合振幅最大 $k = 0, \pm 1, \pm 2$

----出现主明纹(主极大)

$$\frac{2\pi(a + b)\sin\theta}{\lambda} = 2k\pi$$

$$(a + b)\sin\theta = k\lambda$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2$$



-----光栅方程

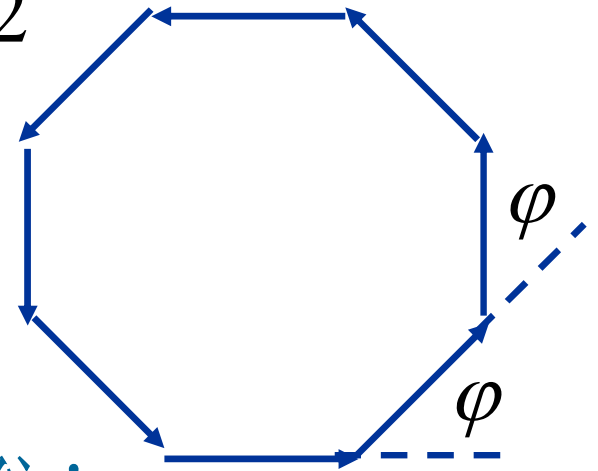
$$(a+b)\sin\theta = k\lambda \quad \text{----光栅方程(主极大)}$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2$$

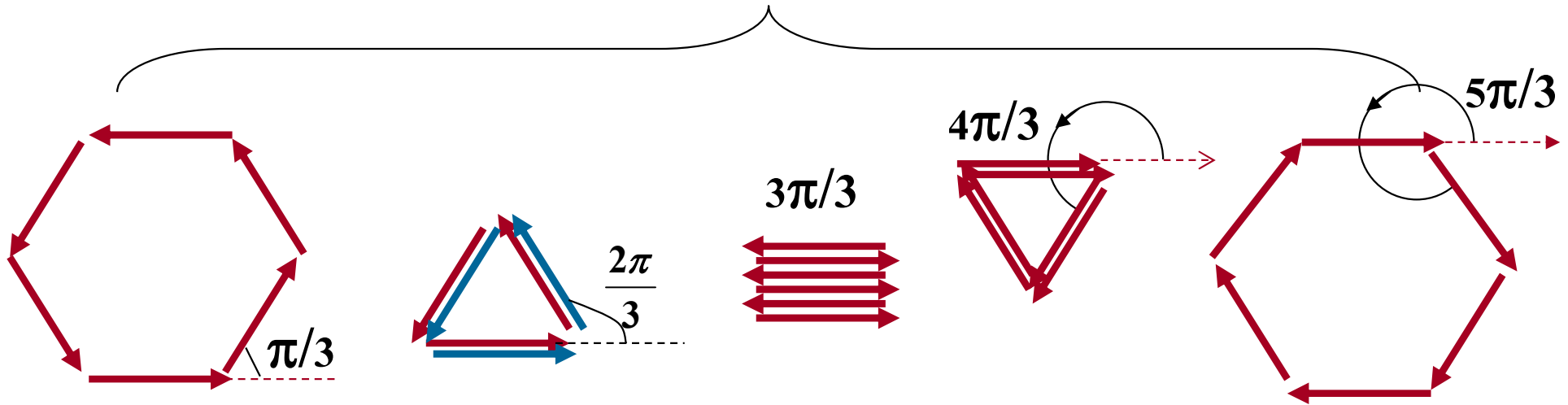
假如始末振幅矢量首尾相接将如何?

合振幅为零 ----出现暗纹

以光栅缝数 $N=6$ 为例



相邻两缝相位差是这几个值时，出现暗纹！



$$N(\pi/3) = 2\pi \quad N(2\pi/3) = 4\pi \quad N(\pi) = 6\pi \quad N(4\pi/3) = 8\pi \quad N(5\pi/3) = 10\pi$$

$$N\varphi = k'(2\pi) \quad k' = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \text{----出现暗纹}$$

(2) 暗纹 (极小) ----多缝干涉相消

对于 N 条缝的光栅,产生暗纹的条件是

$$N\varphi = k'(2\pi)$$

由相邻两缝间相位差: $\varphi = \frac{2\pi(a+b)\sin\theta}{\lambda}$

$$(a+b)\sin\theta = k' \frac{\lambda}{N} \quad \text{----暗纹公式}$$

$$k' \neq kN \quad k = 0, \pm 1, \pm 2$$

$$k' = (0), \pm 1, \pm 2 \quad \pm(N) \quad \pm(2N) \quad \pm(3N)$$

$k=0,1,2,3\cdots$ 级主明纹

()表示除去

----相邻两个主极大之间共有 $N-1$ 条暗纹

(3) 次明纹 (次极大)

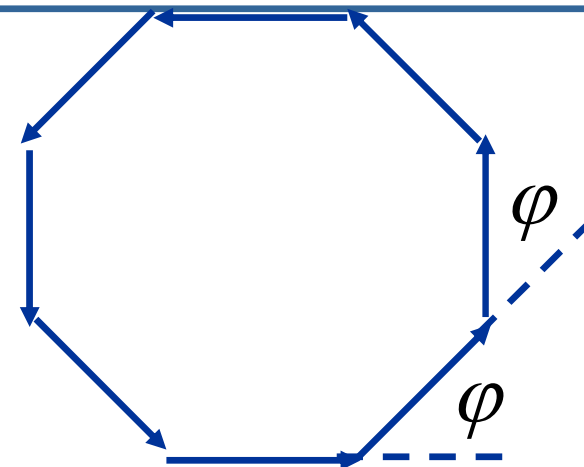
相邻的两个暗纹间若不是主极大,则为次级明纹(次极大)

---- 相邻主极大之间有 $N-2$ 条次明纹或次极大

$$(a+b)\sin\theta = k\lambda$$

主极大

$$k = 0, \pm 1, \pm 2$$

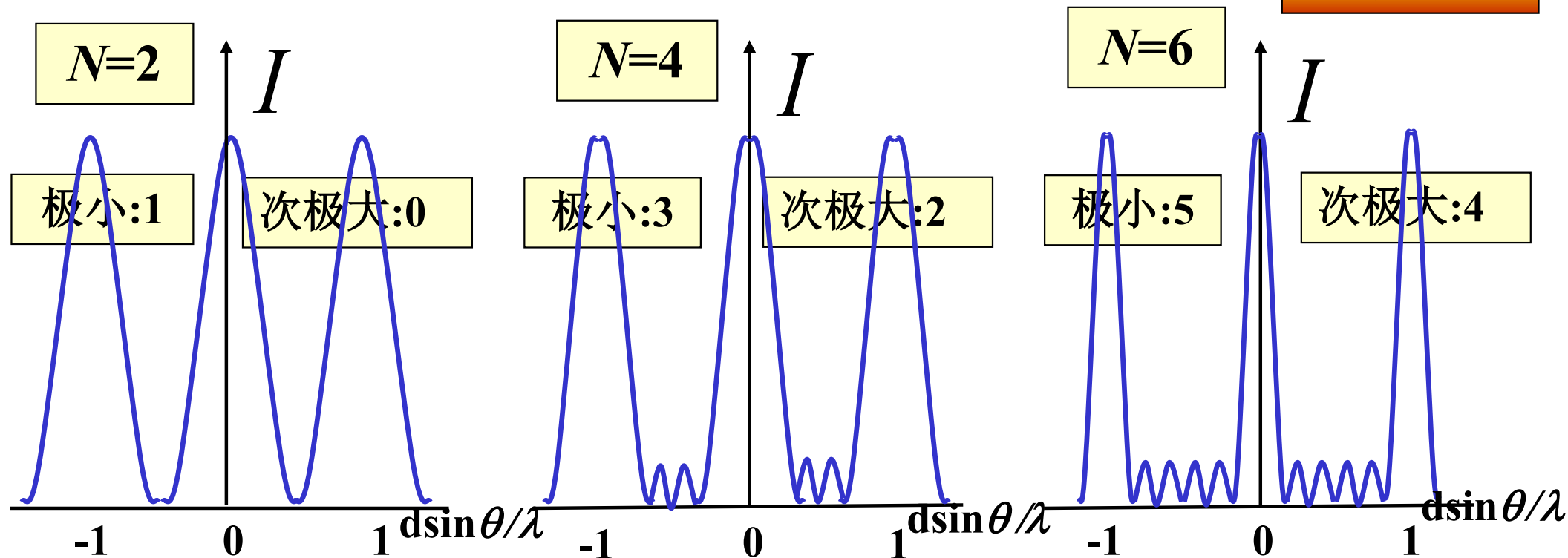


多光束干涉特点：

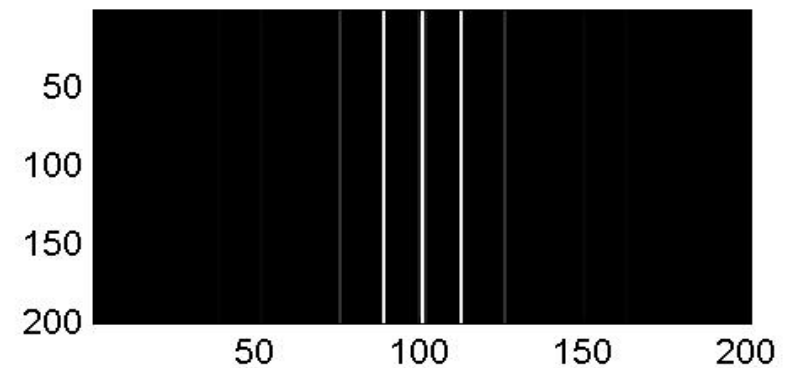
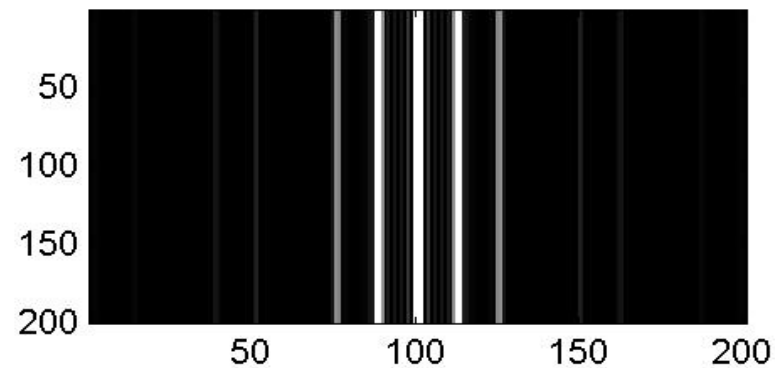
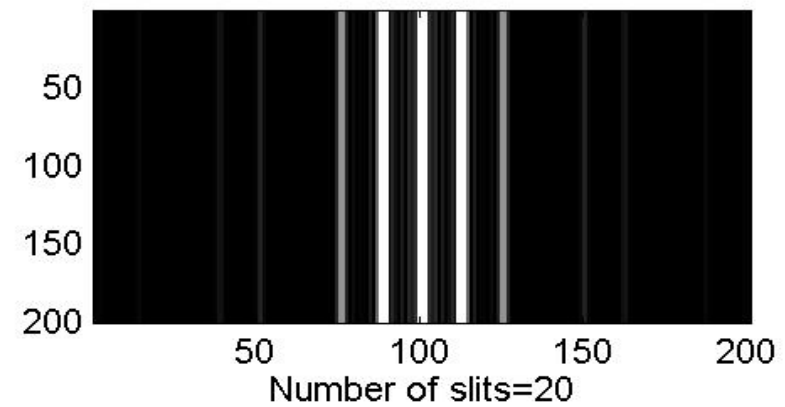
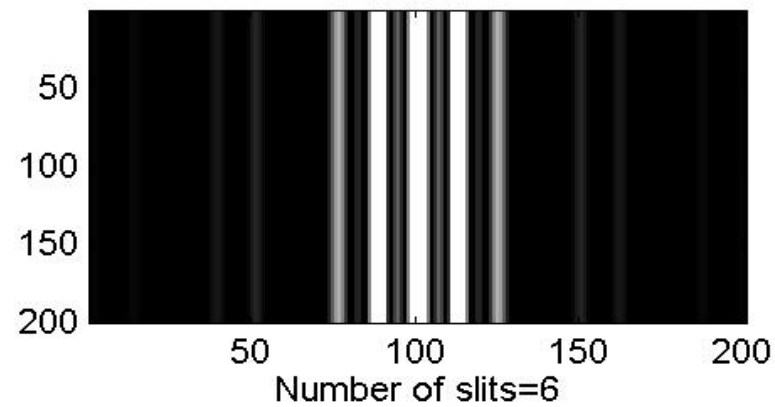
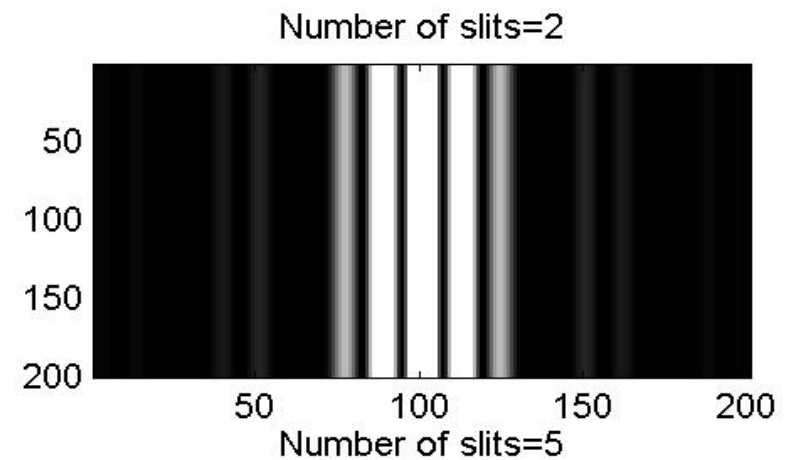
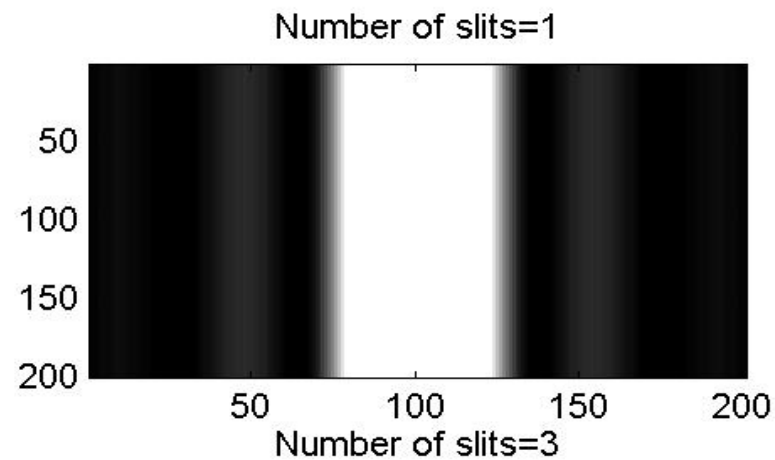
$$(a+b)\sin\theta = k\lambda$$

(主极大)

$$\frac{d\sin\theta}{\lambda} = k$$



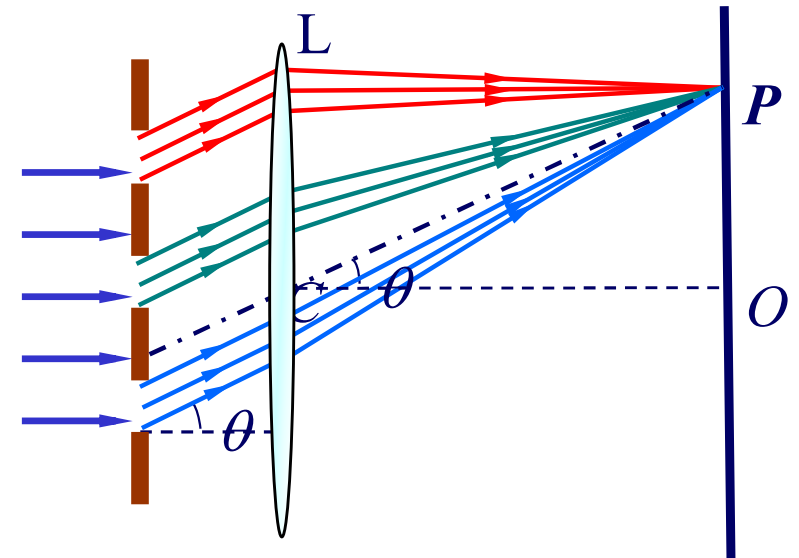
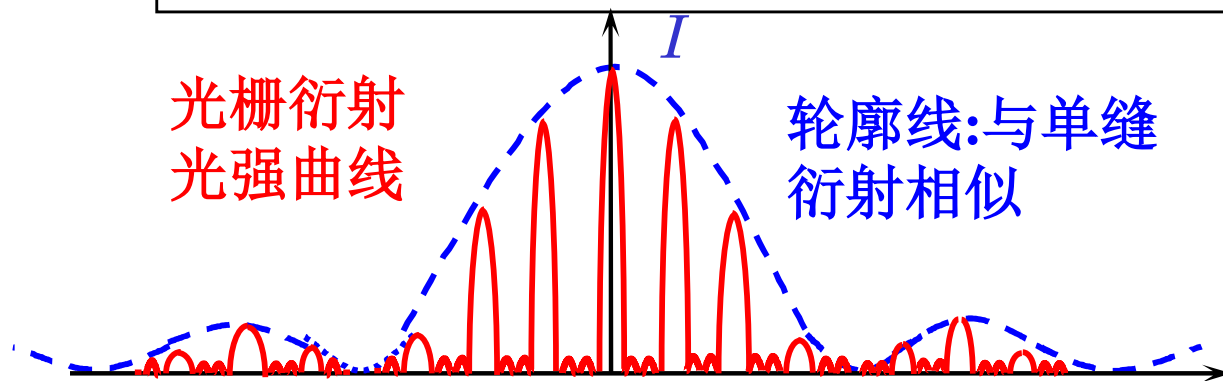
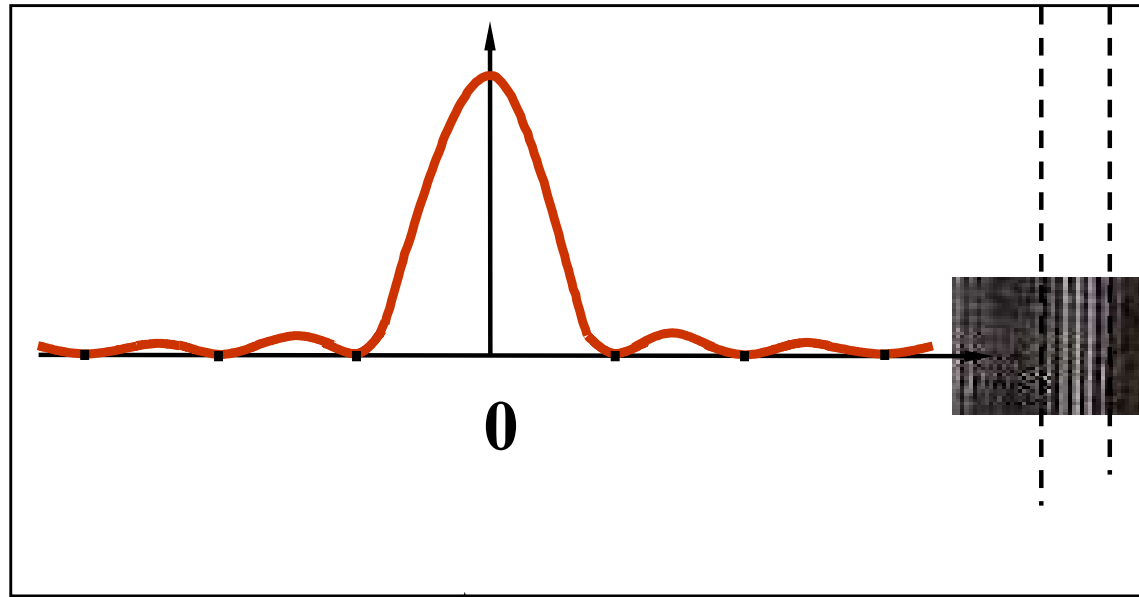
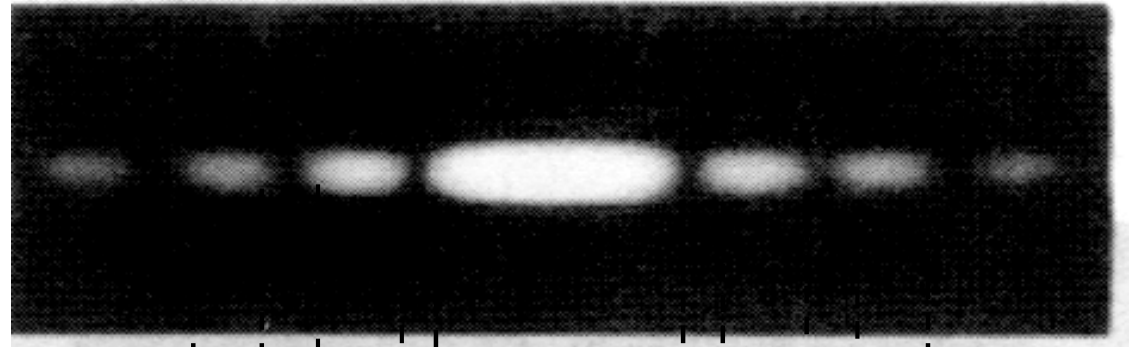
- (1) 凡是满足光栅方程的方向将出现一个主极大
- (2) 相邻两主极大之间有 $(N-1)$ 个极小, $(N-2)$ 个次极大
- (3) 总缝数 N 越大, 主极大位置不变, 暗区越宽, 主明纹越窄越亮
 $N \uparrow \rightarrow$ 次极大 $(N-2) \uparrow$, 暗纹 $(N-1) \uparrow \rightarrow$ 背景越暗



当N很大时：次极大看不出来，只看见主极大，
即一条条细而亮的条纹！

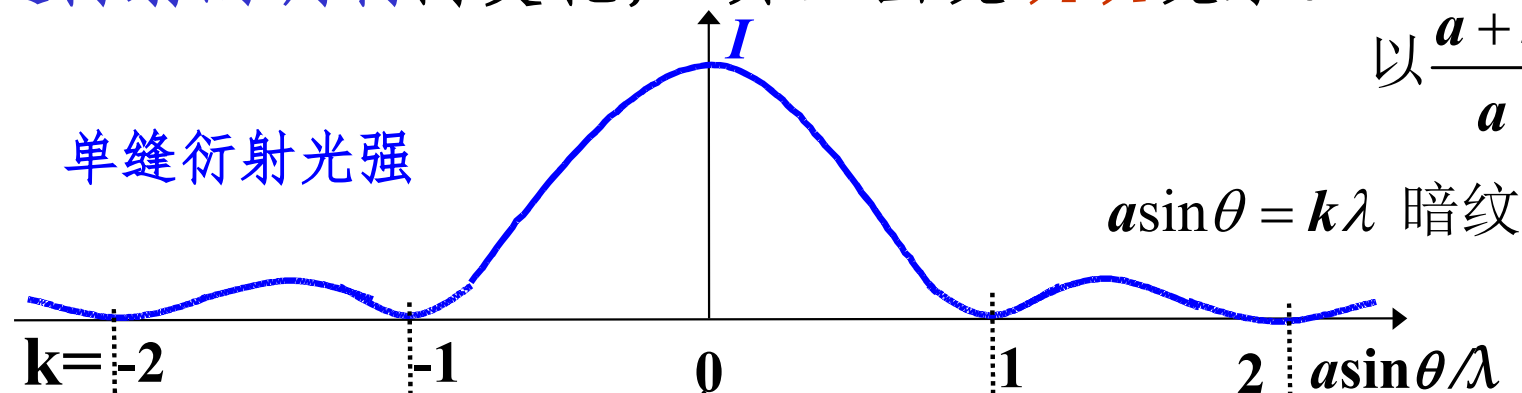
2. 光栅衍射光强分布特点

单缝衍射对多光束干涉
加以调制的结果

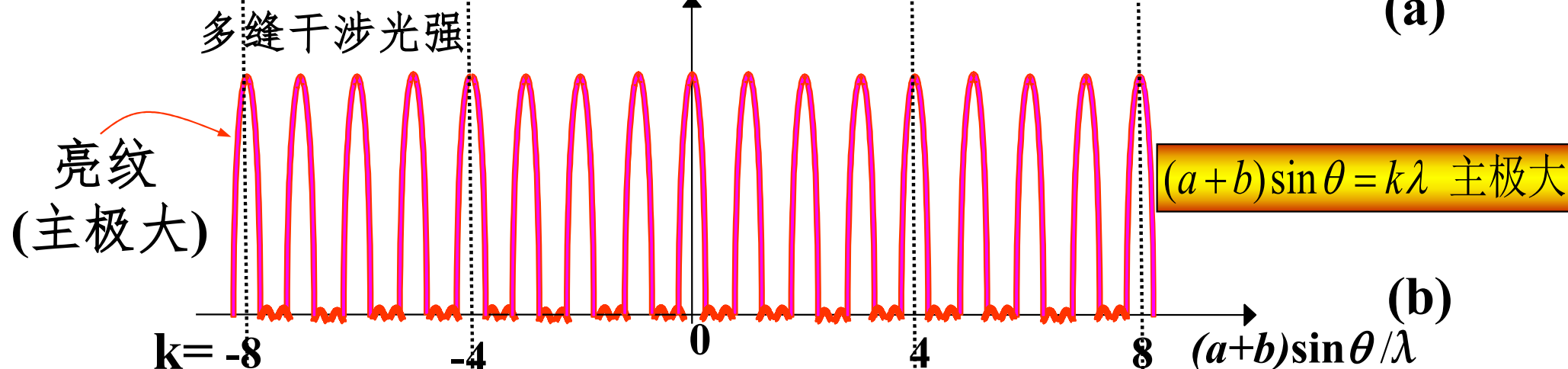


衍射的影响：多缝干涉条纹主极大的位置虽没有变化，但强度受到单缝衍射的调制而变化；并且出现缺级现象。

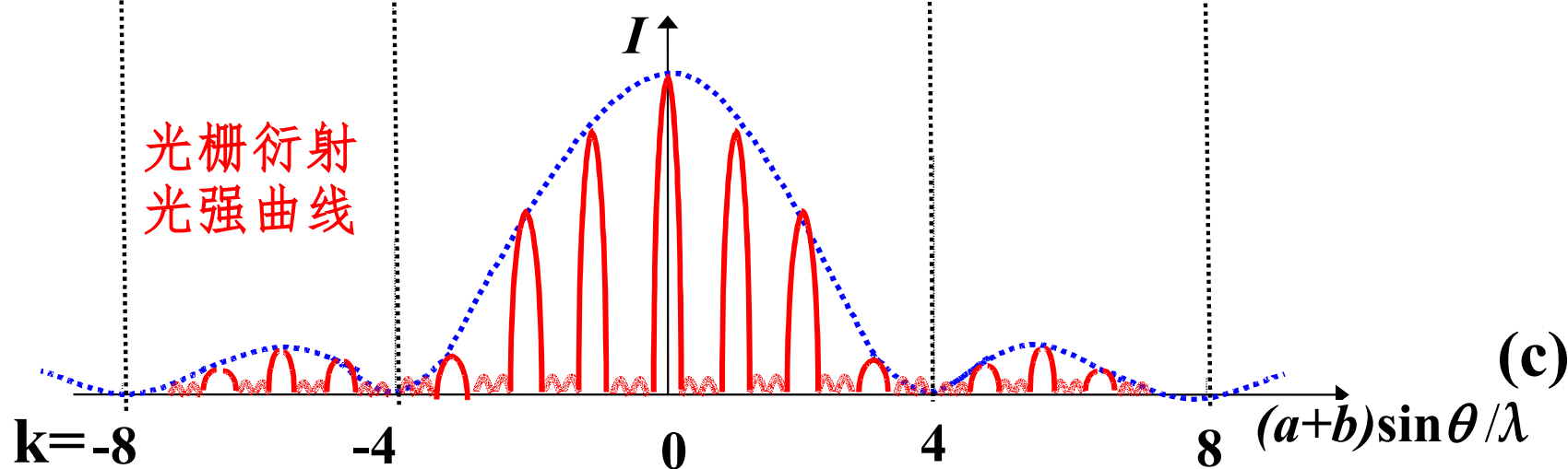
以 $\frac{a+b}{a} = 4$ 为例



(a)



(b)



(c)

3. 缺级现象

若在某一衍射角 θ 下同时满足

$$(a+b)\sin\theta = k\lambda \quad \text{多缝干涉主极大}$$

$$a\sin\theta = k'\lambda \quad \text{单缝衍射极小}$$

结果：该级主极大消失

——主极大缺级

$$k = \frac{a+b}{a} k' \quad \text{主极大缺级级数}$$

$$k' = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

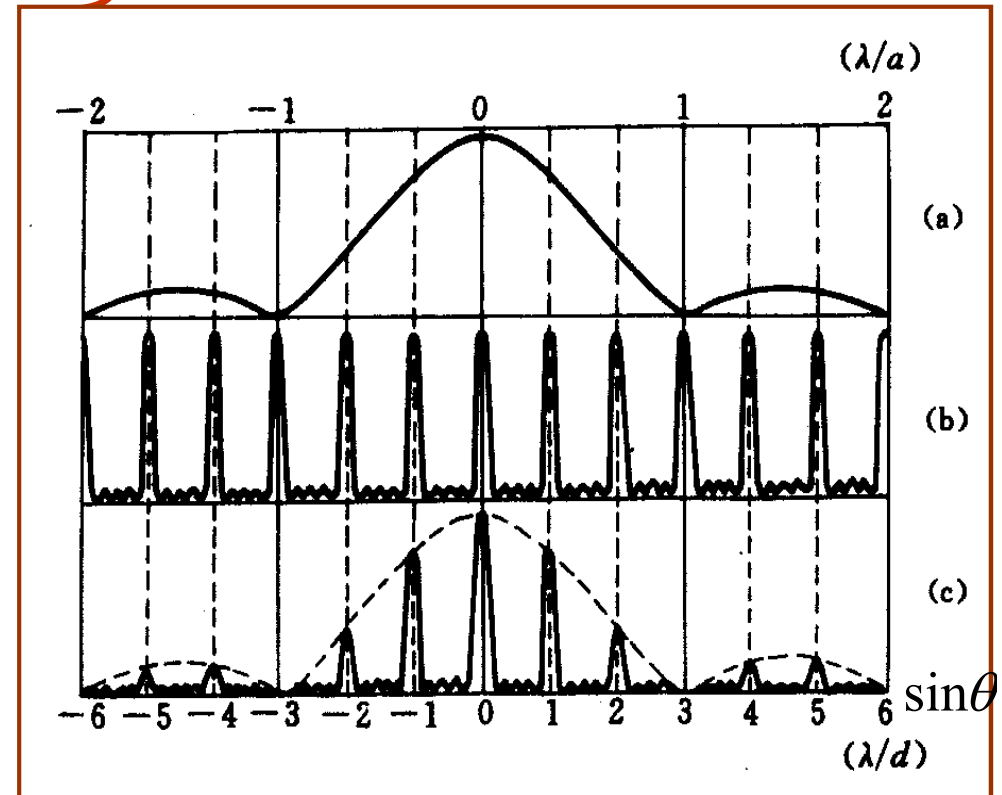
对主极大缺级的理解

此时在应该干涉加强

的位置上没有衍射光到达

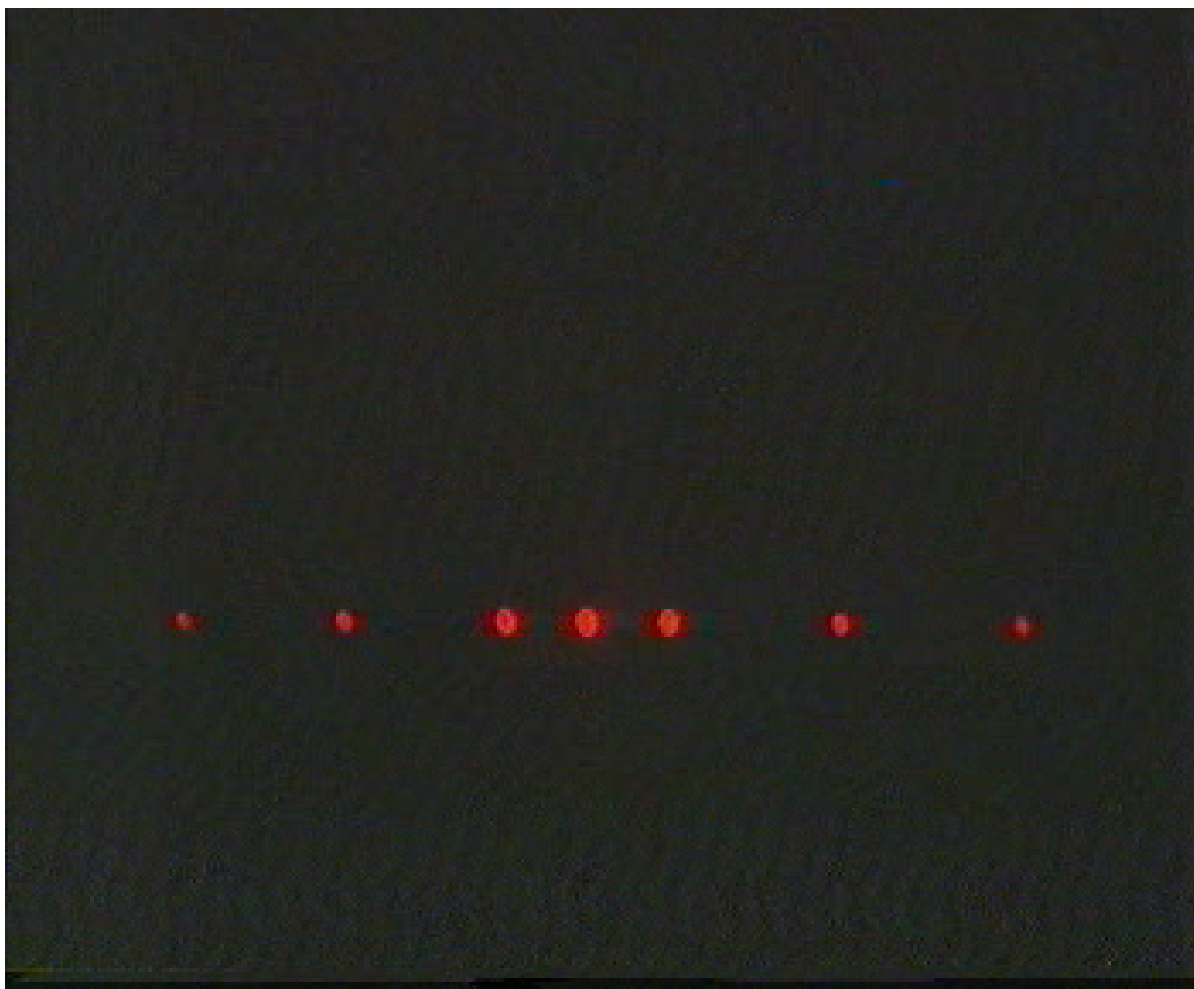
例如：当 $a+b=3a$ ，则 $k=\pm 3, \pm 6, \pm 9\dots$ 缺级

当 $a+b=2a$ ，则 $k=\pm 2, \pm 4, \pm 6\dots$ 缺级



♥ 思考：判断缺级条件

$$k = \frac{a+b}{a} k'$$



$k = \pm 2, \pm 4 \cdots$ 缺级

$k' = \pm 1, \pm 2, \Lambda$

$$\therefore \frac{a+b}{a} = 2$$

例1. 波长为 6000 埃 的单色光垂直入射在一光栅上。第二级主明纹出现在 $\sin\theta=0.20$ 处，首次缺级为第四级。试求

- (1) 光栅常数；
- (2) 光栅上狭缝宽度；
- (3) 屏上实际呈现的全部主明纹级数。

解： 光栅方程 $d \sin \theta = k\lambda$ (主极大公式)

(1) 光栅常数

$$d = a + b = \frac{k\lambda}{\sin \theta}$$

将 $k = 2$, $\sin \theta = 0.20$ 代入,
得 $d = 6.0 \times 10^{-6} (m)$

(2)

$$\text{由 } k = \frac{a+b}{a} k'$$

据题意，首次缺级为第四级，即

$$k' = 1, k = 4$$

$$\therefore \frac{a+b}{a} = 4$$

$$\text{缝宽为 } a = \frac{1}{4}(a+b) = \frac{d}{4} = 1.5 \times 10^{-6} (m)$$

例1. 波长为 6000 埃 的单色光垂直入射在一光栅上。第二级明纹出现在 $\sin\theta=0.20$ 处，首次缺级为第四级。试求

- (1) 光栅常数；
- (2) 光栅上狭缝宽度；
- (3) 屏上实际呈现的全部主明纹级数。

$$\text{由 } d \sin \theta = k\lambda, \quad \text{及 } -1 < \sin \theta < 1$$

$$-10 = -\frac{d}{\lambda} < k < \frac{d}{\lambda} = 10$$

$$\text{由 } k = \frac{a+b}{a} k' = 4k'$$

考虑到缺级 $k = \pm 4, \pm 8, \dots$,

实际呈现的全部级次为 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$.

共15条

【例2】一束平行光垂直入射到某个光栅上，该光束有两种波长 $\lambda_1=440\text{nm}$, $\lambda_2=660\text{nm}$. 实验发现，两种波长的明纹(不计中央明纹)**第二次**重合于衍射角 $\varphi=60^\circ$ 的方向上，求此光栅的光栅常数 d 。

解：

$$d \sin \varphi_1 = k_1 \lambda_1$$

$$d \sin \varphi_2 = k_2 \lambda_2$$

两谱线重合， $\varphi_1 = \varphi_2$ ，所以 $\frac{k_1}{k_2} = \frac{3}{2} = \frac{6}{4} = L$

第二次重合 $k_1 = 6$, $k_2 = 4$ $\varphi_1 = \varphi_2 = 60^\circ$

$$d \sin 60^\circ = 6\lambda_1 \quad d = 3.05 \times 10^{-3} \text{ mm}$$

【例3】 一光栅常数为 $d=0.10\text{ mm}$, 缝宽 $a=0.02\text{ mm}$, 用波长 $\lambda=480\text{ nm}$ 的平行单色光垂直入射该光栅, 透镜焦距 $f=50\text{ cm}$, 求: (1) 透镜焦平面处屏幕上明条纹间距;
 (2) 单缝衍射中央明纹宽度;
 (3) 单缝衍射中央明纹区中有多少条干涉的主极大?

【解】 (1) 由多缝干涉主极大的条件, 有

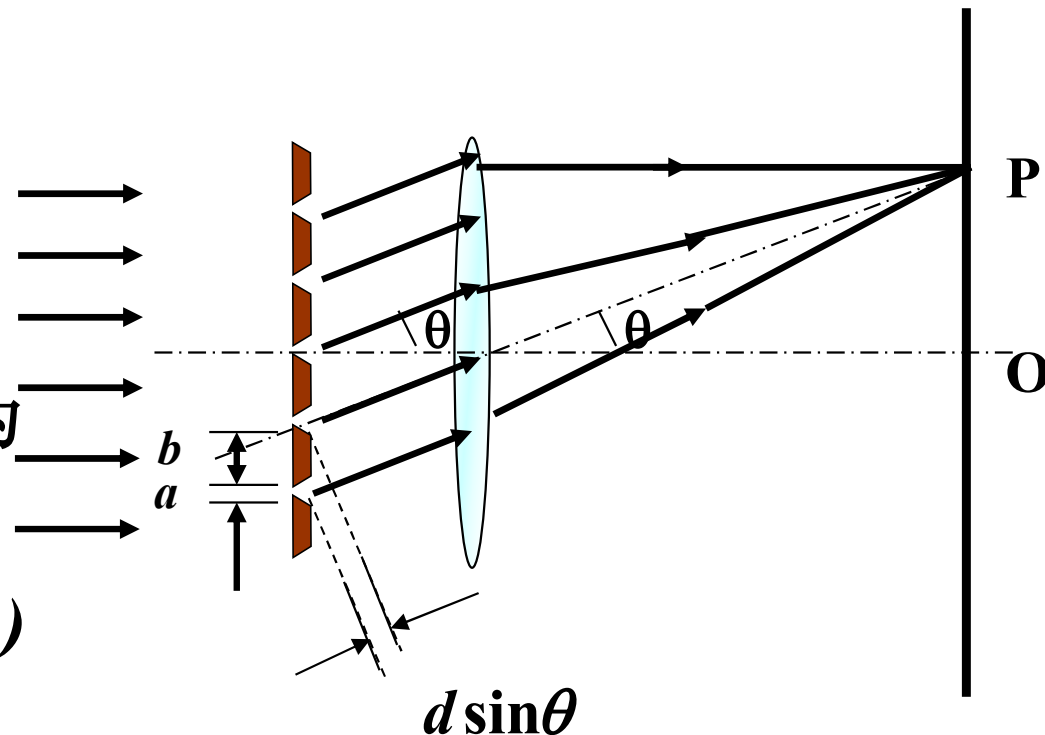
$$d \frac{x}{f} = d \sin \theta = k\lambda \quad \therefore x_k = k \frac{f}{d} \lambda$$

条纹间距为

$$\Delta x = \frac{f\lambda}{d} = 2.4(\text{mm})$$

(2) 单缝衍射中央明纹宽度为

$$\Delta x_0 = 2f \frac{\lambda}{a} = 24(\text{mm})$$



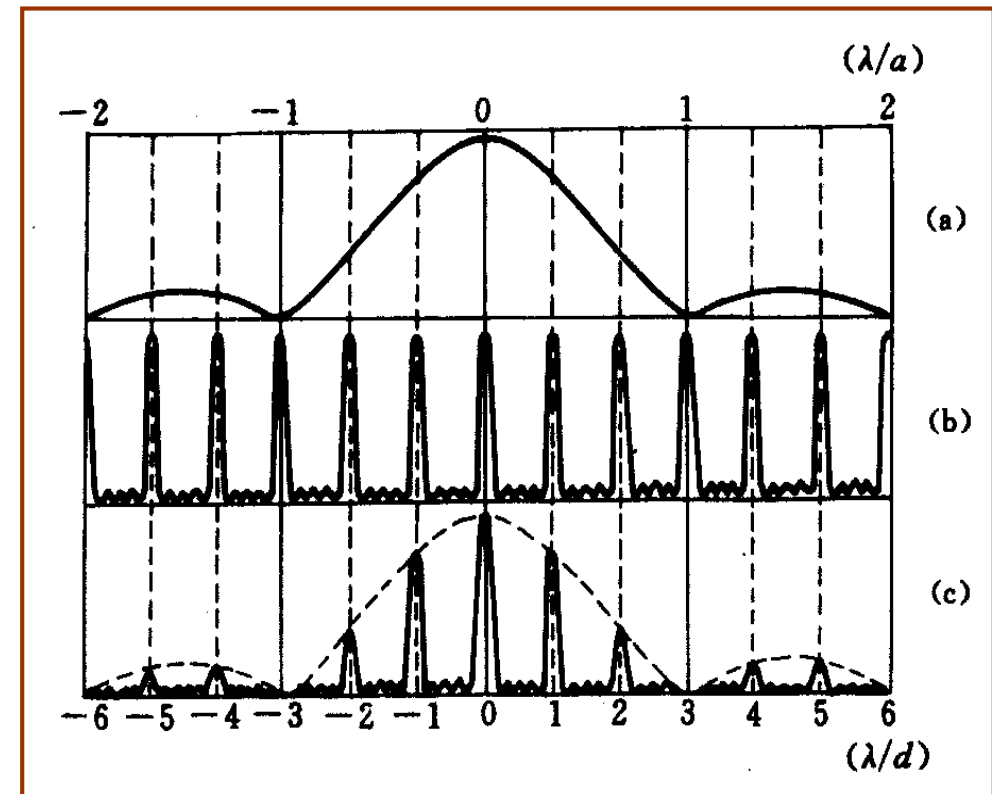
(3) 单缝衍射中央明纹区中可能包含的干涉主极大的条数:

$$k = \frac{d}{a} k' = 5k' = \pm 5, \pm 10$$

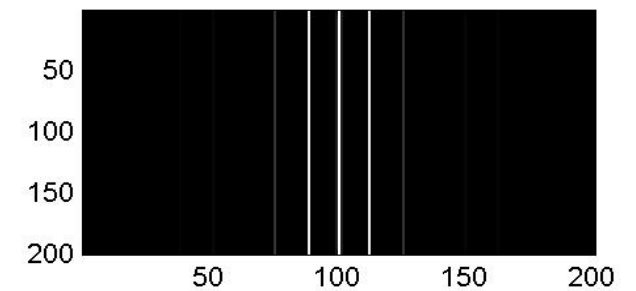
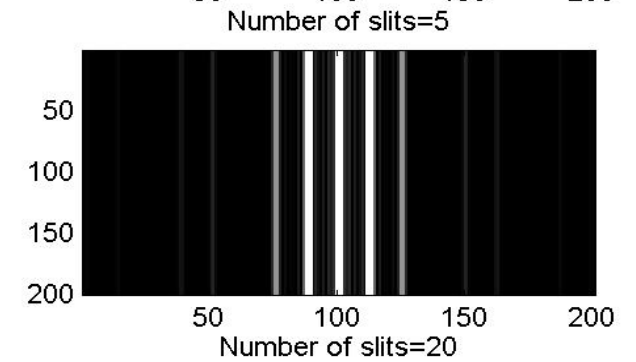
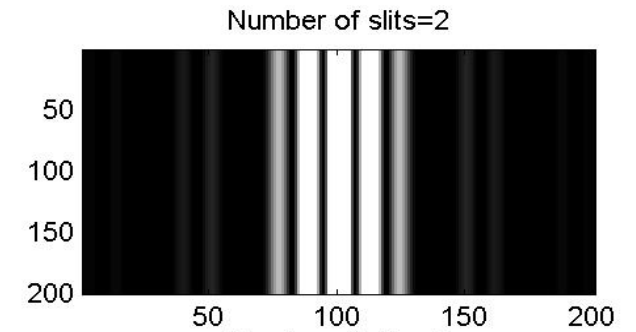
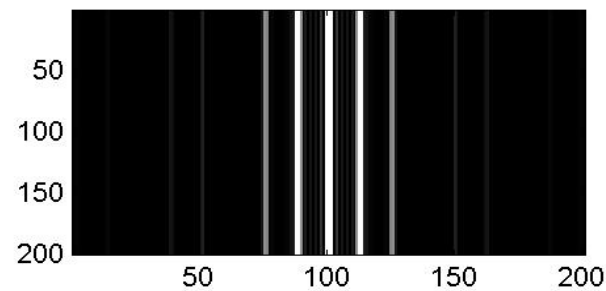
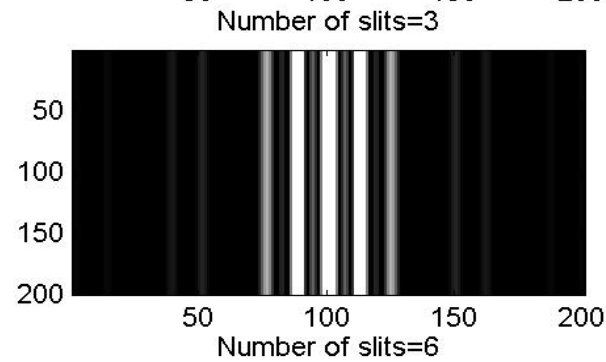
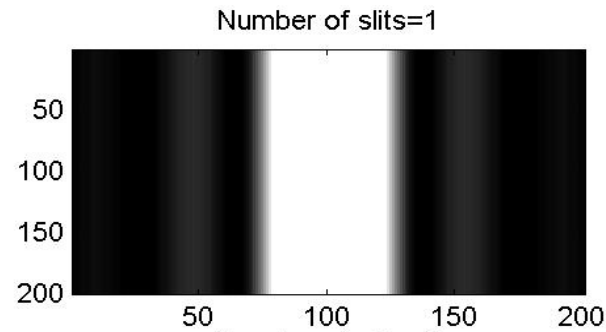
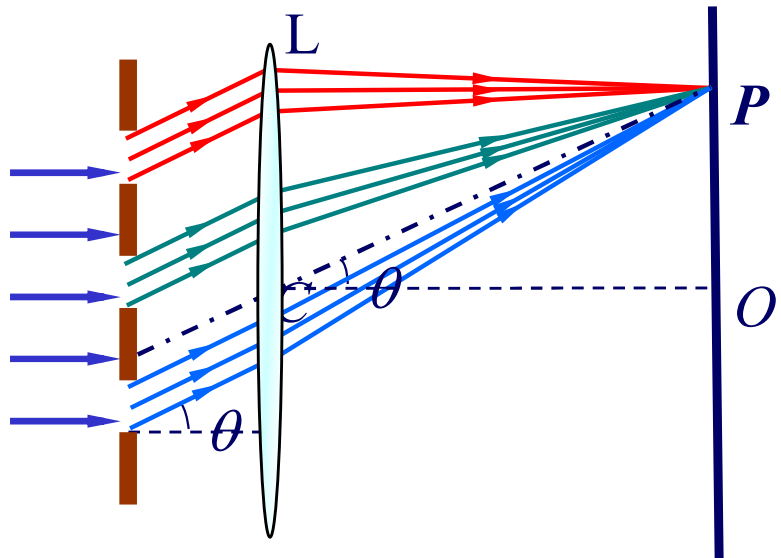
首次缺级为 $k = \pm 5$ 级

有 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$

即单缝衍射中央明纹区中包含的干涉主极大的条数为 9 条



光栅衍射是干涉和衍射的总效果



1. 光栅衍射的条纹分布规律

(1) 主极大或主明纹

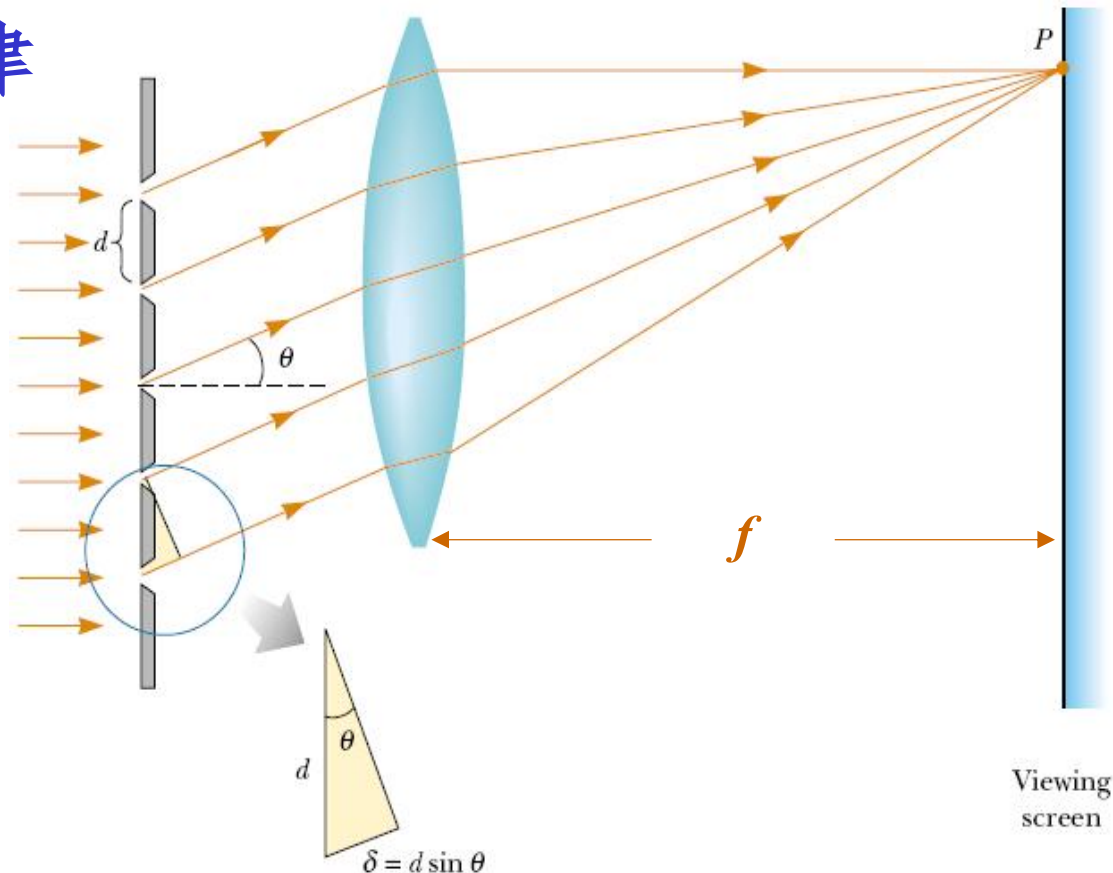
$$(a + b) \sin \theta = k\lambda$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2$$

-----光栅方程

(2) 暗纹（极小）

$$(a + b) \sin \theta = k' \frac{\lambda}{N} \quad k' = \pm 1, \pm 2 \quad k' \neq kN$$



(1) 凡是满足光栅方程的方向将出现一个主极大

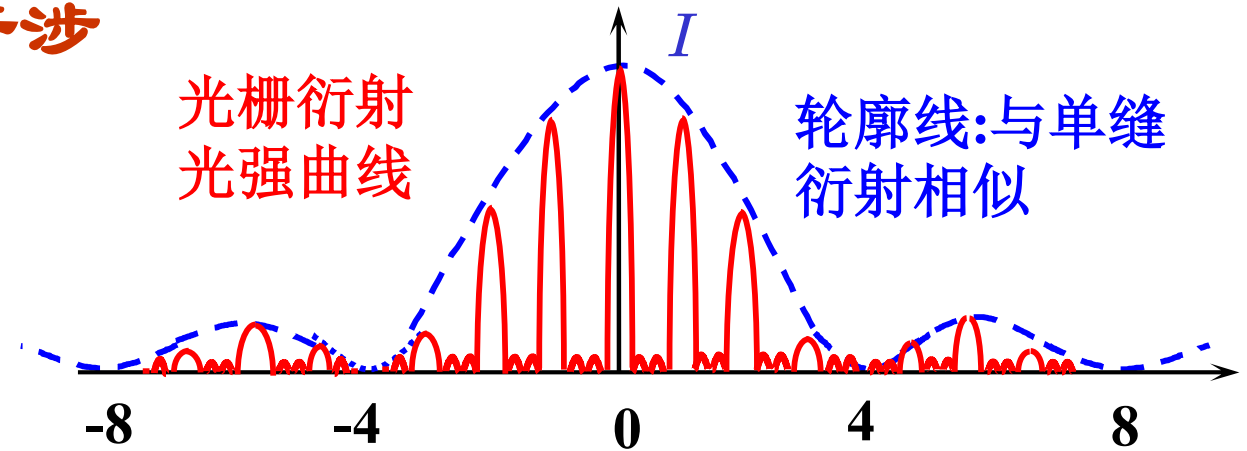
(2) 相邻两主极大之间有 (N-2)个次极大,(N-1)个极小

(3) 总缝数N很大，次极大看不出来，只看见主极大

2. 光栅衍射图样的成因

单缝衍射对多光束干涉

加以调制的结果



3. 缺级现象

$$k = \frac{a+b}{a} k' \quad \text{主极大缺级级数}$$

$$k' = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

例4：波长600nm的单色光垂直入射在一光栅上，**第二,第三级明纹**分别出现在 **$\sin\varphi = 0.20$ 和 $\sin\varphi = 0.30$** 的方向，第四级缺级。

试问：（1）光栅常数是多少？（2）光栅上狭缝宽度为多大？（3）按上述要求选定的a，b值，试举出屏上实际呈现的全部级数。

解：（1）由光栅方程 $(a+b) \sin\varphi = 3\lambda$

$$\text{得 } (a+b) = 6.0 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

（2）第四级缺级

$$k = \frac{a+b}{a} k'$$

$$k' = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$



$$\frac{a+b}{a} = 4$$

$$\therefore a = 1.5 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

$$(3) \quad -1 < \sin\phi = \frac{k\lambda}{d} < 1 \quad \therefore -10 < k < 10$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9 \quad \text{共15条}$$

例4、利用波长为 $\lambda=0.59\mu\text{m}$ 的平行光照射光栅，已知光栅500条/mm，狭缝宽度 $a=1\times 10^{-3}\text{mm}$ 。

试求：(1) 平行光垂直入射时，最多能观察到第几级光谱线？
实际观察到几条光谱线？

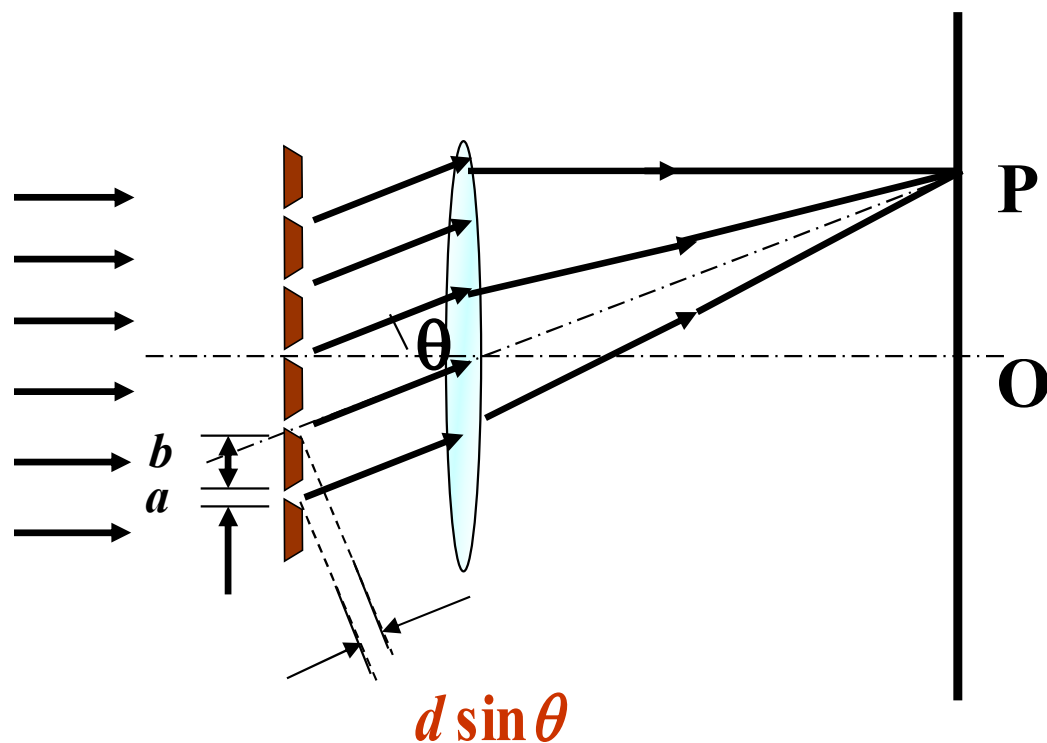
解：(1) 光栅常数：

$$d = a + b = \frac{1 \times 10^{-3}}{500} = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$$

光栅方程： $(a + b) \sin \theta = k \lambda$

$$\therefore k_{\max} = \left[\frac{a + b}{\lambda} \right] = [3.4] = 3$$

$$\ominus \frac{a + b}{a} = \frac{2 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-6}} = 2$$

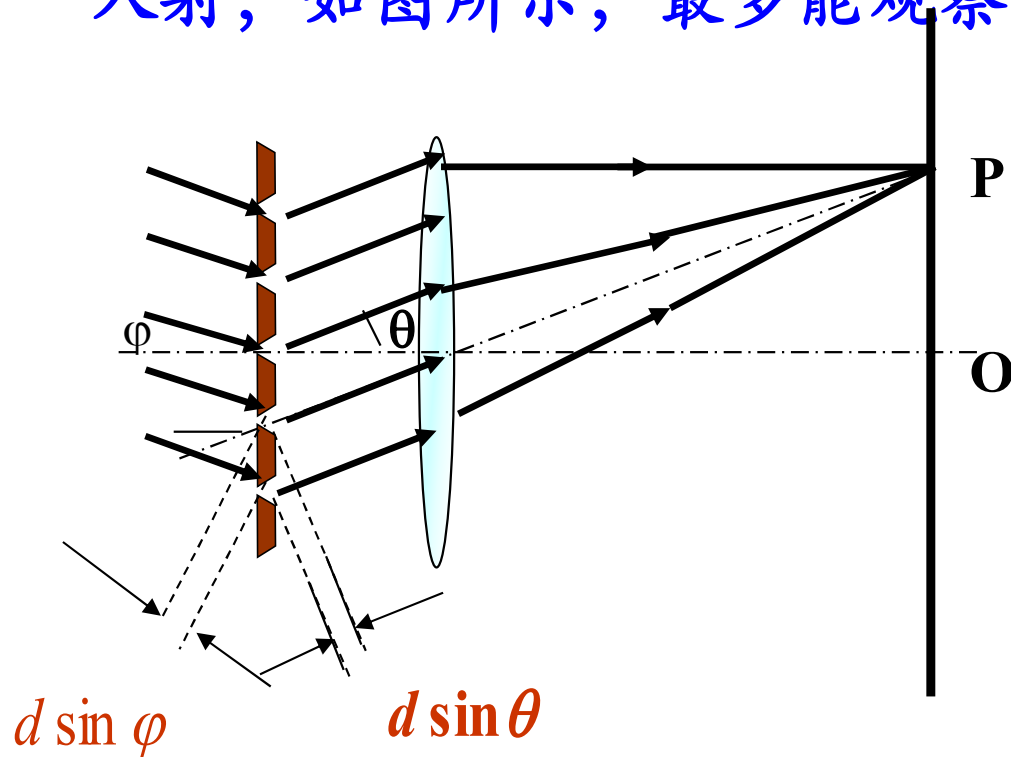


衍射条纹中， $k=\pm 2$ 的主极大缺级，故实际上屏上能观察到的主极大条纹为 $k=0, \pm 1, \pm 3$ ，共5条。

例4、利用波长为 $\lambda=0.59\mu\text{m}$ 的平行光照射光栅，已知光栅500条/mm，狭缝宽度 $a=1\times 10^{-3}\text{mm}$ 。

试求：(1) 平行光垂直入射时，最多能观察到第几级光谱线？

实际观察到几条光谱线？(2) 平行光与光栅法线呈夹角 $\varphi=30^\circ$ 时入射，如图所示，最多能观察到第几级谱线？



(2) 当平行光斜入射时：

$$\delta = (a + b)(\sin \theta + \sin \varphi) = k\lambda$$

$$\therefore k_{\max} = \left[\frac{(a + b)(\pm 1 + \sin 30^\circ)}{\lambda} \right]$$

$$= \left[\frac{2 \times 10^{-6} \times (\pm 1 + \frac{1}{2})}{0.59 \times 10^{-6}} \right]$$

$$\approx 5.1 \text{ 或 } -1.7$$

最大能观察到的次级为即可能到的光谱线最高级次为5。屏上能观察到的主极大条纹为 $k=5, 3, 1, 0, -1$ 共5条（此时，0级明条纹不在对称中心轴位置）。

例5：波长600nm的单色光垂直入射在一光栅上，**第三级明纹出现在 $\sin\varphi = 0.30$ 的方向**，第四级缺级。

试问：（1）光栅常数是多少？（2）光栅上狭缝宽度为多大？（3）按上述要求选定的a，b值，试举出屏上实际呈现的全部级数。

解：（1）由光栅方程 $(a+b) \sin\varphi = 3\lambda$

得 $(a+b) = 6.0 \times 10^{-4} \text{ cm}$

（2）第四级缺级

$$k = \frac{a+b}{a} k' = 4 \quad k' = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \Lambda \rightarrow \frac{a+b}{a} = 2 \text{ 或 } 4$$

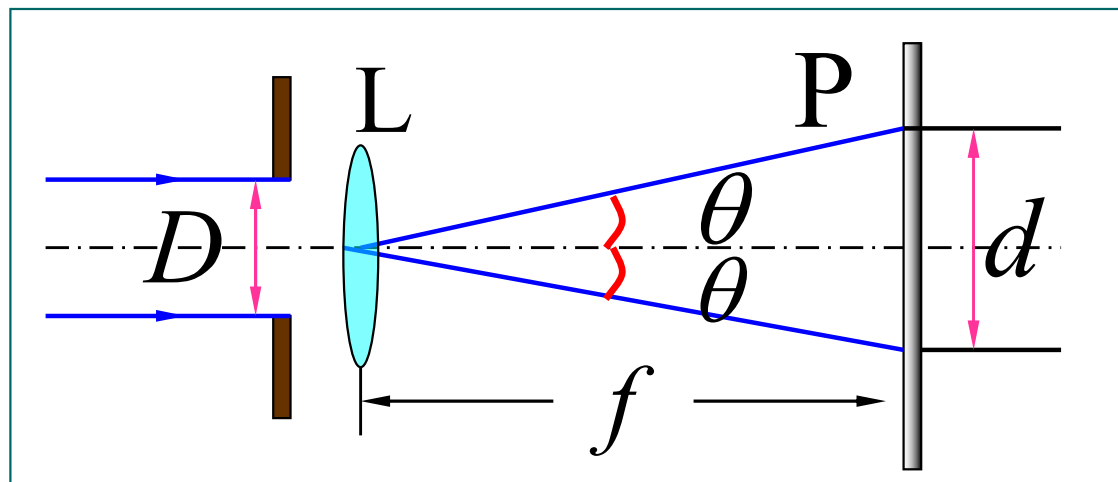
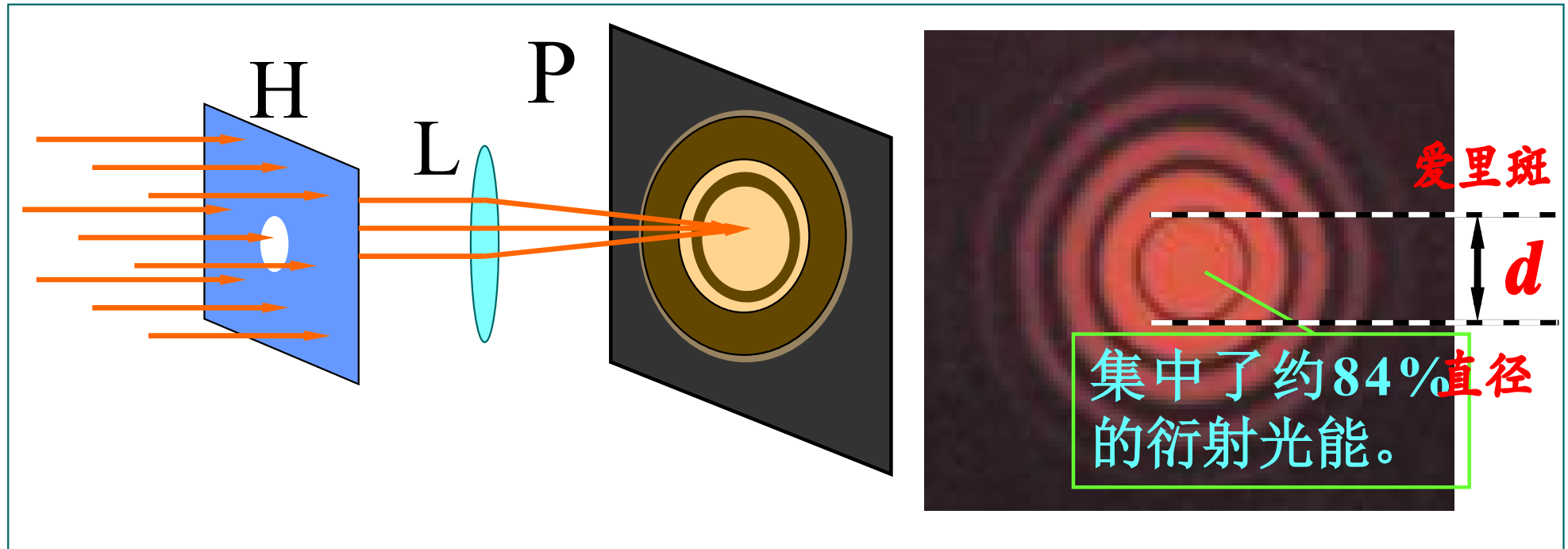
$$\therefore a = 1.5 \times 10^{-4} \text{ cm 或 } 3 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

$$(3) \quad -1 < \sin \varphi = \frac{k\lambda}{a+b} < 1 \quad \therefore -10 < k < 10$$

$k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$ 或 $k = 0, \pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 7, \pm 9$
共15条 共11条

11-10 夫朗禾费圆孔衍射 光学仪器的分辨本领

一. 夫朗禾费圆孔衍射



设爱里斑的半角宽为 θ

$$\theta = \frac{d/2}{f} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

二. 光学仪器的分辨本领

57

几何光学：

(经透镜)

物点 $\Rightarrow$ 像点

物 (物点集合) $\Rightarrow$ 像 (像点集合)

波动光学：

(经透镜)

物点 $\Rightarrow$ 像斑

物 (物点集合) $\Rightarrow$ 像 (像斑集合)

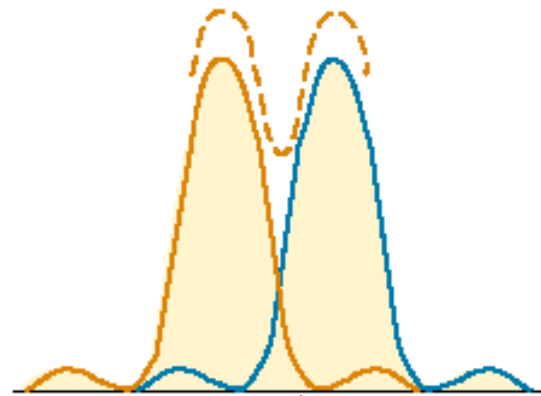
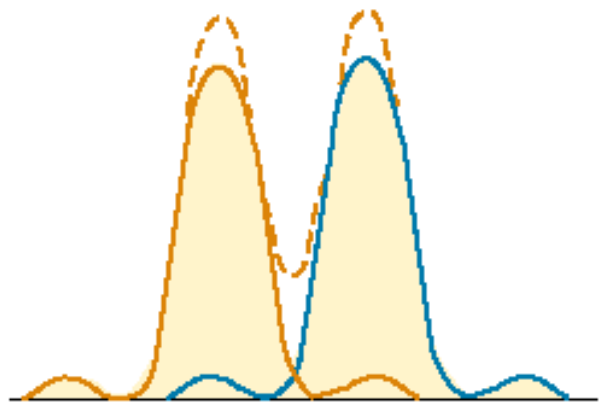


如果两个衍射斑之间的距离过近，这两个物点的像斑就不能分辨，像也就不清晰了。

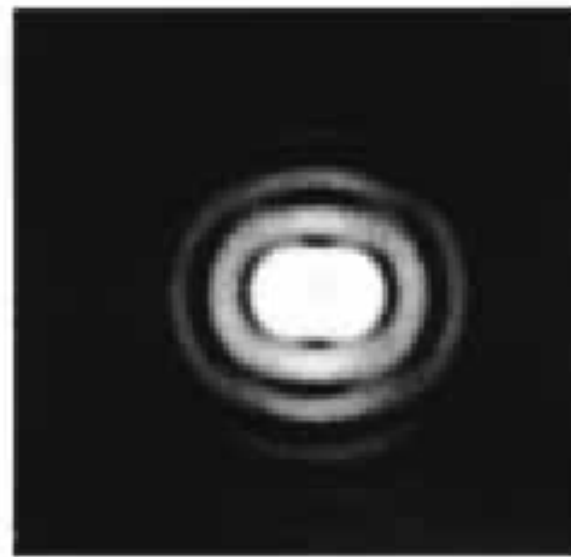
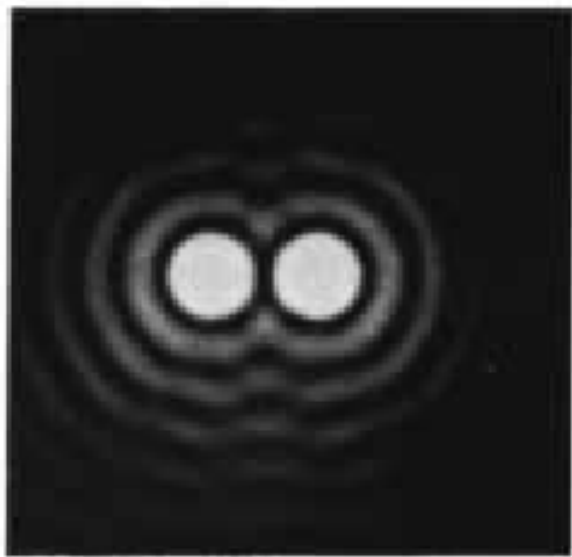
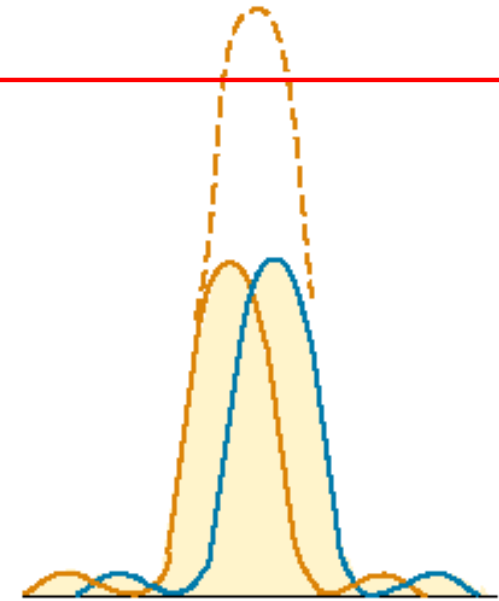
1. 瑞利判据

58

一个的爱里斑的中心刚好与另一个的爱里斑的边缘（第一级暗环）重合时恰能分辨. 或者两爱里斑中心距离为爱里斑的半径时——瑞利判据。

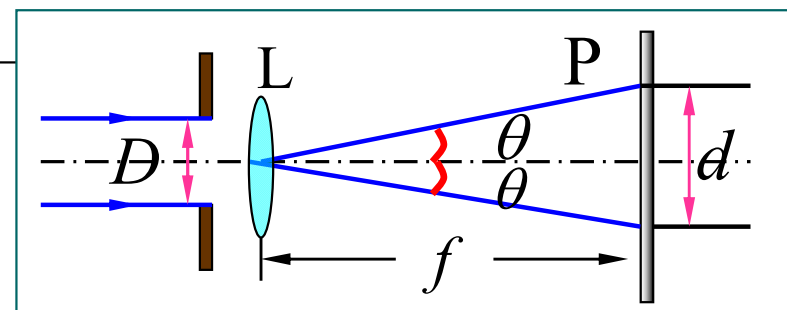
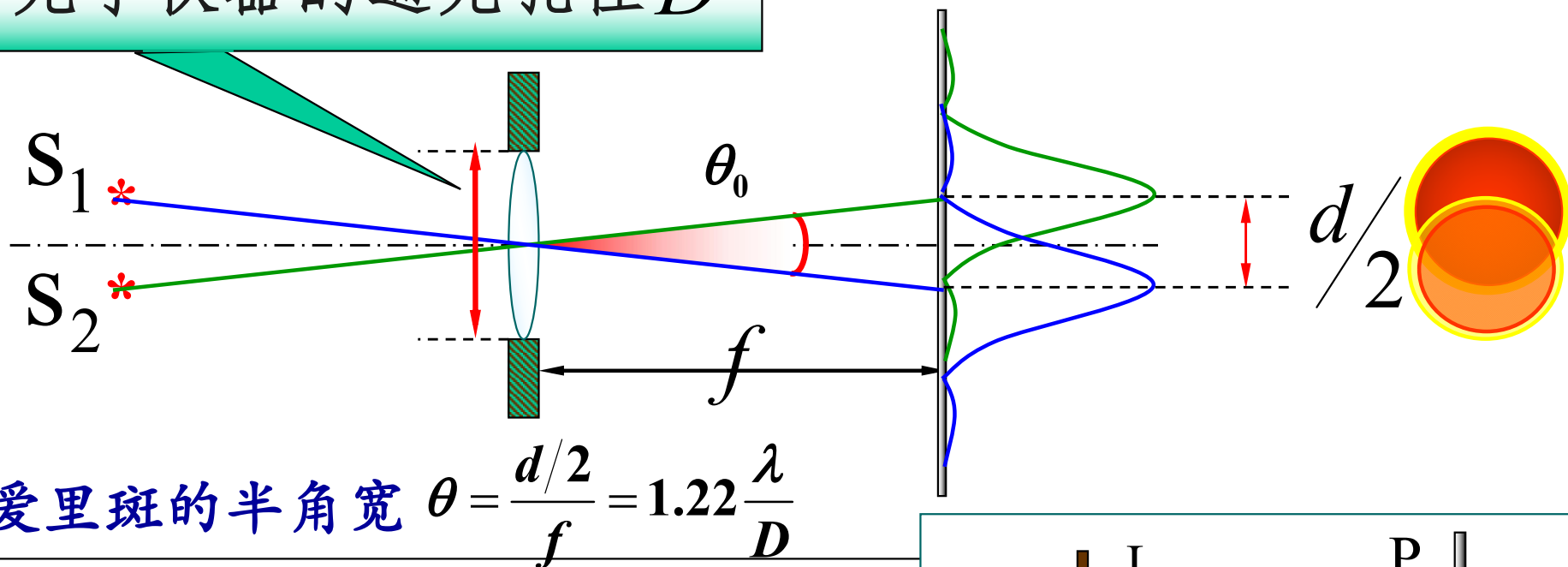


刚好能分辨



2. 光学仪器的分辨本领

光学仪器的通光孔径 D



恰能分辨时两物点对透镜所张角

最小分辨角 $\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$

(角分辨率)

光学仪器分辨率 (分辨本领)

$$R = \frac{1}{\theta_0} = \frac{D}{1.22 \lambda} \propto D, \frac{1}{\lambda}$$

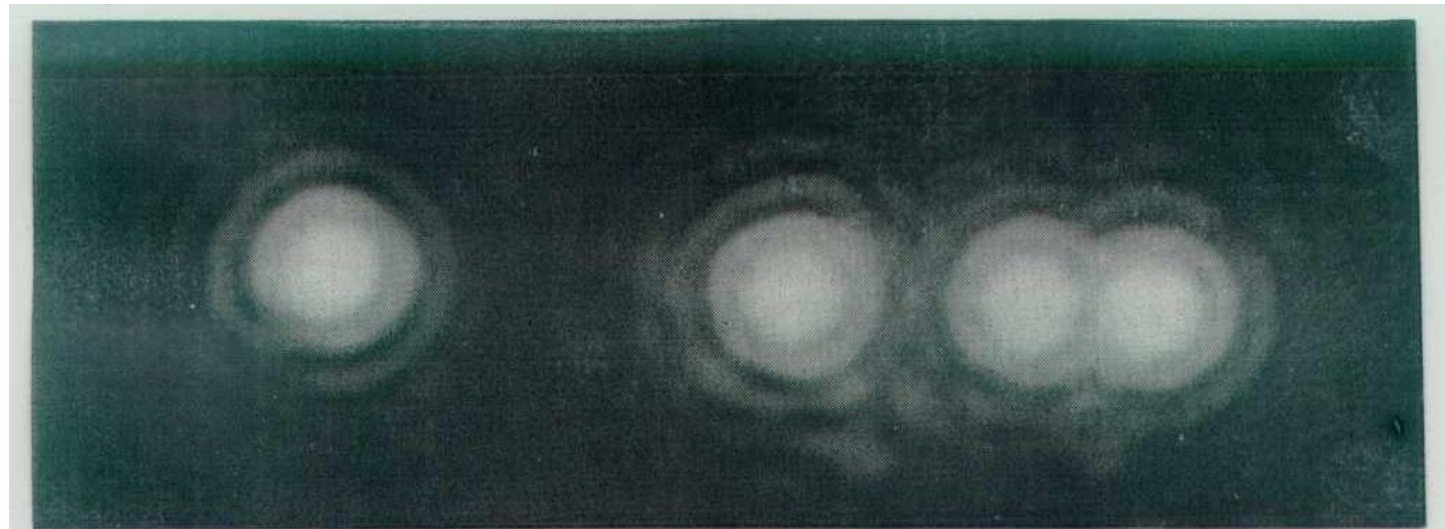
讨论:

1). 望远镜的分辨本领

$$R = \frac{1}{\theta_0} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

D ----物镜的直径

D 小



(b) D 小

D 大



1990 年发射的哈勃
太空望远镜的凹面物镜
的直径为2.4m，最小分
辨角 $\theta_0 = 0.1''$ ，在大气层
外 615km 高空绕地运行，
可观察130亿光年远的太
空深处，发现了500 亿个
星系。





阿雷西博是一个射电望远镜，
它是世界上最大的单台射电望远镜，
直径350米，设在中美洲波多黎各（美国托管地）
安放在了一个山谷中

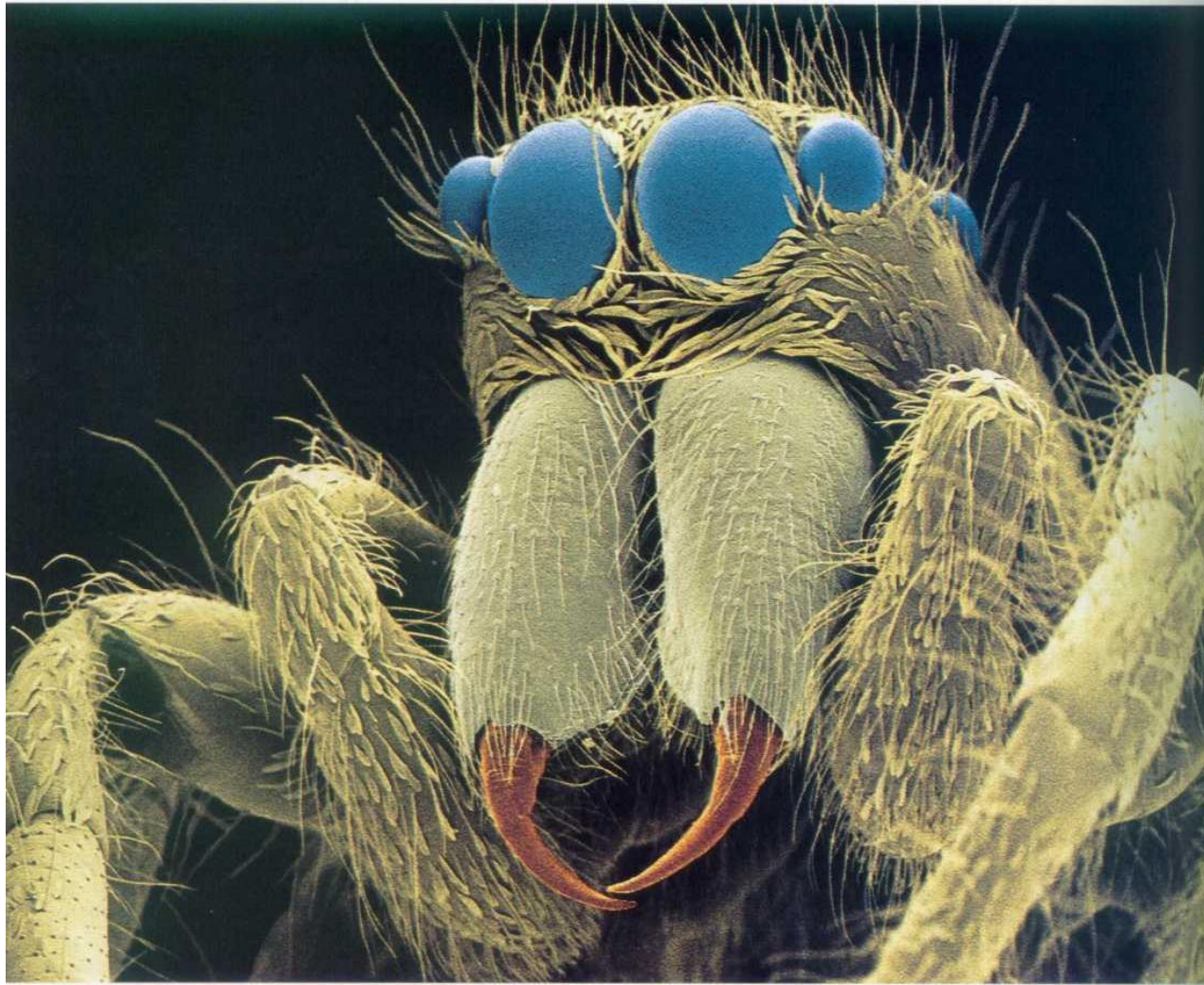
2). 电子显微镜利用电子束的波动性来成像

电子的波长: 10^{-2} — 10^{-1}nm

分辨本领 R 很大。

$$R = \frac{1}{\theta_0} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

用电子显微镜
观察一种
小蜘蛛
的头部



This magnified view of a zebra jumping spider was made with a scanning electron microscope, a microscope that uses electrons instead of light. An electron (like other particles of matter) can behave as a wave. The exceptional resolution of fine detail is a result of the fact that the wavelength of the electron can be made much smaller than that of light.

三. 光栅光谱与光栅分辨本领

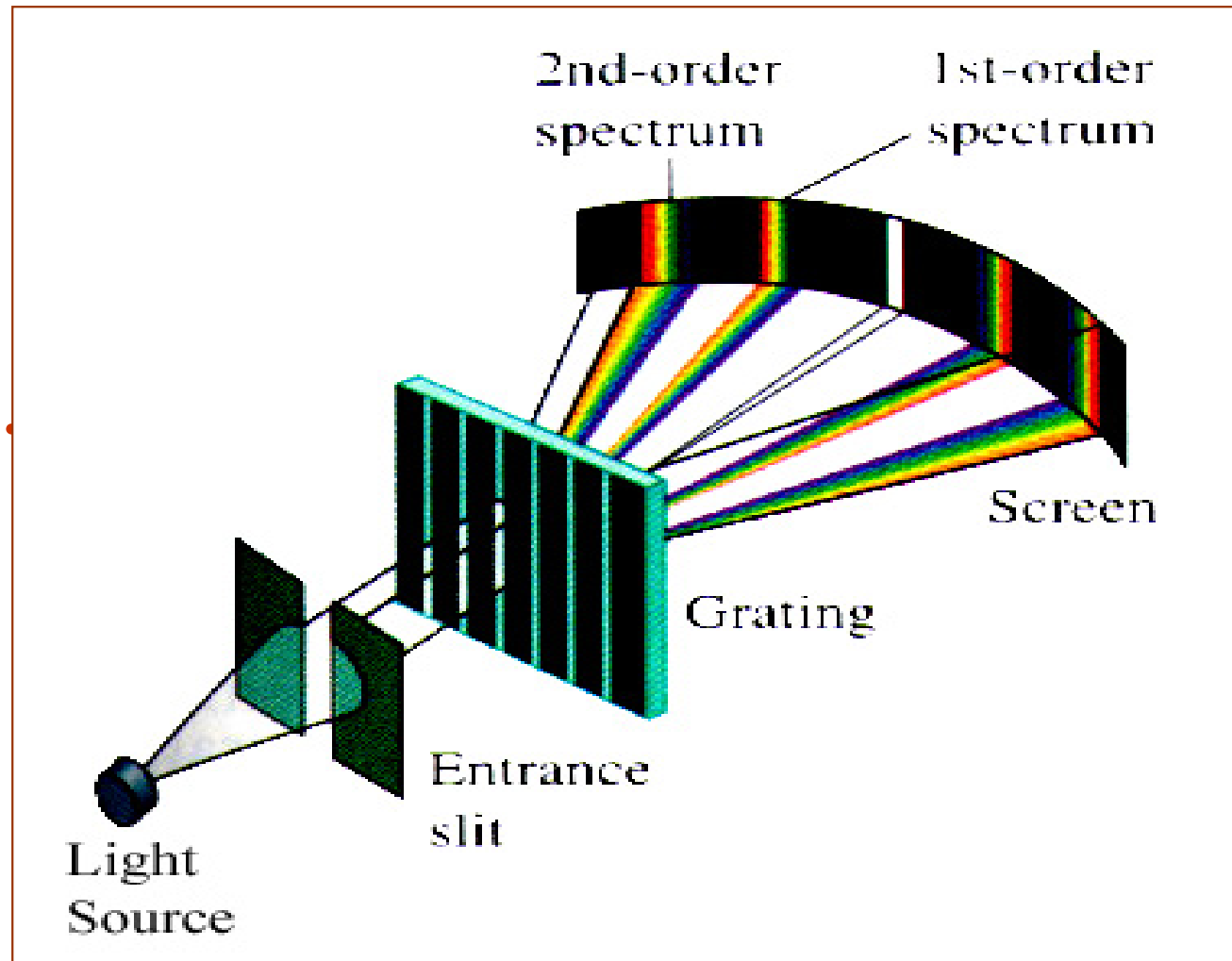
1. 光栅光谱

由

$$(a+b)\sin\theta = k\lambda$$

$$k=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

或
$$\sin\theta = \frac{k}{a+b}\lambda$$

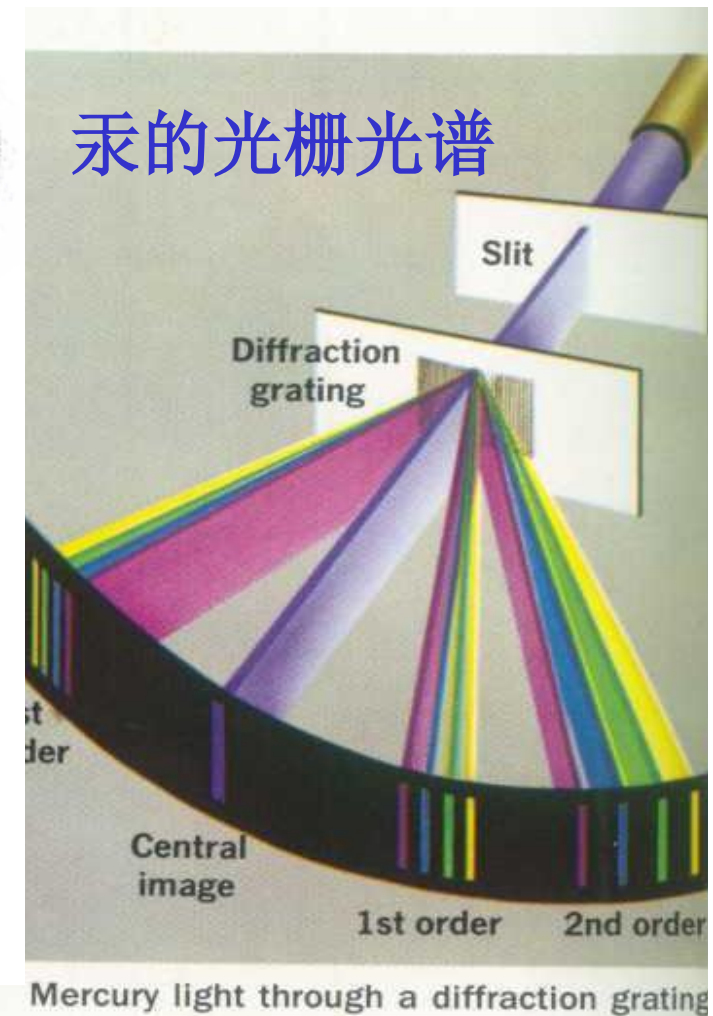
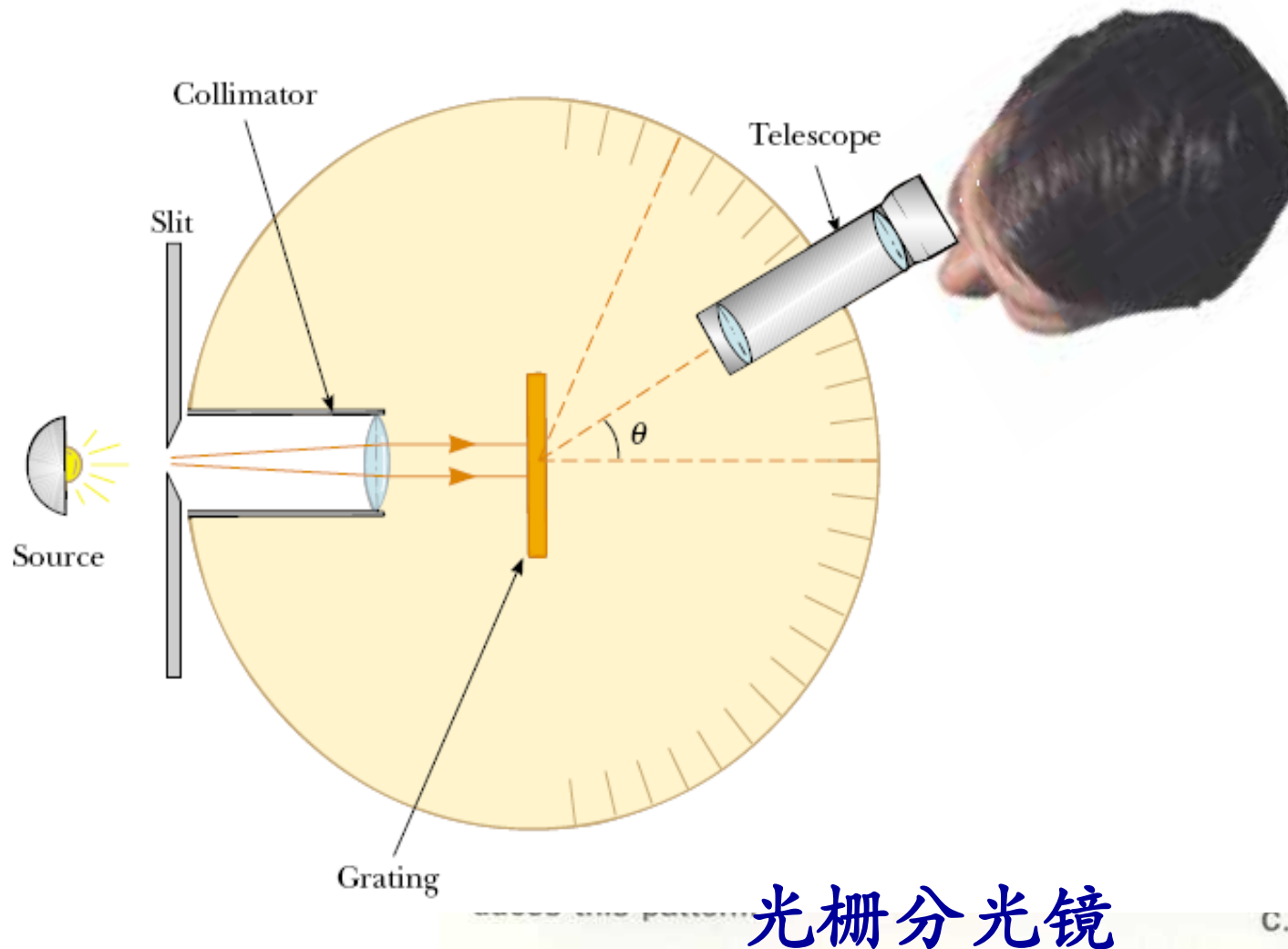


同级次不同波长的光,主极大的位置不同,复色光入射时明条纹有色散----光栅光谱.

应用：①复色光入射光栅，形成光谱，可精确地测波长。

②光谱分析 如测定物质成分及含量

每种元素（或化合物）各有自己特定的光谱，
由谱线的成分 → 发光物质所含的元素或化合物
由谱线的强度 → 元素的含量。



2. 光栅的分辨本领

设波长相近的两光波波长分别为 λ 和 $\lambda + \Delta\lambda$

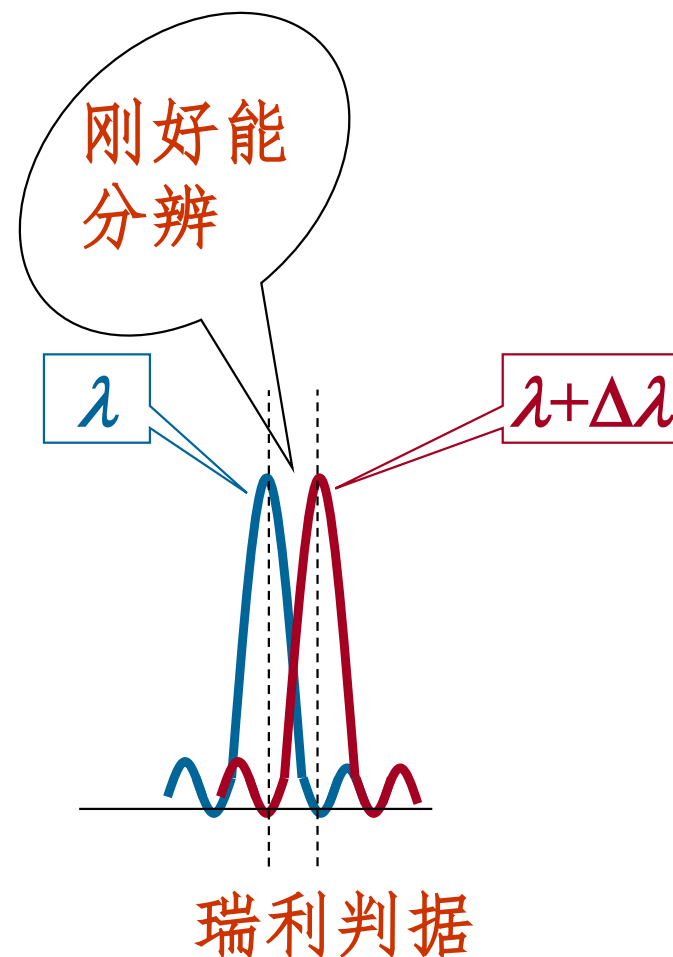
$\Delta\lambda$ 为恰能分辨的两光波的最小波长差。

光栅的分辨本领定义 $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$

由光栅方程和瑞利判据可以证明

$$R = kN$$

k 是谱线的级次， N 是光栅的缝数。



例1、一平面透射多缝光栅，当用波长 $\lambda_1 = 600 \text{ nm}$ 的单色平行光垂直入射时，在衍射角 30° 的方向上可以看到第2级主极大，并且在该处恰能分辨波长差 $5 \times 10^{-3} \text{ nm}$ 的两条谱线。当用波长 λ_2 的单色平行光垂直入射时，在衍射角 30° 的方向上却看不到本应出现的第3级主极大。求光栅常数 d 和总缝数 N ，再求可能的缝宽 a 。

解：据光栅公式 $d \sin \theta = k\lambda$

$$\text{得： } d = \frac{k\lambda}{\sin \theta} = \frac{2 \times 600}{\sin 30^\circ} = 2.4 \times 10^3 (\text{nm}) = 2.4 (\mu\text{m})$$

$$\text{据光栅分辨本领公式 } R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN \quad \text{得： } N = \frac{\lambda}{k\Delta\lambda} = 60000$$

在 $\theta = 30^\circ$ 的方向上，波长 λ_2 的第3级主极大缺级，因而在此处恰好是波长 λ_2 的单缝衍射的一个极小，因此有：

$$d \sin 30^\circ = 3\lambda_2, \quad a \sin 30^\circ = k'\lambda_2 \quad \therefore a = \frac{k'd}{3}, \quad k' = 1 \text{ 或 } 2$$

$$\text{缝宽 } a \text{ 有下列两种可能：} \quad \text{当 } k' = 1 \text{ 时，} \quad a = \frac{1}{3}d = \frac{1}{3} \times 2.4 (\mu\text{m}) = 0.8 (\mu\text{m})$$

$$\text{当 } k' = 2 \text{ 时，} \quad a = 2 \times d/3 = 2 \times 2.4 / 3 \mu\text{m} = 1.6 \mu\text{m}.$$

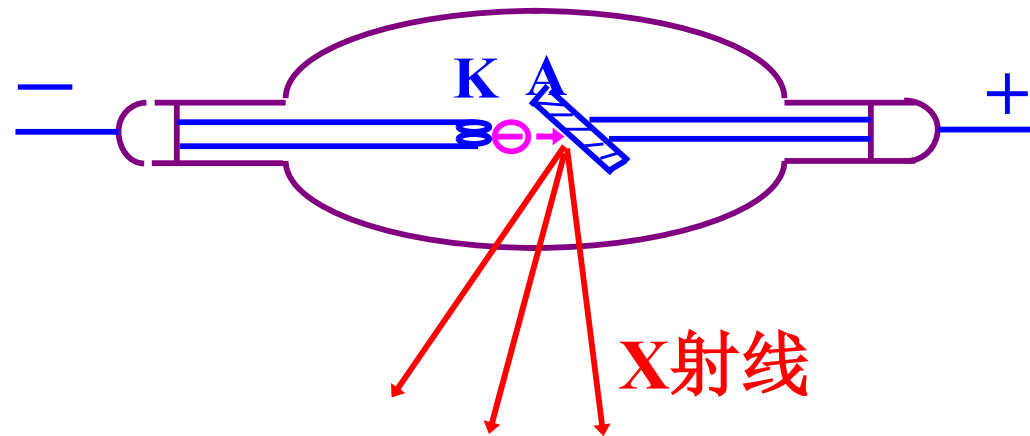
$$\frac{a+b}{a} = 3$$

$$a = \frac{1}{3}d = \frac{1}{3} \times 2.4 (\mu\text{m}) = 0.8 (\mu\text{m})$$

11-11 X射线的衍射

一. X射线

- ◆ 德国物理学家伦琴1895年11月发现.波长0.1-10nm
- ◆ 同年12月22日伦琴为夫人的手拍下了第一章X光照片
- ◆ 1901年伦琴获首届诺贝尔物理学奖





德国物理学家
伦琴
(1845-1923)

1901年获首届诺贝尔物理学奖

X射线衍射



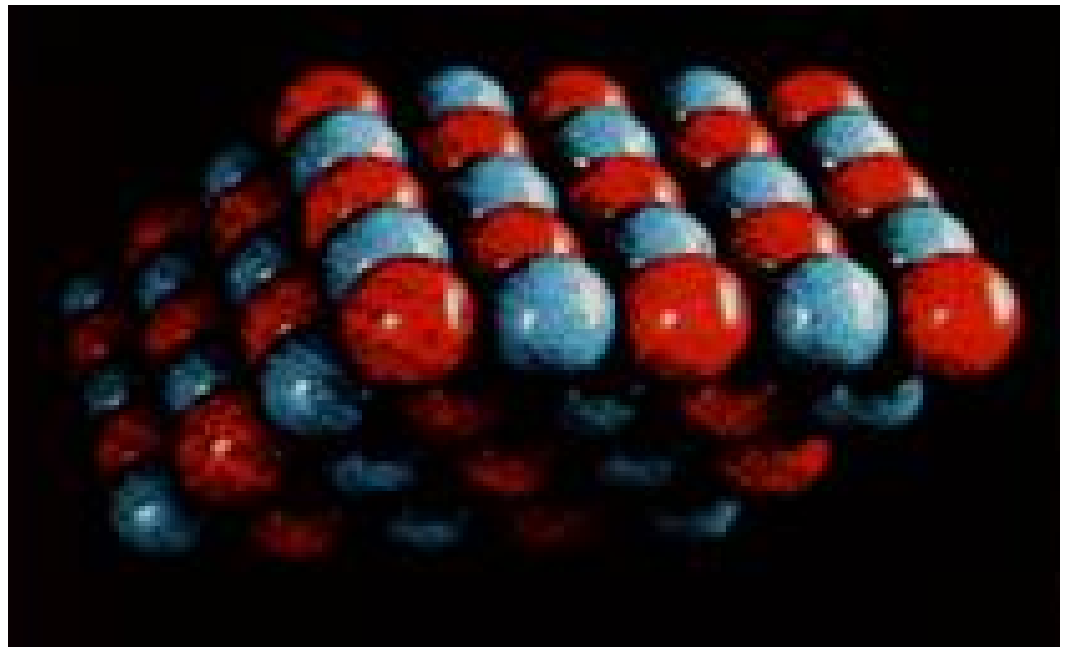
德国物理学家

劳厄 M.von.Laue

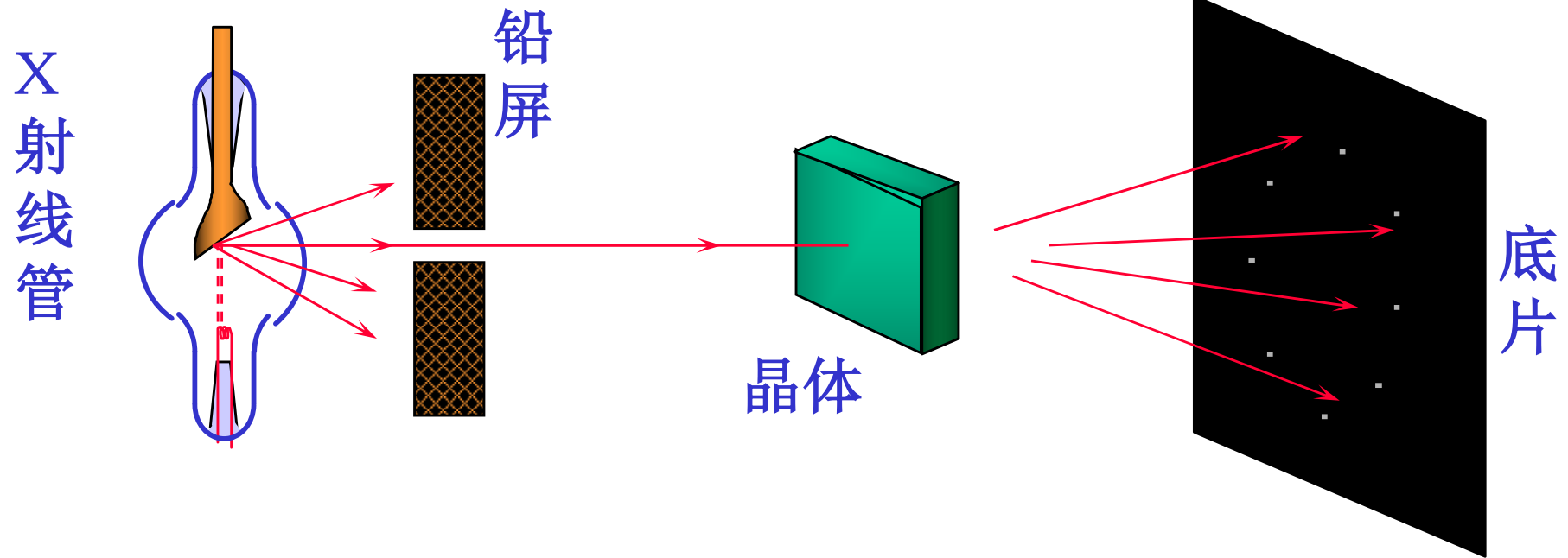
(1879-1960)

1914年诺贝尔物理学奖

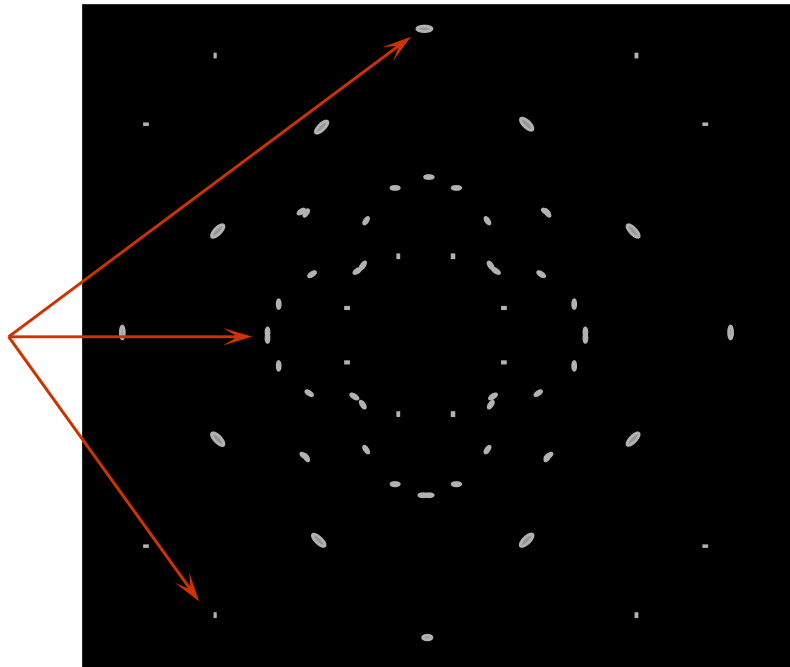
⁷⁰
F 1912年德国物理学家劳厄利用
晶体中规则排列粒子作为三维光栅，
观测到了X射线衍射图样
证明了X射线的波动性



晶体结构模型



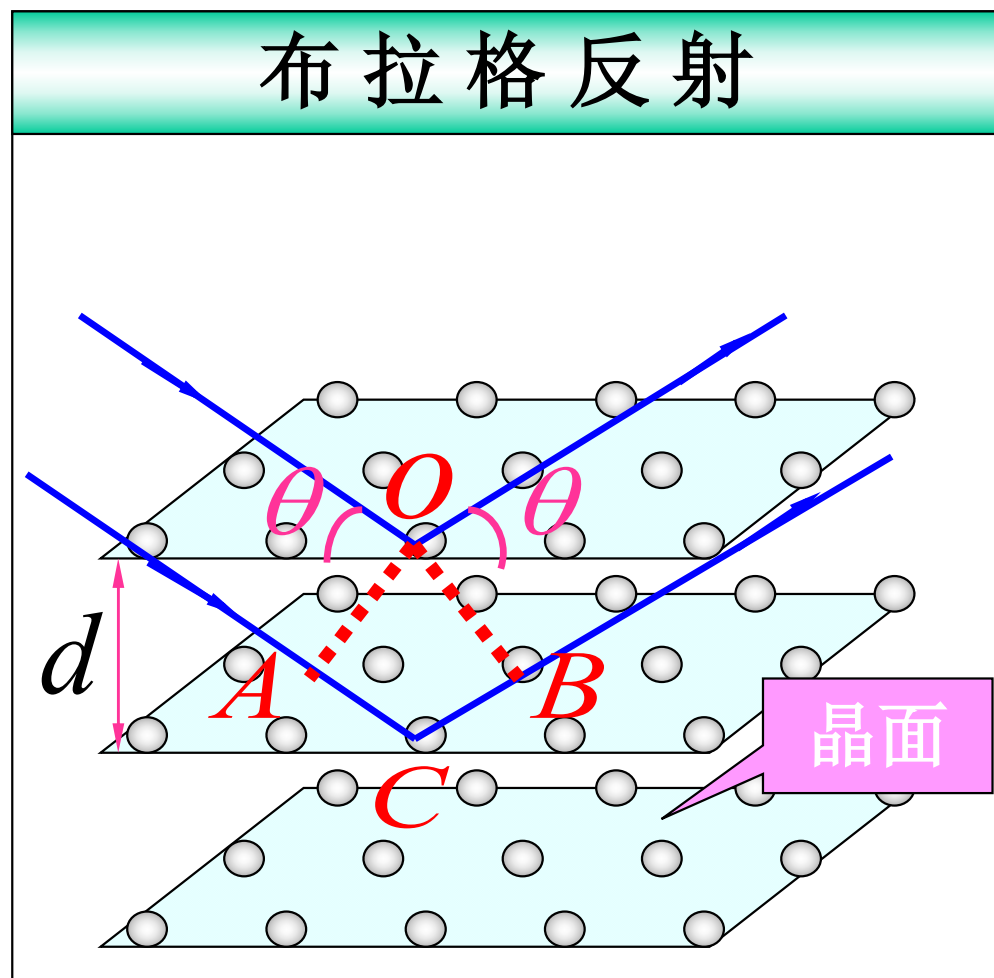
劳厄斑点



根据劳厄斑点的分布
可算出晶面间距
掌握晶体点阵结构

二.布拉格公式

1913年英国布拉格父子提出了X射线的晶体衍射理论。



晶格常数 d 掠射角 θ

$$\delta = \overline{AC} + \overline{BC}$$

$$= 2d \sin \theta$$

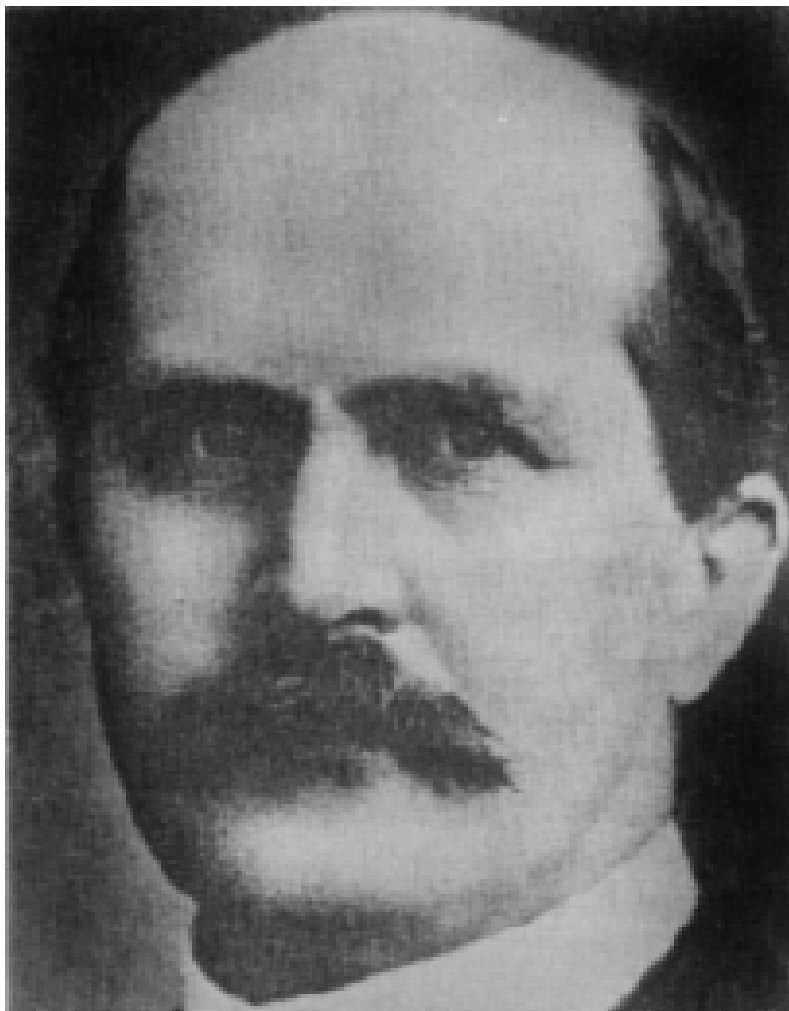
相邻两个晶面反射的X射线干涉加强的条件

$$2d \sin \theta = k\lambda$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

----布拉格公式

符合上述条件时，各层晶面的反射线干涉后将相互加强。



布喇格, W. H.



布喇格, W. L.

布喇格父子 (W.H.Bragg, W.L.Bragg)

因利用X射线研究晶体结构, 1915年布拉格父子
同获诺贝尔物理学奖

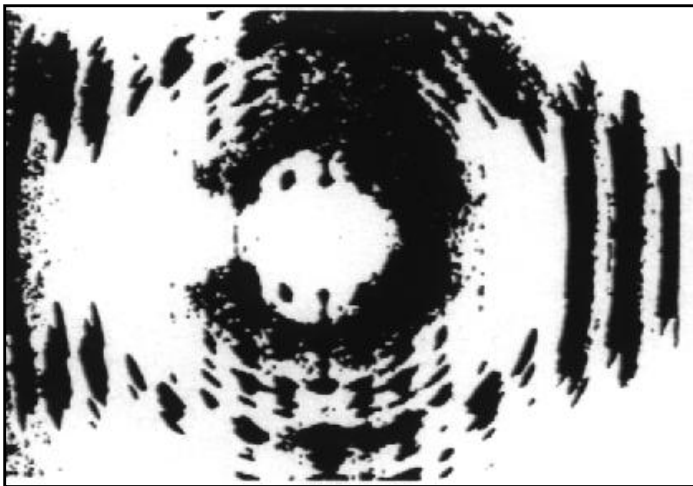
应用：

$$2d \sin \theta = k\lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

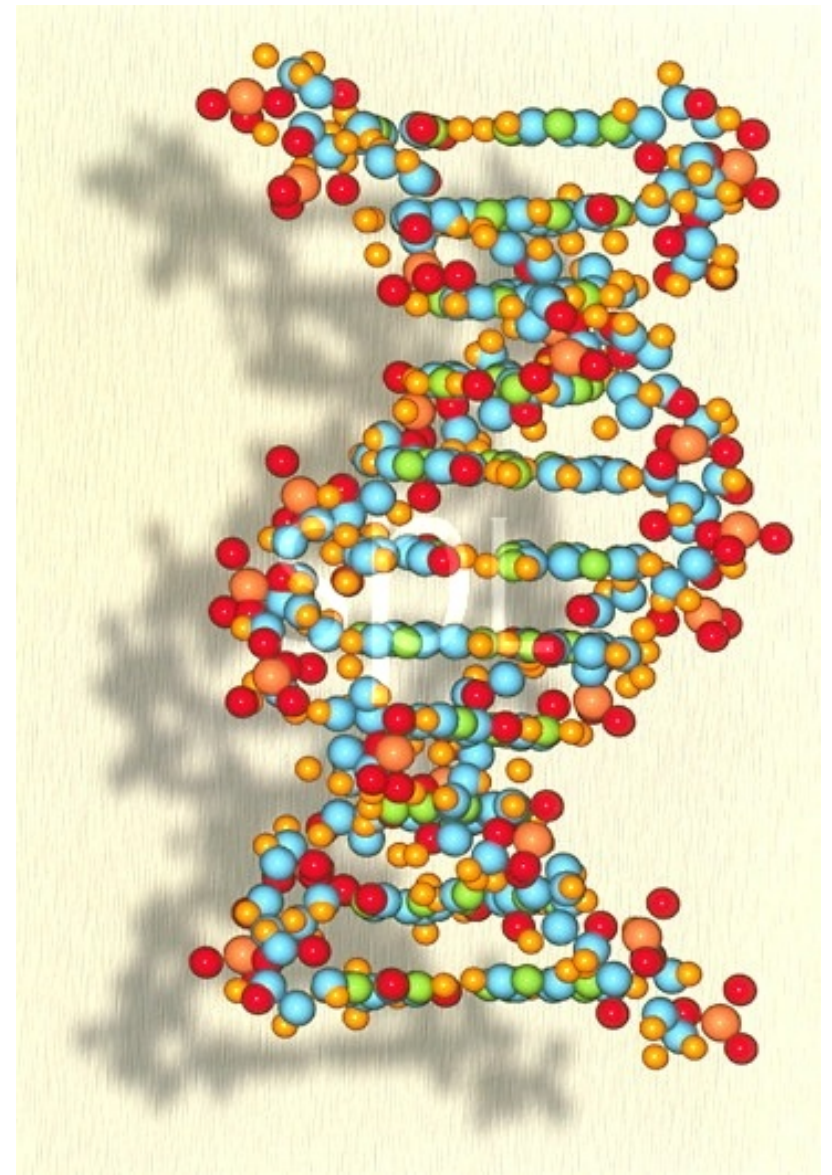
已知 d 可测 λ , 光谱分析

已知 λ 可测 d , 晶体结构分析

如对大分子 **DNA** 晶体的成千张的
X射线衍射照片的分析, 显示出
DNA分子的**双螺旋**结构.

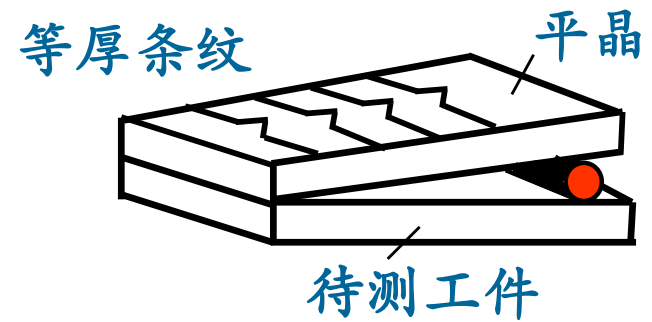


DNA 晶体的X衍射照片



DNA 分子的双螺旋结构

1. 图示待测工件表面上，
有一条凹纹还是一条凸纹？



2. 一衍射光栅的衍射光谱中第 $\pm 5, \pm 10, \pm 15 \dots$ 级谱线缺级。已知不透光部分的宽度 $b=1\text{mm}$ ，则透光缝宽度 $a=?$

3、牛顿环：入射光波长为 589nm ，第20级暗环直径为 0.687cm ，当透镜竖直向上移动 $d=5 \times 10^{-4}\text{cm}$ ，求：此时第20级暗纹直径为多少？

